

同濟大學

硕士学位论文

(专业学位)

基于雷视融合的塔吊吊装过程 动态避障与预警方法研究

姓 名：陈宇凡
学 号：2330894
学 院：土木工程学院
学 科 门 类：工学
专 业 学 位 类 别：土木水利
专 业 领 域：土木工程
研 究 方 向：智能建造
指 导 教 师：卢昱杰教授

二〇二六年四月



A thesis submitted to
Tongji University in partial fulfillment of the requirements for
the degree of Master of Electronic And Information Engineering

**Research on Dynamic Obstacle Avoidance and
Early Warning Method for Tower Crane Hoisting
Process Based on Radar-Vision Fusion**

Candidate: Yufan Chen

Student Number: 2330894

School/Department: College of Civil Engineering

Categories: Engineering

Degree: Civil and Hydraulic Engineering

Degree's Field: Civil Engineering

Research Fields: Intelligent Construction

Supervisor: Prof. Yujie Lu

April, 2026

摘要

塔吊吊钩端近场空间是施工过程中最危险、最动态的部位，其环境感知面临空间运动高不确定、遮挡复杂、光照多变等挑战，现有塔臂端远距离观测方案受制于分辨率不足、遮挡频繁与近场盲区等局限，难以实现可靠感知。如何通过异构传感器融合实现近场空间状态的一致表征与碰撞风险的提前预判，是当前吊装安全领域的关键科学问题。

为此，本文构建了以双激光雷达与工业相机为核心的集成式吊钩端感知系统，研究了多传感器时空标定、融合点云定位与动态目标检测、雷视融合分级预警方法，形成了涵盖感知、定位、判级与控制建议各环节的完整预警闭环。

首先，完成双激光雷达与工业相机的一体化防护箱体设计与装配验证，采用双雷达侧向对称布置与相机垂直向下安装实现近场盲区互补与覆盖优化；通过 PTPv2 软件授时与融合层时间窗门控建立跨模态时间同步，采用“粗配准初值构造 + 自动精配准优化”的两阶段双雷达外参标定方法，建立“动态定位主链 + 静态感知支链”相分离的分层式空间参考体系。其次，基于外参实现双雷达点云实时融合与坐标统一，通过扫描线拓扑重映射与时间窗口同步适配 LIO-SAM 紧耦合定位系统，输出连续位姿轨迹与静态地图；以配准点云为输入，经近场 ROI 裁剪后采用基于遮挡机理的 M-detector 进行逐点动态判别，结合欧式聚类与二维常速度卡尔曼滤波实现动态候选目标生成与短时跟踪。同时，采用 YOLO26 实例分割网络对吊装构件进行实时识别与像素级分割，通过 TensorRT FP16 半精度量化部署至 Jetson Orin NX 边缘平台；基于分割掩码将三维点云逐点投影至二维图像平面并回查实例点云集合，构建“静态包络球 + 动态包络圆柱”双基准安全包络模型。最后，建立基于三维净空的静态分级判据与基于当前净空、预测净空及碰撞时间（TTC）协同判定的动态风险升级机制，结合迟滞状态机输出结构化预警等级与避障控制建议。

通过实际项目实验验证，本文取得以下结果：点云投影关联精确率达 92.17%，F1 分数 84.69%，验证了语义-几何跨模态映射的准确性；动态风险分级准确率达 82.13%，误报率 8.21%，表明基于净空与 TTC 的协同预警机制实现了可靠的分级判定；全链路端到端时延均值 101.43 ms，在典型吊装作业接近速度下具备充分的时效裕量。研究表明，本文所提方法能够在施工吊装场景下实现稳定的吊钩端近场感知与可靠的风险预警分级，为塔吊吊装过程的动态避障与安全预警提供了具有工程可行性的技术方案。

关键词：雷视融合，塔吊吊装，吊钩端感知，动态避障，风险预警

ABSTRACT

The near-field space around the hook end of tower cranes is the most hazardous region during hoisting, facing challenges of high motion uncertainty, complex occlusion, and variable illumination. Existing long-range observation from the jib suffers from limited resolution, frequent occlusion, and near-field blind zones. Achieving consistent spatial representation and collision prediction through heterogeneous sensor fusion in such unstructured scenes constitutes the key scientific problem in hoisting safety.

To address this problem, an integrated hook-end perception system comprising dual LiDARs and an industrial camera is developed, along with methods for spatiotemporal calibration, fused-point-cloud localization and dynamic object detection, and radar-vision fusion-based graded warning, forming a closed loop of “perception, localization, grading, and control suggestion.”

First, an integrated protective enclosure is designed and verified, with dual LiDARs arranged symmetrically and a camera installed vertically downward to achieve blind-spot complementarity and coverage optimization. Cross-modal temporal synchronization is established via PTPv2 software timestamping and a fusion-layer time window gating mechanism. A two-stage extrinsic calibration method combining coarse initial guess construction and automatic fine registration is proposed for dual-LiDAR alignment, and a hierarchical spatial reference framework with separate “dynamic localization main chain” and “static perception branch chain” is developed. Second, real-time dual-LiDAR point cloud fusion and coordinate unification are achieved; the fused point cloud is adapted to the LIO-SAM tightly-coupled localization system through scan-line topology remapping and time-window synchronization, producing continuous pose trajectories and a static map. Based on motion-compensated point clouds, the occlusion-based M-detector performs point-wise dynamic discrimination after near-field ROI cropping, and Euclidean clustering together with a 2D constant-velocity Kalman filter generates dynamic object candidates with short-term tracking. Meanwhile, the YOLO26 instance segmentation network is deployed on a Jetson Orin NX edge platform via TensorRT FP16 quantization for real-time hoisting component recognition. Point clouds are projected onto image planes using segmentation masks to retrieve instance-level 3D points, and a dual-baseline safety envelope model combining a static bounding sphere and a dynamic bounding cylinder is constructed. Fi-

nally, a static clearance-based three-level warning criterion and a dynamic risk escalation mechanism jointly determined by current clearance, predicted clearance, and time-to-collision (TTC) are established, with a hysteresis state machine outputting structured warning levels and control suggestions.

Experimental validation yields the following key results: point cloud projection association achieves a precision of 92.17 % and an F1-score of 84.69 %, confirming the accuracy of semantic-to-geometric cross-modal mapping; dynamic risk grading accuracy reaches 82.13 % with a false-alarm rate of 8.21 %, demonstrating reliable graded warning based on clearance and TTC collaboration; the end-to-end pipeline latency averages 101.43 ms, providing sufficient temporal margin at typical hoisting approach speeds. These results demonstrate that the proposed methods can achieve reliable hook-end near-field perception and effective risk warning grading in construction hoisting scenarios, offering an engineering-feasible technical solution for dynamic obstacle avoidance and safety warning in tower crane hoisting operations.

Key Words: Radar-vision fusion, tower crane hoisting, hook-end perception, dynamic obstacle avoidance, risk early warning

目录

第 1 章 引言	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的与意义	3
1.2.1 研究目的	3
1.2.2 研究意义	3
1.3 国内外研究现状	4
1.3.1 施工现场多源感知技术研究	4
1.3.2 吊装感知传感器布设方案研究	11
1.3.3 碰撞风险监测与预警模型研究	14
1.3.4 文献综述小结	16
1.4 主要研究内容	17
1.5 技术路线	18
第 2 章 吊钩端感知系统设计与标定	20
2.1 硬件系统架构与布置	20
2.1.1 硬件设备选型	20
2.1.2 传感设备安装布局设计	21
2.1.3 吊钩端雷视融合一体化感知平台设计	24
2.2 通信链路设计与接口设计	26
2.2.1 通信链路设计与实现	26
2.2.2 多传感器时间同步与延迟补偿	28
2.3 多传感器坐标体系与标定	31
2.3.1 坐标系定义与变换发布约定	31
2.3.2 相机内参标定	33
2.3.3 双雷达外参标定	36
2.3.4 雷达-相机外参标定	40
2.4 本章小结	44
第 3 章 基于融合点云的吊钩定位与动态目标检测	45
3.1 双雷达点云实时融合与同步方法	45
3.1.1 双雷达数据接入与外参应用	45
3.1.2 时间窗口同步与融合话题发布机制	46
3.1.3 基于 IMU 的点云自动调平	48
3.2 基于融合点云的定位系统集成与输出	50
3.2.1 LIO-SAM 紧耦合位姿估计框架	50
3.2.2 融合观测输入适配与系统集成	51
3.2.3 位姿与地图输出接口设计	52

3.3 M-detector 动态点检测与候选目标生成	54
3.3.1 动态检测输入预处理与历史深度图构建	54
3.3.2 基于遮挡关系的动态点分类判别	55
3.3.3 欧式聚类候选生成与短时目标跟踪	56
3.4 本章小结	58
第 4 章 基于雷视融合的吊装构件状态估计与安全预警方法	61
4.1 基于 YOLO26 的吊装构件视觉识别与嵌入式部署	61
4.1.1 YOLO26 模型选型与原理	61
4.1.2 吊装构件识别模型训练与验证	63
4.1.3 TensorRT 边缘部署与 FP16 量化优化	66
4.2 雷视跨模态融合与吊装构件三维定位	68
4.2.1 雷视数据时空同步与坐标对齐	68
4.2.2 基于分割掩码的点云-图像投影关联	69
4.2.3 吊装构件位置估计与安全包络建模	70
4.2.4 雷视融合数据接口设计与输出规范	73
4.3 吊装作业风险分级预警机制设计	73
4.3.1 基于三维净空的静态风险评估	74
4.3.2 基于相对运动与碰撞时间 (TTC) 的动态风险升级	76
4.3.3 预警状态机与消息接口设计	78
4.4 避障控制接口设计	80
4.4.1 预警到控制的解耦接口架构	80
4.4.2 分级控制动作映射与建议避让方向	80
4.4.3 预警到控制映射算法及适用边界	82
4.5 本章小结	84
第 5 章 案例分析	86
5.1 实验场景介绍	86
5.1.1 实验平台硬件配置	86
5.1.2 测试场景与数据采集	87
5.2 吊装构件识别与定位性能评估	88
5.2.1 吊装构件检测与分割评估	88
5.2.2 点云投影关联与三维定位一致性验证	89
5.3 预警链路有效性实验	92
5.3.1 静态障碍物距离阈值预警效果测试	92
5.3.2 动态目标趋势预测与相向运动预警验证	94
5.4 整体链路时延分析与实时性评估	97
5.5 本章小结	99

第 6 章 结论与展望	100
6.1 主要研究结论	100
6.2 论文主要创新点	101
6.3 研究不足与未来展望	102
致谢	103
参考文献	104
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果	108

第 1 章 引言

1.1 研究背景

建筑业作为关系国计民生的基础性产业，是国民经济的重要组成部分。据中国建筑业协会发布的《2025 年建筑业发展统计分析》显示，2025 年全年全社会建筑业实现增加值 86425.1 亿元，占国内生产总值的 6.2%^[1]。在建筑施工作业中，塔式起重机是使用最广泛的垂直运输设备，具有起升高度大、作业范围广、工作效率高等优势^[2-4]，其吊装作业承担着钢筋笼、模板、物料等关键构件的吊运任务。然而，塔吊施工环境普遍存在空间狭窄、视野受限、动态干扰复杂等特点，加之运行高度大、工作半径长，一旦发生碰撞或人员误入吊装路径，后果往往极为严重。据统计，2014 年至 2022 年间全国起重机事故数量超过 220 起，其中吊物伤人与物体碰撞类事故累计超过 75 起，占比显著且发生频率较高^[5]。因此，实现吊装过程的实时环境感知与风险预警，是当前智慧工地安全管理的重要任务。

吊钩端是吊装过程中运动最频繁、最接近人员车辆及构件的部位，其近场作业具有以下显著特征：（1）空间运动高度不确定——吊钩随吊臂回转、钢丝绳伸缩及外力扰动持续发生三维空间运动，摆幅可达数米，传统固定式传感器难以覆盖其动态范围；（2）近场作业风险集中——施工人员在吊运构件下方或附近配合作业、车辆设备在近场区域穿行，均可能导致危险目标无意靠近吊钩端，叠加吊物摆动与构件碰撞等因素，易引发重大安全事故；（3）环境遮挡复杂且光照变化剧烈——钢筋笼、模板体系等大型构件会造成视野遮挡，而工地扬尘、夜间照明等不利因素对视觉系统影响显著；（4）传统方法难以实现实时近场避障——现有塔吊安全系统多依赖塔身安装的超声、雷达或视觉设备，检测范围难以覆盖吊钩周围 35 米的高危近场区域，使关键危险点无法及时识别。

然而，现有塔吊安全感知研究多集中于塔身或塔臂端的宏观防碰撞与运行状态监测，例如多塔协同作业的塔臂干涉检测、塔机与周边建筑结构的距离监测等，而对实际吊装环节中风险最高的吊钩端区域直接感知关注显著不足^[6]。

需要指出的是，吊钩端避障的落脚点实质上是吊物避障——在吊装作业中，实际可能与周边结构或人员发生碰撞的对象是具有一定体积与复杂几何形态的吊装构件（如钢筋笼、模板、预制构件等），而非作为起吊连接节点的吊钩本体；吊物随钢丝绳摆动与塔臂回转呈现大幅空间位移与姿态变化，其动态外包络范围远超吊钩。因此，吊钩端感知的核心任务在于对吊物状态的准确估计——即通过感知手段获取吊物的三维位置、朝向及运动趋势——而非仅对吊钩进行定位

跟踪。然而，现有研究多将“吊钩端”简化为“吊钩位置”进行跟踪，缺乏对吊物本体空间状态的直接感知与估计方法。

从碰撞风险类型来看，吊钩端近场需防范的碰撞威胁可归纳为两类：一是静态空间侵入风险，即吊钩、吊物或吊具与周边静态结构（如建筑主体、脚手架、邻近塔吊、地面堆料等）之间的安全净空不足，尤其在吊物回转或摆动过程中，吊物轮廓与周边静态构件的距离持续变化，需要实时评估三维净空；二是动态交会碰撞风险，即施工人员、运输车辆、移动机械等动态危险目标进入吊钩端运动包络或吊装路径，与吊物形成短时交会。现有塔吊安全系统多基于塔身固定传感器实现宏观防碰撞，难以对吊钩端近场这两类风险进行直接、精细的感知与量化评估。两类风险的预警逻辑存在本质差异——静态风险取决于当前及预测时刻吊物与周边结构的几何距离，动态风险则还需考虑目标相对运动趋势与碰撞时间裕度——这对传感器的近场覆盖范围、测距精度与实时处理能力提出了更高要求。

部分企业尝试在塔吊大臂端部署激光雷达与视觉传感器，以期通过远距离观测实现吊物周边的环境感知。然而，大臂端部署方案同样难以满足吊钩端的感知需求，受限于以下固有瓶颈：第一，在典型 50 m 臂长工况下，大臂端传感器到吊物的距离通常超过 40 m，远距离观测导致 LiDAR 点云分辨率急剧下降，难以可靠检测钢筋端头、工人肢体等厘米级小目标，图像像素分辨率和测距精度亦难以满足近场安全净空的精确判定需求；第二，吊臂回转过程中传感器—吊物相对视角持续大幅变化，加之吊具与钢丝绳对远距离视线的频繁遮挡，导致大臂端传感器难以稳定跟踪吊物周边的动态危险目标；第三，大臂端传感器通常固定于塔吊结构，无法随吊钩端同步移动，其对吊钩正下方及侧方盲区覆盖存在难以克服的几何死角。上述局限表明，仅依靠塔臂端或大臂端感知方案无法有效覆盖吊钩端近场高危区域，将感知单元直接部署于吊钩端是从物理层面缩短传感距离、提升近场感知精度与持续性的必要手段。

这一部署思路的技术可行性，得益于近年来轻量化激光雷达和高性能嵌入式计算平台的快速发展。激光雷达具备高精度距离测量能力，能够在强光、弱光、粉尘等复杂工况中保持稳定输出，并可实现高达 360° 的水平视场（FoV），从而覆盖吊钩周围的全方位近场空间。相比之下，视觉传感器具有丰富的语义理解能力，特别是在目标识别与像素级分割方面具有显著优势，可为点云投影提供精确的语义边界约束。因此，构建“雷达为主、视觉为辅”的雷视融合感知架构能够充分结合两类传感器的互补特性，为实现塔吊吊钩端的实时、可靠避障预警系统创造了可行条件。

基于上述背景，本研究面向吊钩端高风险作业场景，选用双激光雷达与工业相机设计并开发集成式吊钩端感知系统，以点云投影为技术手段实现吊物状态

准确估计与近场三维环境的高精度感知，支撑吊装构件识别与碰撞风险判定，减少施工现场吊装作业中的碰撞风险、保障人员生命安全；也为建筑施工装备的数字化、智能化升级提供了一种可落地、可推广的技术路径，具有重要的工程应用价值和现实意义。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

针对塔吊吊装作业中吊钩端近场空间运动不确定、风险集中、环境干扰复杂等核心痛点，以及现有安全感知系统对吊钩端覆盖不足、单一传感器鲁棒性差、预警精度与实时性难以兼顾的问题，本研究旨在实现以下目标：

- (1) 设计并构建一套可工程化落地的吊钩端集成式感知系统，通过双激光雷达与工业相机的异构协同部署，以双雷达侧向对称布置实现近场盲区互补，以一体化箱体集成满足现场部署可靠性要求，突破传统传感器在覆盖范围、环境适应性上的局限，实现对吊钩周围 20 米内高危近场区域的全方位、高精度感知。
- (2) 提出基于雷视融合的多源数据处理与信息融合方法，整合激光雷达的三维几何测距优势与视觉实例分割网络的语义识别能力，实现吊装构件的精准三维空间定位与双基准安全包络建模，以及动态危险目标的有效识别与短时轨迹跟踪。
- (3) 建立融合三维静态净空评估与时域碰撞预测的动态风险分级预警模型，通过基于包络球与包络圆柱的双基准安全建模实现静态空间风险评估，并引入碰撞时间（TTC）与预测净空的协同判定机制实现动态风险升级，形成从感知、定位、判级到控制建议的完整预警闭环，提升预警的提前量与准确性。
- (4) 验证系统在复杂施工工况下的稳定性、实时性与工程适用性，为塔吊吊装作业安全防护提供可推广、可复用的技术方案。

1.2.2 研究意义

本研究聚焦吊钩端这一最高风险区域，通过构建实时感知与预警系统，可减少人员误入、吊物碰撞等恶性事故发生概率，为施工现场安全管理提供技术保障。同时，系统采用轻量化硬件集成与高效算法设计，兼顾部署成本与运行稳定性，适配施工场地粉尘、震动、光照多变等恶劣环境，具备较强的工程落地性。

现有塔吊安全感知研究多集中于塔身、塔臂等宏观层面，对吊钩端动态近场感知的研究较为匮乏。本研究提出“雷达为主、视觉为辅”的雷视融合架构，完善了多传感器在高危作业端的部署与标定方法，丰富了动态复杂场景下近场感知的理论体系。同时，研究建立的静动态目标分离、轨迹预测与分级预警模型，为多源数据融合在工程装备安全防护中的应用提供了新的思路，填补了吊钩端感知技术的研究空白。

通过传感器集成、数据融合与智能算法的深度结合，本研究实现了吊装作业从“被动防护”向“主动预警”的转变，契合建筑行业安全升级与效率提升的核心需求。研究成果不仅可应用于塔吊设备，还可迁移至履带吊、汽车吊等其他起重机械，为工程机械行业的智能化转型提供典型示范。

1.3 国内外研究现状

随着智能建造与施工现场数字化水平的不断提升，工程机械与大型吊装设备的安全感知与智能防护逐渐成为国内外学术界和工程界的研究热点。围绕施工设备运行安全，已有研究主要集中在作业环境信息获取以及碰撞风险识别与预警等方面，形成了从感知、理解到决策的多层次研究体系。然而，由于施工现场环境复杂、目标类型多样、作业过程动态性强，现有研究在感知对象、传感器布置位置以及安全防护粒度等方面仍存在一定局限，尤其在塔吊等大型起重设备的吊钩端动态作业区域，相关研究尚不充分。

1.3.1 施工现场多源感知技术研究

施工现场环境感知是塔吊安全预警与避障控制的基础，其核心在于在复杂、动态且强不确定的工况下持续获取设备自身状态、作业空间几何以及人员与障碍物信息，并据此进行风险评估与预警。现有研究与工程应用中，塔吊相关感知传感器按功能定位大致可分为三类：编码器与 IMU 等本体传感器侧重于塔吊及吊钩端的运动状态与位姿获取，为感知预警提供统一参考基准；激光雷达、超声波等测距传感器提供环境几何距离与空间结构信息，服务于安全距离判断与入侵检测；视觉等语义传感器则聚焦目标类别识别，支撑对工人、车辆等危险目标的辨识与管理。三类传感器在测量维度、精度与环境鲁棒性方面各有优劣，决定其在塔吊避障中需根据工况进行针对性组合部署。然而，面向吊钩端近场场景，各类传感器在覆盖范围、环境适应性与融合策略上仍存在各自局限，以下就各传感器的技术特点与适用边界进行梳理。

（1）传感技术

施工现场常见的不同传感器在测量维度、精度与环境鲁棒性方面差异显著，工程实现通常采用多源组合以兼顾覆盖范围、成本与可维护性，如表1.1所示。

表 1.1 施工现场常见传感器特性对比

传感器	信息维度	优势	局限	典型角色
编码器	回转角/幅度/高度	可靠、低成本、布置成熟	仅感知本体状态；外界障碍不可见	运动学/包络/禁行区输入
IMU	角速度/加速度	动态姿态估计；运动畸变补偿支撑	漂移累积；需外部约束/融合	姿态与运动补偿；融合定位支撑
GNSS/RTK	全局绝对坐标	开阔环境高精度基准	遮挡/多径；高动态精细支撑有限；不测障碍	全局参考与坐标对齐约束
UWB	人员/标签位置	显式人员定位；电子围栏/入侵告警	依赖基站布设标定；金属/遮挡影响稳定性	人员风险提示
RFID	构件身份	唯一标识；流程追溯/调度联动	无连续位置/距离；读写受干扰	身份/状态信息源
视觉（普通相机）	语义	类别识别强；成本低、部署灵活	光照/遮挡敏感；精确测距能力弱	语义识别与可视化解释
视觉（深度/结构光）	近距深度	近距测量；区域入侵检测	强光/远距/室外复杂工况受限	近距深度补充
毫米波雷达	测距	全天候；对运动目标敏感	角分辨率低；几何边界表达粗	冗余检测/存在性提示
超声波	近距测距	低成本；实现简单	量程短；易受介质/风噪干扰	近距防撞触发
LiDAR	三维点云	稳定测距；不敏感光照；近场空间判定能力强	语义弱；反射/遮挡致缺失与离群点	几何测距与空间判定主传感器

编码器（包含角度、高度等状态传感器）常用于获取塔吊自身的状态，通过获取回转半径和回转角度等信息，能够逐步推算出小车位置、吊钩高度以及结构关键部位的运动边界。该类传感器可靠性高、成本低、工程布置成熟，能够为塔吊运动学模型、作业包络计算与禁行区生成提供直接输入，是典型的间接感知手段。然而其测量对象主要是设备自身状态，难以感知外部环境中临时出现的障碍物、人员靠近以及吊物周边的局部复杂结构，因此通常需要与外部环境传感器结合才能形成完整的避障能力。

惯性测量单元（IMU）能够提供角速度与加速度信息，在吊钩端强动态条件下用于运动状态估计、姿态变化监测以及对扫描类传感器（如 LiDAR）进行运

动畸变补偿。对于吊钩端避障场景，IMU 的价值主要体现在两方面：其一，用于描述吊钩摆动、旋转等快速姿态变化，为点云稳定化与坐标系一致性提供支撑；其二，与其他传感器（如 LiDAR、视觉、GNSS）融合形成更稳定的位姿估计。但 IMU 存在累计漂移，单独使用难以提供长期稳定的位置与姿态基准，通常需要与外部定位或地图约束结合。

GNSS（及 RTK）常用于塔吊场景中的宏观定位与设备状态监测，例如塔吊基座或关键构件的绝对位置获取、施工区域级的空间约束建立等。RTK 具备较高的平面定位精度，适用于开阔环境下的绝对坐标基准构建，也便于与 BIM/施工组织规划进行空间对齐。然而在城市密集施工环境中，GNSS 易受遮挡与多径效应影响，且对吊钩端等局部高动态部位的精细定位支撑有限；此外，GNSS 本身无法直接感知障碍物几何边界，因此更适合作为全局参考或与 IMU、LiDAR 等共同构建多传感器定位框架。

UWB 定位系统在施工安全管理领域应用较多，典型方式是在工人佩戴标签、现场布置基站，从而实现人员定位、电子围栏与区域入侵告警。UWB 的优势在于可对人员提供显式定位信息，便于实现“人”的风险管理与统计，并且可与塔吊作业区域规则进行结合。但 UWB 系统部署依赖基站布设与标定，定位精度与稳定性受环境遮挡、金属结构、多径效应影响明显；同时 UWB 难以描述障碍物的几何形状与边界，通常更适合作为人员高危提示或辅助决策信息，而非替代基于几何测距的避障感知。

RFID 技术在塔吊作业中更多用于构件、吊具或物料的身份识别与流程管理，例如对吊装构件进行唯一标识、实现装卸与流转记录、辅助吊装任务调度与追溯。在安全预警层面，RFID 可用于识别“正在吊装的对象是什么”，与作业权限或工序规则联动，从而在管理层面增强安全性。但 RFID 通常难以提供稳定连续的空间位置与距离信息，其通信距离、读写可靠性也受金属遮挡与现场电磁环境影响，因此更适合作为“身份/状态信息源”融入系统，而非用于实时几何避障判定。

视觉作为一种信息丰富且成本低廉的信息获取方式，在语义理解方面具有明显优势，能够直观区分不同目标类别，且硬件成本较低、部署灵活。由于塔吊操作员的特殊工作位置导致不可避免存在视野盲区，早期研究者已尝试在塔吊上部署视觉系统^[7]以显示吊装负载和下方工作区域，使驾驶室的操作员能够直看到吊钩端情况，减少视觉盲区。随着计算机技术发展，通过结合传统图像处理或深度学习算法，能够实现施工对象的目标检测，进而可以实现吊物空间姿态测量^[8]、生产效率统计^[9]、工人运动轨迹监测^[10]等任务。然而，视觉感知方法对光照条件和环境遮挡较为敏感，在夜间作业、强光或复杂遮挡条件下感知性能容易下降，同时难以直接获取精确的空间距离信息，在安全距离判断等应用中

存在一定局限。与普通相机相比，深度相机及结构光相机能够直接提供局部深度信息，适合近距离空间测量与区域入侵检测，但在强光环境、远距离以及室外复杂工况下稳定性和测距范围会受到限制，其适用边界需要结合具体作业场景评估。

毫米波雷达具备全天候工作能力，对雨雾粉尘等恶劣工况鲁棒，且对运动目标具有较强敏感性，在夜间或能见度较低场景中具有优势。其不足在于角分辨率与空间细节表达能力通常不如 LiDAR，难以精确刻画复杂障碍物的几何边界，因此在塔吊避障中更常用于冗余检测、近距离存在性判断或对运动目标的补充提示，而非单独承担精细空间建模任务。

超声波传感器成本低、实现简单，适合极近距离防撞与边界触发，如进行小范围防护或特定方向的距离阈值检测。但其测距范围有限，受传播介质、风噪与环境干扰影响较大，且难以覆盖吊钩端大范围三维空间，因此更多作为近距冗余或辅助触发传感器，与其他三维传感器配合使用。

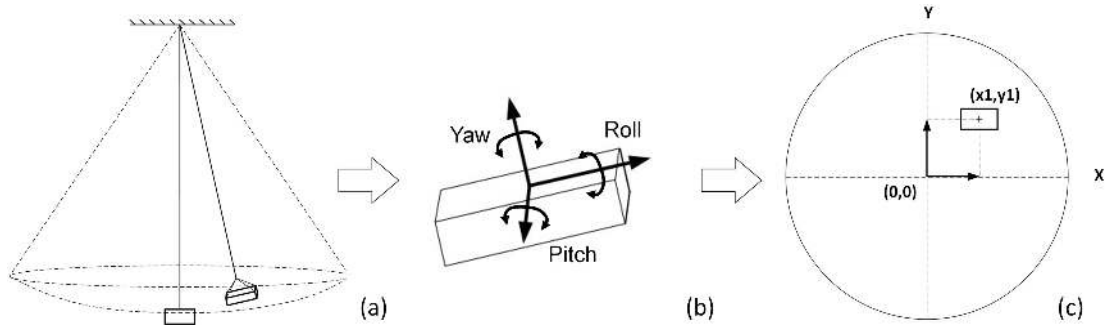
激光雷达（LiDAR）能够输出三维点云并提供稳定的测距能力，是施工现场空间几何感知的关键传感器之一。对于塔吊避障而言，LiDAR 可直接支持危险区域入侵判定、安全距离阈值触发、障碍物轮廓提取等任务，并且对光照变化不敏感，具备较高工程鲁棒性。但 LiDAR 对语义类别理解较弱，对场景物体的区分通常需要结合视觉或学习型算法；此外，金属反射、玻璃等材质以及遮挡引起的点云缺失、离群点等问题，需要配合滤波、聚类与一致性策略提高稳定性。因此在实际系统中，LiDAR 常应用于空间测距、环境感知与建模等场景，与其他语义或状态传感器形成互补。

（2）多传感器融合感知

在复杂施工现场，仅依赖单一传感器往往难以同时满足安全预警所需的几何精度、语义理解能力与环境鲁棒性。因此，多传感器融合逐渐成为施工环境感知的重要技术路线。一般而言，多传感器融合是指在统一的时间与空间参考框架下，对来自不同传感器的信息进行对齐、关联与组合，以获得更完整、更可靠的环境状态估计或风险判定结果。其本质目标可概括为两类：其一，通过不同模态信息的互补性提升感知维度（例如视觉提供语义、测距传感器提供几何距离）；其二，通过信息的冗余性增强系统可靠性与容错能力，从而降低施工现场不确定因素带来的误报与漏报。

在塔吊避障与安全管理领域，多传感器融合研究大体可以分为两类路径：一类面向塔吊/吊钩端状态与位姿获取，以编码器、限位、GNSS/RTK、IMU 等为主要信息源，通过融合提升位姿连续性与全局参考稳定性，为作业包络计算、限制区生成与塔群协同防碰撞提供支撑。

许多研究者^[11-16]明确了测量起重机操作的多个关键运动：吊臂回转角、提升

图 1.1 角度测量到绝对位置的映射示意^[11]

绳伸长量和吊臂伸长量，并采用编码器、倾角传感器进行测量获取，以捕捉塔吊的运动状态。这种方式主要聚焦于布设于塔吊不同位置的传感器，根据每部分的参数通过建立塔吊的运动方程得到塔吊自身的状态，在原理上属于数据的拼接。仅依靠这些数据，在现实摆动的情況下无法准确估计吊钩和吊物的状态，这也是值得关注的高风险区域。对此，有通过线性激光装置测量塔吊小车到吊钩端的距离，再结合旋转编码器获取的旋转角度来得到吊物所在的位置^[16]；也有在吊钩上侧金属壁安装 IMU，并结合起重机的传感数据以捕捉吊钩的运动姿态（图 1）^[11]。而 Price 等^[12]考虑到吊物冲击较大时可能损坏传感器，采用了视觉系统来定位吊物的偏移和旋转，但是缺乏吊物的深度信息，仍通过传感获取的缆绳长度作为吊物高度的间接估计。

由于施工现场是动态复杂环境，必须将现场环境数据集成到吊装辅助框架中才能起到实际的安全防护作用；同时，由于起重机特有的运动属性，其覆盖范围不能仅考虑二维，而是需要实现三维感知。三维激光扫描技术为上述需求提供了一种解决途径：依托地面激光扫描仪或无人机摄影测量技术^[17]，可以获取工地范围内的 3D 点云数据，每个扫描点包含三维坐标信息及 RGB 颜色数据，可表征场景中物体的几何形状。扫描后的点云经过降采样、分割、聚类 and 方向估计等步骤，对场景中各种对象形成定向边界框，生成静态地图并集成到安全预警系统中，随周期性扫描进行更新^[11-12]。但该方法仍存在分辨率与更新频率较低的问题。此外，扫描范围也受限于各塔吊的工作区域，大面积场景建模会产生大量冗余点云，为地图更新和算法判断带来处理性能压力。

另一类路径面向外部环境与安全目标风险识别，更强调对障碍物几何距离与目标语义信息的联合获取。典型做法包括以激光雷达/毫米波雷达提供可靠测距与空间入侵判定，以视觉方法提供危险目标（如工人、车辆等）的语义识别与可视化解释，并在决策层进行风险分级预警。在实际研究中，以避障为最终目标的研究通常使用多个传感器，在实现塔身姿态内部感知的基础上，完成外界状态的外部感知。

在施工现场环境感知中，视觉传感器因能提供目标语义信息与可视化解释，

成为多传感器融合系统的核心感知单元，相关研究围绕技术优化与工程适配展开了大量探索。

Yang 等^[18]采用 Mask R-CNN 对人员与障碍物进行语义分割，通过像素 - 实际距离转换模型，联合输出人员语义状态与安全距离，计算误差控制在 3% 以内；Golcarenenji 等^[19]设计的 CraneNet 深度学习模型，基于单目视觉实现 50 米范围内人员检测（语义识别）与远距离测量（几何距离），准确率达 92.59%，且在嵌入式设备上实现 19 FPS 的实时性，适用于起重机驾驶室等空间受限场景。这类方案的优势在于部署成本低、语义信息提取能力强，但测距精度受图像分辨率与特征提取质量影响，弱光环境下性能易下降。双目视觉方案则通过立体匹配直接获取障碍物距离，几何精度高于单目，同时结合 CNN 实现人员 / 设备语义分类，但其测量范围受基线长度限制，近距离遮挡时匹配困难，设备体积也大于单目视觉，更适用于固定监测点的近距离作业场景。

视觉与其他传感器的融合方案进一步提升了联合感知的鲁棒性与精度。视觉与激光雷达融合方案中，视觉负责人员、设备、障碍物的语义识别，激光雷达提供高精度几何距离与三维点云，通过特征级融合将距离特征融入视觉检测网络，有效弥补视觉测距精度不足与激光雷达语义信息匮乏的缺陷，Price 等^[20]基于该方案实现盲吊场景的障碍物距离与人员语义联合预警，适配高精度要求的复杂环境；视觉 + RFID/IMU 融合方案则利用 RFID/IMU 的精准定位能力（几何距离）与视觉的行为语义提取优势，通过决策级融合实现人员动态风险预警，Zhang 等^[21]采用 FairMOT 算法跟踪人员与吊具，结合 Transformer 模型预测轨迹，联合人员位置信息与移动语义，建立多等级碰撞风险预警规则，提升人员密集场景的风险识别可靠性。此外，聚焦人员风险识别的专项融合方案成为研究焦点，Shapira 等^[7]的视觉系统通过人员检测与距离判断，在缩短起重机作业周期的同时降低安全风险。

（3）雷视融合感知

在智能交通、自动驾驶、智慧工地等复杂环境感知场景中，精准、实时、鲁棒地获取目标信息是系统安全运行的核心前提。雷达与视觉传感器作为核心感知载体各有优劣且高度互补：视觉传感器语义信息提取能力强、成本低、部署灵活，可精准识别目标类别、外观特征及场景细节，但易受光照、天气及遮挡影响，远距离测距测速精度不足；雷达具备高精度测距测速、抗干扰能力强等优势，激光雷达能输出精准三维点云，毫米波雷达适应恶劣天气且动态跟踪效果好，但激光雷达语义信息匮乏、毫米波雷达分辨率有限。雷视融合通过数据级、特征级与决策级等融合策略整合二者信息，可借助视觉语义优势弥补雷达短板，同时依托雷达空间感知能力修正视觉偏差，从而提升复杂场景下的感知鲁棒性与可解释性。

从融合策略与信息处理层级出发, 现有研究将雷视融合划分为数据级融合、特征级融合、目标属性级融合与决策级融合四类^[22]。

数据级融合强调在原始数据层面实现信息联合, 对多源测距数据进行坐标统一与点云拼接、对图像与深度/点云进行时空对齐后再进行联合建模。该策略的关键在于统一不同模态数据的表达尺度与坐标基准, 从而在最底层最大化保留信息量, 并为后续处理提供更一致的输入表示。Zhou 和 Omar^[23]采用像素级融合红外图像与 RGB 图像, 采用自适应加权平均算法处理非饱和像素数据, 针对饱和像素区域(眩光场景)实施主成分分析(PCA)算法, 将两种输入的图像融合为单一输入, 实现图像增强, 以更鲁棒地检测实际场景中出现的人员和障碍。由于雷达和图像在水平与垂直分辨率上远低于光学图像^[22], 因此, 需要在时空间上分别进行对齐, 而非图像间的归一化像素级融合。Kim 等^[24]综合使用 GPS、毫米波雷达、LiDAR 与视觉构建环境表示, 通过多帧 LiDAR 观测累积生成网格地图, 并以栅格“障碍观测计数”超过阈值触发风险预警, 同时用雷达候选目标与视觉识别目标交叉验证并更新静态地图与安全区域。Lekic 与 Babic^[25]利用 GAN 将雷达信息生成环境图像并与光学图像融合, Ouyang 等^[26]则使用条件 GAN 在图像监督下由点云重建语义场景图像, 旨在缓解点云与相机直接融合带来的计算负担, 并在 KITTI 数据集上验证实时检测有效性。

特征级融合通常先从各传感器数据中提取如几何特征、运动特征或深度网络特征的中间表示, 再在特征空间完成联合建模, 能够在信息利用与系统复杂度之间取得一定平衡, 尤其在学习型感知框架中较为常见。传统机器学习时期往往需要先提取 HOG、GLCM 等人工特征, 再用 SVM/AdaBoost 等分类器完成识别; 而深度学习兴起后, 特征融合更多被嵌入神经网络结构中, 以端到端方式自动学习跨模态互补表示^[22]。在雷视融合任务中, 特征级融合常用于道路/可行驶区域检测等场景, 例如 Caltagirone 等^[27]基于全卷积网络实现 LiDAR 与相机融合的道路检测。

更贴近工程避障预警需求的是目标属性级融合, 各传感器先输出目标候选, 再进行融合以降低单一传感器误报与漏报, 该层级的抽象程度介于数据级融合与特征级融合之间, 能够在保持计算可控的同时显著提升系统稳定性。一个与“吊钩端避障可视化”高度一致的范式是“LiDAR 生成 ROI → 图像中识别/解释 ROI”, 如 Wu 等^[28]利用 LiDAR 的距离与角度信息在图像中生成 ROI, 并结合 3D 点云形状信息进一步验证目标以降低误报、缓解遮挡带来的相机漏检。同时, 该方法通过匹配 LiDAR 与图像端的目标列表来提升检测速度并获得较高的行人检测精度。Han 等^[29]从系统实现角度强调实时性与工程落地, 为“点云候选 + 视觉解释”的在线管线提供了工程参考。类似地, Zhong 等^[30]利用毫米波雷达运动信息提供图像 ROI, 并在 ROI 上用 CNN 识别目标, 同时合并雷达与相机的目标

列表以提升鲁棒性。

决策级融合则由各传感器独立完成检测、识别或风险判定，再通过规则、置信度或逻辑推理进行融合输出，如采用贝叶斯推理、D-S 证据理论、模糊推理等。对工程避障而言，Wei 等^[31]直接面向工业场景的实时避碰系统，体现了“检测结果融合 → 避障决策”的应用导向。De Silva 等^[32]则强调在移动机器人平台上实现鲁棒融合。

综上所述，雷视融合研究的核心共识在于：通过融合激光雷达的高精度三维几何与测距能力以及相机的纹理与语义表达能力，可以在复杂动态环境中显著提升目标感知的完整性、鲁棒性与可解释性，并降低单一传感器在遮挡、光照变化或传感噪声下造成的误检与漏检风险。现有工作虽然在融合深度与实现形式上差异较大，但普遍强调“可靠的时空对齐与外参标定”是雷视融合有效性的基础，并在此之上形成从端到端学习到工程化组合的多样路线。进一步而言，面向安全预警与避障等工程任务，雷视融合的研究趋势并非一味追求更深的网络耦合，而是更强调在实时性、系统复杂度与安全可靠之间取得平衡：一方面利用几何信息实现稳定的距离与区域风险触发，另一方面用视觉语义增强对高风险目标的识别与可视化解释，从而构建“可落地、可维护、可扩展”的感知—预警闭环。

1.3.2 吊装感知传感器布设方案研究

现有塔吊安全感知研究多聚焦塔机本体（塔身、塔臂、小车等）的宏观防碰撞与运行状态监测，而对吊钩端这一近场高风险区域的直接感知研究相对不足。但已有工作在传感器选型、布设优化、数据链路组织与风险触发逻辑等方面积累的工程经验，对吊钩端场景具有重要参考价值。

传感器布设方案（含布设位置、传感器选型及集成方式）直接决定环境感知效果，其质量优劣也直接影响后续风险识别与避障决策的准确性与可靠性。不同布设位置、不同类型传感器所获取的数据，在感知范围、实时性、抗干扰性等方面存在显著差异，因此优化传感器布设方案是提升吊装作业智能防护水平的关键前提。为防范吊装作业对人员或建筑构件造成的损害，众多学者致力于通过智能感知技术与传感器部署来提升作业安全性。例如，在塔吊吊臂、小车、驾驶室及施工现场周边等位置，布设摄像机^[33]、惯性测量单元（IMU）^[12,34]、射频识别（RFID）^[35]、超宽带（UWB）^[6]、超声波传感器^[36]、高度传感器^[37]、风速传感器^[38]等多种传感器，以实时监测作业状态、识别周边障碍物与人员，实现风险预警。

在实际施工现场，多台塔吊交叉作业的场景普遍存在，作业空间交错复杂，

极易引发塔吊间结构干涉、吊物与周边物体碰撞等叠加风险。早期塔吊防碰撞研究多依赖塔机自身运行参数进行间接判断，其中部分方案的传感器布设虽未直接聚焦塔臂，但为后续塔臂布设方案提供了基础思路。例如，周飞虎^[39]在塔机回转机构、变幅机构与起升机构等关键部位布设角度、幅度与高度传感器，采集塔机姿态与运行状态数据，通过几何关系推算吊钩位置及构件相对关系，将潜在碰撞转化为构件间几何距离与阈值的比较以触发预警。

Zhong 等^[40]从工程应用角度出发，构建了一套基于无线传感器网络（WSN）与物联网（IoT）的塔吊群安全管理系统。该系统在塔吊关键结构部位布设多类型传感器节点，包括塔臂、小车及起升机构等位置，用于采集塔吊运行状态与作业参数，并通过无线传感器网络实现多塔设备之间的数据传输与集中管理。传感器采集的数据主要包括塔臂回转角度、小车位置、吊钩高度等信息，系统基于这些参数在统一坐标系下对塔吊结构的空間关系进行计算，从而判断塔吊之间是否存在潜在的干涉或碰撞风险。当相关参数超过预设安全阈值时，系统通过物联网平台向操作人员发送预警信息，实现对塔吊群作业安全状态的实时监控。

针对塔吊间碰撞预警，Hwang 等^[6]在实验室环境下搭建了两个缩尺塔吊模型，在每台塔吊吊臂前端和后端各布置 1 个 UWB 标签，并在实验场地角点固定布设 UWB 接收器，通过 AoA 与 TDoA 相结合的方式获取标签的空间位置信息。基于塔吊轴向旋转的运动特性，该方法采用标签间距离作为等效几何约束，将塔吊结构之间的安全距离映射为标签距离阈值，从而实现塔吊间潜在碰撞的实时预警。但该方案的传感器仍仅布设于塔吊结构本体，未在吊钩或吊物上增设独立感知单元，因此无法覆盖吊物与环境障碍物之间的碰撞风险，感知范围存在明显局限。

为直接感知吊臂周边障碍物，赵宇^[41]提出了一种基于超声波传感与无线组网的塔吊防碰撞方案，沿吊臂方向在吊臂关键位置均匀安装多个节点式超声波探测器阵列，用于实时感知吊臂周围障碍物的距离信息。由于单个超声波传感器视场角有限，该方法通过阵列化布设扩大探测范围，在吊臂周围形成连续的线性保护区域，可直接实现吊臂与障碍物之间的碰撞判断。同时，依靠部署在塔机回转机构和起升机构等关键部位的高度、角度传感器来获取吊物高度及塔身回转角度等参数，融合后推算出吊装物体的空间位置，从而间接实现吊装物体与障碍物之间的碰撞预警，但该方法仍存在因吊索与吊物摆动导致的定位偏差问题。

Zhou 等^[42]将 GNSS 接收机固定于塔吊小车的支撑框架顶部，实时获取各塔吊塔臂端部在统一坐标系下的空间位置信息，从而实现对多塔空间关系的持续监测。基于 GNSS 解算得到的平面坐标数据，系统将塔臂简化为几何线段，并通过计算不同塔吊塔臂之间的相对距离来评估潜在的碰撞风险，当距离小于预设安全阈值时触发相应的碰撞预警。该方法通过引入 GNSS 定位传感器提升了多

塔作业环境下的空间感知能力,但其传感器布设仍主要集中于塔吊结构本体,防碰撞对象以塔臂之间的结构干涉为主,未对吊钩或吊装物体进行直接感知。

张知田等^[43]提出面向“塔吊-工人”空间交互的危险场景自动检测框架,通过工人位置与吊钩(等效吊物)位置的同步获取实现预警。硬件布设上,该方法在塔吊驾驶室下方架设远视角摄像头以捕捉作业面内工人分布,同时在吊臂滑动小车下方安装垂直向下摄像头以估计吊钩/吊物的水平摆动偏移,并在塔吊主体布设角度与测距传感器获取吊臂旋转/下压角及小车、吊钩关键距离参数,通过局域网络实现数据实时传输。基于多源数据融合,该方法先由图像估计吊钩偏移,再结合角度/测距数据计算吊钩三维坐标,并将工人与吊钩位置映射至 BIM 模型;在判别层面,以吊钩垂直投影点为中心构建 10 m 圆形半径的动态危险区域,当工人进入该区域即触发危险场景预警。

然而,该方法存在以下局限:远视角摄像头对光照条件与现场遮挡高度敏感,在夜间或扬尘工况下检测性能显著下降;通过图像估计吊钩偏移的方式受限与摄像头分辨率与透视畸变,在长吊臂(>30 m)工况下像素级误差将被放大为分米级的空间定位偏差;此外,固定半径(10 m)的圆形危险区域过于保守,在密集交叉作业场景中易产生大量虚警,降低了预警的实际可信度。

上述方法中,传感器布设集中于塔机本体吊臂、小车等平台,工程部署难度低、成本可控,但因未直接感知周边环境,对周围障碍物及吊装作业的直接风险缺乏有效感知能力。且它们大都通过传感数据组合联立,以计算出如吊钩、吊臂的特定位置,并与障碍物计算相对距离。总体而言,这类方案对吊钩端近场障碍与人员的直接几何感知能力不足,且吊索摆动、遮挡与传感器视场限制会进一步削弱对端部高风险区域的覆盖。因此,部分工作进一步将传感设备(或可被可靠观测的靶标)直接部署在吊钩端/吊钩块/吊物,以更直接获取端部真实运动状态并提升预警可靠性。

Lee 等^[44]在塔吊盲吊导航系统中,将吊钩块作为关键观测对象:在变幅臂端安装激光传感器,并在吊钩块安装反射板作为测距靶标,利用激光束反射测得臂端到吊钩块的实际垂直距离。考虑到吊钩块剧烈摆动会导致“错失反射板”而产生误测,系统进一步结合吊钩块运动速度与方向对异常数据进行滤除,同时以放绳长度编码器作为备份测量源,最终将多源位置与视频信息发送至驾驶室内的导航服务器并在 BIM 模型中实时显示吊物位置与周边环境关系,主要用于提升盲吊场景下的态势感知与导航辅助。

然而,该方案本质上仅获取吊钩块的垂直距离这一单一维度信息,无法全面描述吊钩/吊物在三维空间中的完整位姿与周边障碍分布。激光反射板依赖视线对准,在吊钩大幅摆动或回转时极易丢失测量信号,数据连续性难以保证;同时,编码器等机构传感存在累积误差,难以满足近场厘米级定位精度要求。此外,数

据处理与导航显示集中于驾驶室服务器而非边缘端，对实时性要求较高的动态避障场景响应能力有限。

为更直接表征吊钩端摆动/旋转等动态风险，Fang 等^[11]提出将无线 IMU 刚性安装在吊物或吊钩端载荷上，由 IMU 测得吊物的欧拉旋转角，在已知吊绳长度并假设近似刚性的前提下，将姿态角进一步转换为吊物在三维空间中的相对位置，从而实现对吊物摆动状态的在线监测，并与编码器等机构传感数据结合用于安全辅助与告警。

不过，相关综述也指出这类“端部直测”方案往往要求在吊物/吊钩块/吊钩上增加额外硬件，带来电池维护、现场粗放工况下的损伤风险，以及金属环境对无线链路的干扰等工程约束。

进一步地，Ku 等^[44]在机器人化塔吊系统中将吊钩块视为末端执行器，直接在吊钩块安装 3D LiDAR 获取近场点云以感知周围结构与潜在障碍，并将点云处理流水线部署在吊钩块上的工业计算机中，实时提取路径方向上的障碍高度等关键信息，处理结果再无线回传至驾驶室内主机用于决策与避障执行。

上述工作虽然在吊钩端部署 LiDAR 方面进行了有益探索，但其点云处理目标仅局限于提取单一方向上的障碍高度，未充分利用 LiDAR 的全方位三维感知能力对吊物周边的完整近场环境进行建模；同时，该方案未引入视觉传感器，缺乏语义识别能力，难以区分施工人员、车辆与普通障碍物等不同危险目标，不利于实现分级预警。

除此之外，由于摄像机轻便的特性，许多研究者也尝试将摄像机安置于吊钩端，对下方拍摄感知，实现如施工危险对象识别^[19]、工人与负载碰撞预警^[10]等塔吊安全监测与预防研究。

1.3.3 碰撞风险监测与预警模型研究

关于塔吊碰撞的检测与约束建模，既有研究首先在塔吊吊装规划与虚拟仿真场景中形成了较为系统的方法体系^[45]。在该场景下，研究人员多采用虚拟环境构建手段以模拟实际吊装场景，并以碰撞检测作为 4D 路径规划的约束条件^[46]，如通过为塔吊构建定向包围盒（Oriented bounding box, OBB）^[47]，采用离散碰撞检测（Discrete Collision Detection, DCD）^[48-49]或最小距离计算^[50]等方式判断碰撞是否发生。Lai 和 Kang^[51]中以简化外边界体（如球体、圆柱体等）近似现场机械与结构构件，从而显著降低实时碰撞检测的计算负担。这些方法在虚拟仿真环境下具有可行性，因为此时障碍物信息通常是已知且假设完全可观测的。但在实际场景中，周围环境的信息需要通过传感器实时获取，传感器的观测范围、精度以及数据延迟等问题导致单纯依赖离线或静态几何模型的碰撞约束往往难以直接

迁移。

针对施工过程中的实时安全辅助,研究逐渐从“是否碰撞”的二值判别转向“碰撞风险强度”与“分级预警”建模。一类典型思路是构建安全包络或风险区域,采用最小距离/侵入判别触发告警^[52]。Wang 等^[53]将风险区域与目标简化为 AABB,并通过进入/逼近判别实现安全预警逻辑,体现了“几何包络+阈值规则”在实时系统中的工程可实现性。Yang 等^[54]使用 Mask R-CNN 检测危险源,并根据图像像素与实际距离的转换关系计算工人与危险源的安全距离。

更进一步的研究强调在作业过程中持续评估风险并向操作者提供主动式辅助,面向吊装作业的实时主动安全辅助框架的核心在于动态工作空间建模与风险提示机制,而非仅在碰撞发生时被动报警^[11]。Fang 等^[34]进一步从人机协同角度讨论了安全风险呈现与操作者态势感知评估,为预警模型如何“可解释地”服务现场作业提供了参考。

当障碍物与塔吊/吊载存在相对运动时,仅以“当前距离是否小于阈值”进行判断可能出现两类问题:其一,两个目标距离尚大但存在快速相向趋势,风险会在短时间内迅速上升;其二,阈值设置过大又会带来高误报,影响作业效率。因此,许多研究引入时域替代性风险指标,将风险刻画从“空间距离”推进到“时间余量”,典型如碰撞时间(Time-to-Collision, TTC)等。时间裕度(Time Margin)是指从当前时刻到预期发生碰撞时刻之间的剩余时间,用于衡量风险紧迫程度;与 TTC 强调“当前运动趋势下的碰撞时间”不同,时间裕度更侧重于在考虑系统反应延迟与制动时间后的安全余量。Nadimi 等^[55]对 TTC 等指标的适用性与局限进行了系统讨论,为时间裕度型预警阈值的设定与解释提供了可借鉴的建模思路。在吊装场景下,将 TTC 类思想与相对速度/加速度估计结合,可形成“距离—速度联合预警”框架,使预警更关注“是否会在未来短时窗内进入危险区”,而非仅关注当前几何接触。

根据 Kim 等^[56]的研究,相较于仅预防邻近事故,预测潜在的碰撞事故能够更为有效地避免危险。围绕预测驱动的碰撞预警,研究通常先对作业对象进行短时轨迹预测,再对未来时窗内的碰撞可能性进行判别或分级。张冬^[57]将碰撞预警方式区分为两种形式:针对塔吊与静止建筑物的碰撞,考虑为基于距离的预警;而针对塔吊与塔吊之间的碰撞,在距离模型的基础上结合速度模型来进行综合判断。进一步地,轨迹预测方法本身也形成了从统计模型到深度学习模型的谱系,例如通过隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model, HMM)^[58]、长短期记忆人工神经网络(Long Short-Term Memory, LSTM)^[59]、深度神经网络(Deep Neural Network, DNN)^[60]等对人员或障碍物运动进行建模与预测。在获得塔吊与障碍物的未来轨迹后,可通过综合分析双方的相对运动趋势来进行风险判断,例如采用基于碰撞锥^[61-62]、基于约束优化等方法^[63]。

除风险度量模型外，动态场景下的碰撞检测还面临“实时性—精度/漏检风险”的工程折中问题。为此，相关研究在算法实现上通常采用“分层剔除+精细检测”的策略。在吊装路径规划与动态环境中，Dutta 等^[48]提出了近实时重规划模块，并在决策支持部分采用多层级 OBB 来进行风险相关的判别与触发，体现了“层次包围体+决策逻辑”在动态场景中的可扩展性。Zhu 等^[64]强调为提高碰撞检测效率与精度，需要融合空间划分与层次包围体等策略，并讨论了连续碰撞检测（CCD）在吊装扫掠体场景下的重要性。同样地，Lin 等^[65]提出基于点云的碰撞检测方法并将其嵌入规划流程，反映出“直接用现场环境状态驱动碰撞判别”的趋势。

在更一般的动态避碰理论中，碰撞风险还可通过“相对速度可达集合”进行刻画，例如碰撞锥（collision cone）与速度障碍（velocity obstacle, VO）范式。Fiorini and Shiller 早在 1998 年便提出了 VO 框架以在动态环境中选择规避机动^[66]，其思想可用于将塔吊端执行体与动态障碍的相对运动关系显式化。Van den Berg 等^[67]将该思想扩展到多主体实时避碰，为复杂多障碍、多作业体并行施工条件下的风险判别提供了更系统的理论工具。进一步地，安全关键建模常将避碰问题表述为“满足安全集约束”的控制问题，控制障碍函数（CBF）成为近年来重要方向之一。Jian 等^[68]提出了 D-CBF，将障碍物预测与安全约束结合，用以保证动态避障的可行性与安全性，这为预警模型如何与后续控制/干预策略耦合提供了可迁移的建模范式。

可以看出，塔吊碰撞检测与预警模型正逐步从静态几何判别转向动态风险评估：早期研究主要服务于仿真与路径规划，随后面向施工过程的分级预警成为关注点，近年则更多引入时间裕度与轨迹预测来驱动风险判断。距离与包络等几何判别仍是预警触发的基础，但动态场景下需要结合时间裕度与轨迹预测以提高提前量、降低误报；同时，为满足在线运行的要求，碰撞检测算法普遍采用层次包围体、空间划分与连续碰撞检测等策略，以平衡效率与漏检风险。上述研究为构建面向塔吊作业的实时碰撞预警系统提供了可复用的方法基础，也揭示了碰撞预警系统在实时性、准确性与鲁棒性间固有的矛盾关系，需在系统设计中加以权衡。

1.3.4 文献综述小结

综合国内外研究现状，围绕塔吊吊装安全的环境感知方法、感知硬件布置、碰撞检测与预警模型三大核心方向，现有研究已形成一定的技术积累，但仍存在以下关键不足，为本文研究提供了明确的切入点：

（1）环境感知方法存在局限：单一传感器感知存在明显短板，如视觉受光照

影响、雷达语义匮乏；多传感器融合成为主流趋势，但现有融合方案或过于依赖复杂深度学习模型导致实时性不足，或仅停留在数据拼接层面未能充分发挥互补优势。针对施工场景的雷视融合研究，尚未形成兼顾几何精度、语义识别与工程鲁棒性的成熟方案，尤其缺乏针对吊钩端动态特性的适配优化。

(2) 感知硬件部署聚焦不足：现有传感器布置多集中于塔吊塔身、塔臂或施工现场固定位置，以宏观防碰撞为目标，对吊钩端这一最高风险区域的直接感知研究匮乏。虽有少数研究尝试在吊钩端部署传感设备，但存在抗干扰能力弱、感知范围有限等问题，难以满足近场全方位、高精度感知与跨模态数据融合需求。

(3) 预警模型适配性不足：现有碰撞检测算法多源于虚拟仿真或路径规划场景，依赖静态几何模型，难以应对施工现场动态干扰多、障碍物复杂的实际情况；预警机制多基于单一空间距离阈值，未充分结合目标运动趋势与时间裕度（如 TTC 等时域指标），易出现误报或预警滞后问题。同时，对危险目标（如施工人员、车辆等）的语义关联不足，难以实现精准分级预警。

1.4 主要研究内容

本文针对塔吊吊装作业中吊钩端近场风险高、视野受限、环境遮挡多、光照变化大等问题，以激光雷达提供三维几何测距与空间约束、视觉提供语义识别与解释为基本思路，构建了一套在线碰撞风险判定与分级预警方法体系，具体研究内容包括以下三个部分：

(1) 吊钩端感知系统构建与时空标定

针对吊钩端近场感知的工程需求，选用双 Livox Mid-360 激光雷达与海康威视工业相机，采用双雷达侧向对称布置（38° 俯仰角）加相机垂直向下安装的布局，实现近场盲区互补与覆盖优化，并基于 SolidWorks 完成一体化防护箱体设计，将传感器、供电转换与边缘计算模块集中集成。标定方面，用张正友法标定相机内参，提出“粗配准初值构造 + 自动精配准优化”的两阶段双雷达外参标定方法，再通过立体靶标角点非线性优化求解雷达-相机外参。时间同步方面，使用 PTPv2 软件时间戳建立统一授时基准，配合融合层时间对齐、延迟补偿与时间窗门控保证跨模态时间一致性。同时建立“动态定位主链 + 静态感知支链”相分离的分层式空间参考体系与 TF 发布规范，为后续多源数据融合打下基础。

(2) 基于融合点云的定位与动态目标候选生成方法

基于双雷达外参实现点云坐标统一与实时融合，通过扫描线拓扑重映射与时间窗口同步机制，把融合点云适配为 LIO-SAM 紧耦合定位系统的标准化输入，输出连续位姿轨迹与全局静态地图。进而，以经过位姿补偿的配准点云为输入，用基于遮挡机理的 M-detector 做逐点动态判别，通过近场 ROI 裁剪、历史深度

图推理与多帧一致性验证分离出动态点云簇；再用欧式聚类把点级动态事件提升为目标级候选，配合二维常速度卡尔曼滤波实现短时跟踪，输出动态目标的位置、速度与预测轨迹。

（3）基于雷视融合的吊装构件定位与分级预警方法

选用 YOLO26 实例分割网络对吊装构件做实时识别与像素级分割，通过 TensorRT FP16 半精度量化部署到 Jetson Orin NX 边缘计算平台。基于分割掩码将三维点云逐点投影到二维图像平面并回查实例点云集合，实现视觉语义到三维空间的跨模态映射；以实例点集质心为空间基准，构建“静态包络球 + 动态包络圆柱”双基准安全包络模型。风险评估层面，建立了基于三维净空的静态分级判据，以及基于当前净空、预测净空与碰撞时间（TTC）协同判定的动态风险升级机制，并引入迟滞状态机保证风险输出的时序稳定性，最终形成完整预警闭环。

在上述工作的基础上，本文各章安排如下：第 1 章阐述研究背景、意义与研究现状；第 2 章介绍吊钩端多传感器系统的总体架构、硬件选型与布置方案，完成相机、双雷达及雷达-相机外参标定与通信链路规范；第 3 章提出双雷达点云实时融合方法，引入 LIO-SAM 实现吊钩端位姿估计与静态地图构建，在此基础上用基于遮挡机理的 M-detector 做动态点判别与候选聚类，结合二维卡尔曼滤波完成短时目标跟踪；第 4 章选用 YOLO26 实例分割网络实现吊装构件视觉识别与边缘端部署，构建基于分割掩码的雷视投影关联与双基准安全包络模型，提出融合三维净空与 TTC 协同判定的分级预警策略与控制接口设计；第 5 章搭建实验平台并设计典型工况，对系统定位、协同感知与预警效果进行验证与评估；第 6 章总结全文并展望后续工作。

1.5 技术路线

本文技术路线可概括为：首先在吊钩端集成双激光雷达与工业相机，完成一体化防护箱体设计与装配验证；通过 PTPv2 软件授时与融合层时间窗门控实现跨模态时间同步；建立“动态定位主链 + 静态感知支链”相分离的分层式空间参考体系与 TF 发布规范。在标定环节，采用张正友法标定相机内参，以“粗配准初值构造 + 自动精配准优化”的两阶段方法完成双雷达外参标定，并通过立体靶标角点非线性优化获取雷达-相机外参，为后续多源数据融合建立精确的时空一致性基础。其次，基于双雷达外参实现点云坐标统一与实时融合，通过扫描线拓扑重映射与时间窗口同步将融合点云适配为 LIO-SAM 紧耦合定位系统的输入，输出连续位姿轨迹与静态地图；随后，以配准点云为输入，经近场 ROI 裁剪后采用基于遮挡机理的 M-detector 进行逐点动态判别，结合欧式聚类与二维常

速度卡尔曼滤波实现动态候选目标生成与短时跟踪。同时，视觉侧采用 YOLO26 实例分割网络对吊装构件进行实时识别，通过 TensorRT FP16 部署至边缘计算平台；基于分割掩码将点云逐点投影至图像平面并回查实例点云集合，构建“静态包络球 + 动态包络圆柱”双基准安全包络模型。最后，在预警层建立基于三维净空的静态分级判据与基于当前净空、预测净空及碰撞时间（TTC）协同判定的动态风险升级机制，结合迟滞状态机输出结构化预警等级与控制建议，形成从感知、定位、判级到控制建议的完整预警闭环。

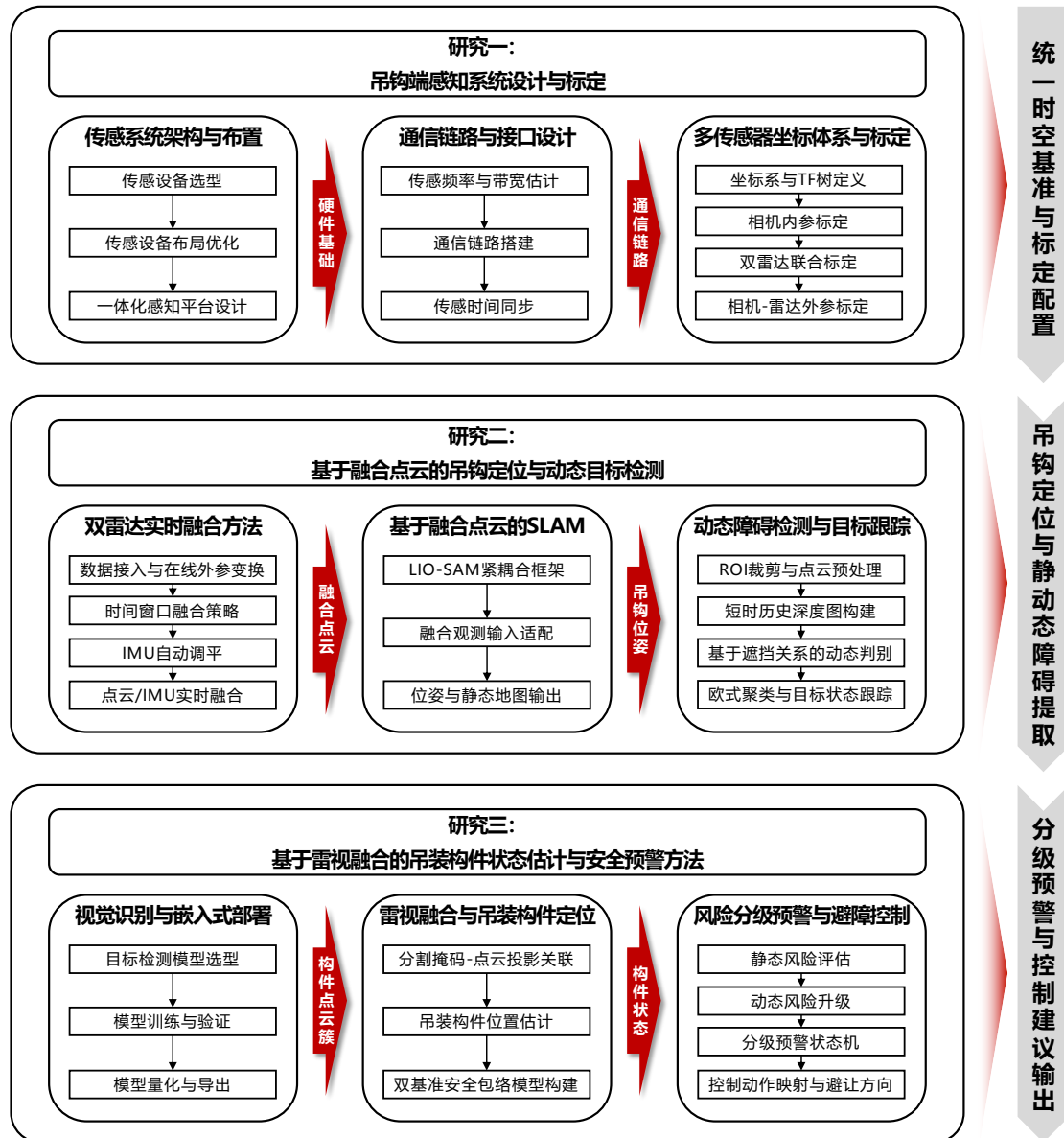


图 1.2 本文技术路线示意图

第 2 章 吊钩端感知系统设计与标定

本章针对吊钩端近场危险区域感知的工程实现，提出多传感器系统的总体架构、硬件集成与标定配准方案，并建立可供后续算法模块直接调用的数据接口与坐标系规范。由于后续的点云融合、定位建图与雷视关联均依赖传感器外参稳定性与跨模态时空一致性，本章的核心目标是将“可部署”的传感器平台转化为“可计算”的统一观测空间。

具体而言，第2.1节阐述吊钩端硬件选型与布置原则，分析在吊钩端特殊场景下如何实现视场覆盖与结构可靠性；第2.2节规范通信链路、时间同步与延迟补偿策略，以减少链路抖动与时延带来的融合误差；第2.3节进一步标定相机内参、双雷达外参与雷达-相机外参，并建立统一的坐标体系与 TF 接口规范，确保点云与图像的几何一致性，为第 3 章的融合点云定位与检测算法提供稳定输入。

2.1 硬件系统架构与布置

2.1.1 硬件设备选型

吊钩端感知系统需在有限安装空间内覆盖吊钩周围近场危险区域，并在粉尘、强光/弱光、遮挡与振动等工况下保持稳定输出。为兼顾几何测距精度、环境鲁棒性与语义识别能力，本文采用双 LiDAR 与工业相机的异构配置：

双激光雷达（Livox Mid-360）作为近场空间几何感知的主传感器。LiDAR 具备 360° 水平覆盖能力，对光照变化不敏感，可在尘土等不利条件下保持稳定的测距输出。采用双雷达布置可通过不同俯仰角与基线配置实现盲区互补，并提升关键方向的点云密度与冗余度。

工业相机（海康威视 MV-CS016-10UC，镜头 MVL-HF0628M-6MPE，1/1.8"、600 万像素）用于获取吊装构件与周围环境的图像观测。视觉信息与 LiDAR 的几何测距结果形成互补，支撑后续的吊装构件识别、精细化定位与环境理解，使系统既具备高精度的空间约束，也具备可解释的视觉证据。

系统的 IMU 信息来源于 Mid-360 内置 IMU，用于运动约束与点云去畸变，从而在吊钩端摆动与回转工况下维持位姿估计与点云时序对齐的稳定性。

系统的核心计算单元采用 NVIDIA Jetson Orin NX 嵌入式 AI 计算平台，负责所有传感器数据的采集、预处理与融合计算。该模块搭载 8 核 Arm Cortex-A78AE CPU 与 1024 核 Ampere 架构 GPU（含 32 个 Tensor Core），板载 16 GB 128 位

LPDDR5 内存，整机功耗在 15-25W 范围内，满足吊钩端电池供电场景下的续航要求。

为展示本文所采用的关键硬件设备实物，图2.1–图2.4分别给出了激光雷达、工业相机、工业镜头和边缘计算盒的实物图。



图 2.1 激光雷达 Livox Mid-360



图 2.2 工业相机 MV-CS016-10UC

为便于工程表达，表2.1列出了本系统关键硬件组件及其在方法体系中的作用说明。

2.1.2 传感设备安装布局设计

吊钩端传感器布局旨在实现近场空间全覆盖与跨模态数据关联。针对吊钩作业时吊钩块、吊具、钢丝绳及吊物本体造成的复杂遮挡，需要通过空间互补布



图 2.3 工业镜头 MVL-HF0628M-6MPE



图 2.4 集成边缘计算盒

表 2.1 吊钩端感知系统关键硬件组件与作用

组件	作用	关键说明
LiDAR-1（Mid-360）	近场几何感知	作为主测距源，提供近场点云，用于 ROI 建模、距离阈值判定与目标几何状态估计
LiDAR-2（Mid-360）	补盲与冗余	与 LiDAR-1 形成盲区互补，提高关键方向点云覆盖与稳定性，支撑融合点云生成
工业相机（MV-CS016-10UC）	语义识别	检测吊装构件并输出相关运动状态信息，用于雷视关联与后续避障逻辑
镜头（MVL-HF0628M-6MPE）	成像质量	满足作业距离下的分辨率需求，提升弱光/逆光条件下可用性
IMU（内置）	运动约束	为位姿估计提供短时高频运动信息，辅助点云去畸变与定位稳定性
Jetson Orin NX	边缘计算	16 GB 统一内存，搭载 GPU 加速感知管线，承载算法推理与计算任务

置在 20m 近场范围内建立稳定可靠的感知覆盖。

双 LiDAR 布置遵循盲区互补、结构遮挡规避与振动冲击可控的原则。为直观说明单个激光雷达的感知边界，图2.5分别从竖直与水平方向展示了其视场角范围。单个 LiDAR 存在固有的视野盲区，无法满足吊钩端全方位监测需求。为此，本文采用两台 Mid-360 在箱体左右两侧侧向对称布置，安装高度与俯仰姿态保持一致，形成镜像观测关系。两台雷达均设置为 38° 俯仰角，这一角度设计在避免激光互相干扰的前提下，显著增强了对吊钩下方近场区域的覆盖能力。

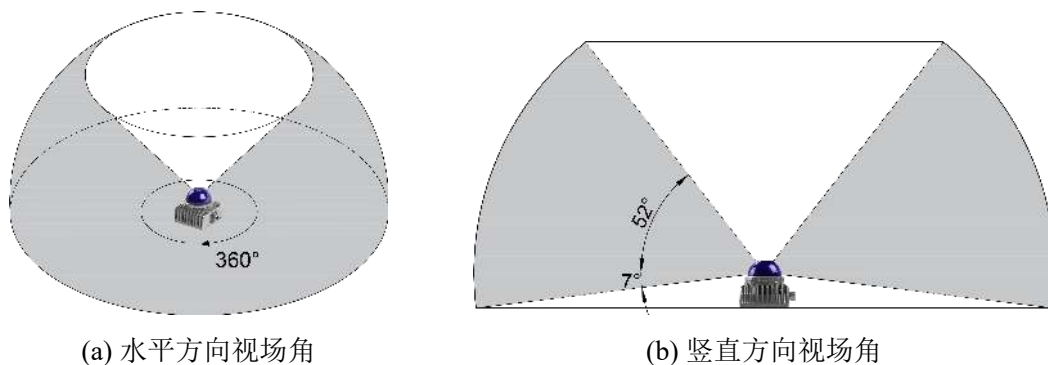


图 2.5 单个激光雷达视场角示意

工业相机的主要观测目标是吊装构件本身。相机采用垂直向下的安装方式，对吊钩下方作业面进行俯视拍摄，重点覆盖吊装构件区域。这一布置方案能够最大程度减少吊索对镜头的遮挡，在相对开阔的区域获取清晰的吊装构件图像。图2.6展示了双 LiDAR 与工业相机的整体探测范围及其空间重叠关系。从覆盖分布看，两台 LiDAR 的探测区域共同指向吊钩下方近场工作空间，形成几何感知的主覆盖区；工业相机则聚焦于核心作业面，与双 LiDAR 的高密度观测区域形成空间重叠。

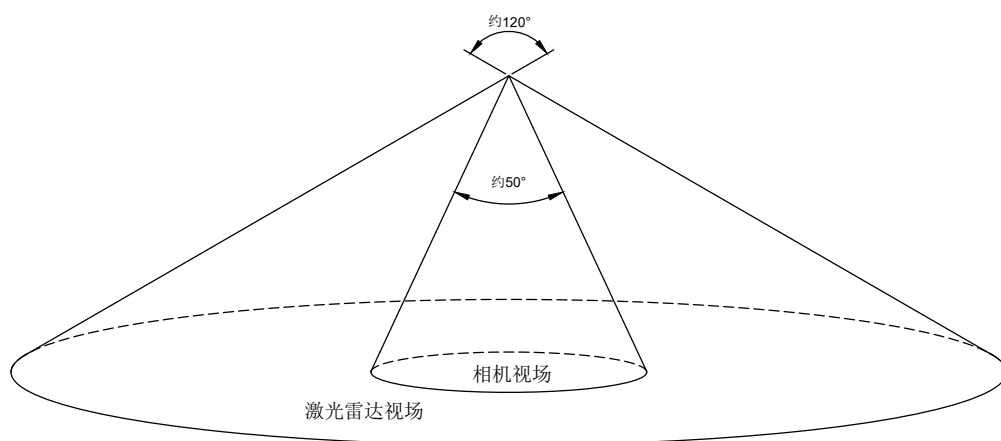


图 2.6 吊钩感知平台传感器探测范围示意

这种布局的核心价值在于建立点云与像素的跨模态关联。通过雷视外参标定建立的坐标变换关系，系统能够将点云中的三维几何特征与图像中的像素信息精确关联，从而实现对吊装构件空间状态（位置、姿态、运动趋势）的联合估

计。这一关联关系为后续避障逻辑判断提供了关键基础：几何点云提供了精确的距离约束与空间边界，视觉图像则提供了场景理解与状态验证的可解释证据。

2.1.3 吊钩端雷视融合一体化感知平台设计

为满足施工现场工程化部署需求，吊钩端感知系统采用一体化箱体进行集成，将传感器、电池组与计算模块集中布置，保障各传感器稳定固定安装以完成预期工作任务。在传感器布置方式与安装位置选择上，本文将传感设备集成安装于感知平台，该平台直接吊装于塔吊自身吊钩下方，而非零散安装于吊钩横梁，主要基于以下考虑：其一，塔吊吊钩横梁形式因设备型号与厂家而异，不存在统一的安装接口与平面，难以设计通用的传感器固定方案，且吊钩上方存在吊索、钢丝绳及起重臂等结构遮挡，若将传感器布置于上方将导致吊物正下方区域出现严重观测盲区；其二，下方安装使传感器随吊物同步运动，保证对吊物及近场环境的持续覆盖；其三，传感器与感知平台保持固定的相对位姿关系，是多传感器外参标定可执行的基本前提。图2.7展示了感知平台的安装位置与整体外观。

图 2.7 吊钩下方雷视融合一体化集成感知平台安装位置与整体外观

基于上述设计约束，本文采用 SolidWorks 完成吊钩下方传感器平台的结构设计与装配验证。在结构实现上，吊钩端平台采用上盖与下盖的两体式箱体方案：下盖承担传感器与支架的主要安装基准，上盖用于防护与密封，并与下盖形成封闭腔体以容纳电源与计算单元。盒体内部集成电池、NVIDIA Jetson 边缘计算模块、走线与固定件等部件，所有供电与信号线缆均在盒体内完成布线，同时对外部保留必要的充电/调试接口。此外，盒体在设计时预留了多处固定螺栓孔洞，为现场安装及后期维护调整提供灵活的接口余量。为直观展示上盖/下盖分体结构及各部件装配关系，图2.8给出了主要部件装配关系示意。此外，图2.9进一步给出了内部关键部件的布局与线束走线方案，图中标注了电池、嵌入式计

算平台及供电/通信模块的安装位置，该布局在满足散热与接口可达性的前提下，保证供电与通信链路组织清晰，为现场组装与检修预留操作空间。

图 2.8 雷视融合一体化集成感知平台上盖、下盖与主要部件装配关系

图 2.9 雷视融合一体化集成感知平台内部关键部件布局

在完成整体结构设计的基础上，进一步确定传感器与平台间的连接紧固方式。感知平台的安全性是需要优先满足的设计约束——平台不得干扰吊钩原有的荷载传递路径。吊物荷载由双吊钩直接承担，感知平台不参与任何承力，仅通过焊接于吊钩外侧螺母柱的矩形板件获得托举支撑。双吊钩之间通过六角型加长螺母柱及螺钉实现连接紧固。在传感器固定方面，双激光雷达通过 M3 螺丝紧固于下盖双侧的专用安装底座，工业相机通过 M3 螺丝固定于上盖侧端，上下盒

体之间通过 M4 螺栓连接紧固。上述安装方式在保证传感器刚性与位姿稳定的前提下，确保各自视场覆盖且互不干扰，同时使感知平台不构成附加吊装安全风险。

2.2 通信链路设计与接口设计

2.2.1 通信链路设计与实现

吊钩端多传感器协同感知对通信可靠性与实时性均提出了严格要求。为此，本文设计如下通信架构：各传感器在物理层保持独立接入，由边缘计算单元统一完成数据采集与预处理，涵盖时间戳管理、数据缓存与消息发布等环节。系统总线将预处理后的数据解耦发布，实现底层感知链路 with 上层定位、检测及融合算法的分离。该设计在保障数据传输可靠性的同时，亦满足多传感器融合的实时性约束。图2.10展示了相应的硬件组成与通信关系，为后续的吞吐量约束与接口规范提供了结构基础。

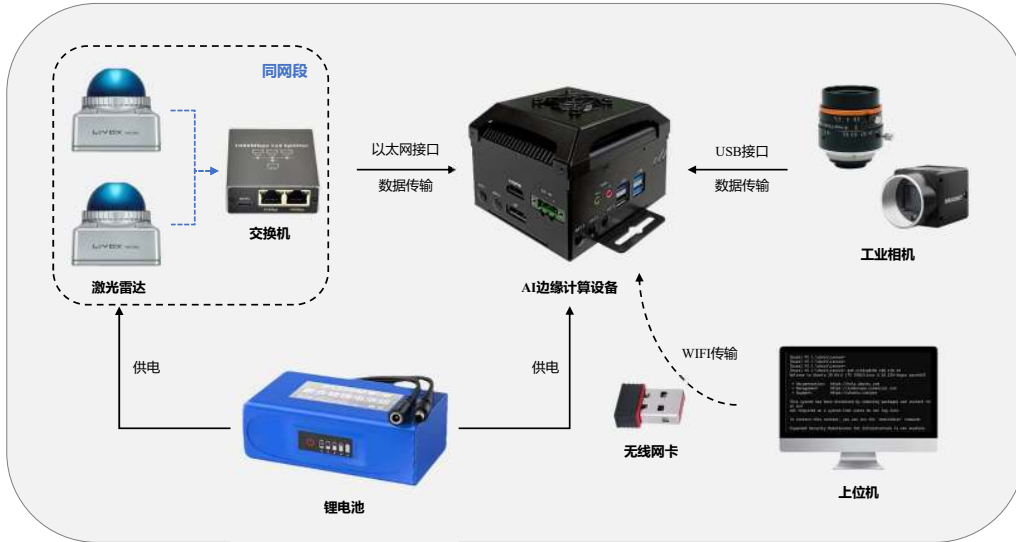


图 2.10 吊钩端多传感器硬件与通信链路

链路性能瓶颈主要源于瞬时带宽波动、解码与内存拷贝开销及队列积压。本文通过吞吐量模型对通信负载施加约束：对任意话题 i ，其平均吞吐量 $\bar{B}_i$ 可表示为

$$\bar{B}_i = f_i S_i \quad (2.1)$$

其中， f_i 为发布频率， S_i 为单帧消息大小。系统总吞吐量 $\bar{B} = \sum_i \bar{B}_i$ 需保留峰值流量与协议开销裕量。该约束将链路可持续性转化为可量化判据，为频率配置与压缩策略提供统一依据。

跨模态链路采用“频率匹配”与“流量整形”的联合策略。在频率匹配层面，双路 LiDAR 的工作频率固定为 10 Hz——该取值在保证近场传感分辨率的同时，将链路带宽与边缘端计算负荷控制在可接受范围内。为降低跨模态时间对齐的复杂度、提升特征对应的稳定性，本文将相机视觉观测频率同步设定为 10 Hz，使两类传感器在统一的采样频率下工作。

以吞吐量公式对视觉链路进行量化说明：相机分辨率为 1440×1080 、RGB 三通道编码，单帧原始消息大小 $S_{\text{raw}} \approx 4.7 \text{ MB}$ ，在 $f = 10 \text{ Hz}$ 下代入可得

$$\bar{B}_{\text{raw}} = f \cdot S_{\text{raw}} = 10 \times 4.7 \text{ MB} \approx 47 \text{ MB/s} \quad (2.2)$$

双路 LiDAR 点云链路的总吞吐量约为 6 MB/s，双路 IMU 链路约为 135 KB/s。上述传感器数据均以 10 Hz 固定频率持续流入边缘计算单元。处理管线各节点以流水线方式并行运行，同一时刻不同节点处理不同帧的数据，单个节点的消息队列为各帧提供缓冲去耦，管线在稳态下瞬时工作集约等于各传感器单帧数据量之和。中间各模块的输出以 ROS 话题形式在节点间传递；话题仅在订阅者时产生实际传输开销，配合有界队列的流控策略，即使中间结果带宽较大，也不会造成总线拥塞或数据堆积。

网络侧采用单域二层汇聚链路，以减少不必要的转发路径与配置复杂度。各传感设备与边缘计算单元处于同一二层广播域内，数据经统一接入口汇聚至边缘侧，从而避免跨网段转发、桥接切换或多跳路径引入的附加时延。考虑到后续时间同步需要稳定的主从关系，网络中仅保留单一主时钟参考，并将链路状态、丢包统计与时间偏移估计纳入统一监测范围。该设计将数据接入、时间同步与状态监测纳入统一管理平面，从而降低时延抖动并提升长时运行稳定性。

ROS 话题通信采用发布/订阅机制，若生产者端速率高于消费者端处理能力，队列积压将直接转化为延迟增长，破坏多传感器融合的一致性。为此，本文对关键话题采用“小队列”与“可丢帧”策略，使系统尽可能运行在低延迟稳态。设订阅端平均处理时延为 T_p 、队列长度为 Q ，在持续拥塞且单帧处理时延近似恒定的条件下，队列引入的额外排队时延可近似表示为

$$T_q \approx (Q - 1) T_p \quad (2.3)$$

因此，对于点云、图像等数据量较大的消息，应依据链路功能分层配置队列参数。在当前工程实现中，点云与 IMU 聚合链路在融合节点侧采用较大的缓存队列，订阅队列与发布队列均配置为 1000，以提升突发负载下的稳定性。跨模态关联链路采用有限同步队列，图像与点云订阅队列配置为 10，近似时间同步器队列长度配置为 20，并将同步时间窗约束为 0.05 s，以抑制累积排队时延。

为统一接口语义并降低模块耦合，本文将关键数据流划分为原始采集接

口与处理后输出接口两类。原始采集接口内容如表2.2所示：点云数据通过 `livox_ros_driver2/CustomMsg` 消息类型由激光雷达原生驱动发布；惯性测量单元（IMU）数据通过 `sensor_msgs/Imu` 发布；视觉观测由海康相机原生驱动以 `sensor_msgs/Image` 发布，并经压缩后以 `sensor_msgs/CompressedImage` 分发；视觉标定信息通过 `sensor_msgs/CameraInfo` 发布。处理后输出接口则主要包括融合点云、目标检测结果与定位位姿等结构化状态量，供下游规划与控制模块订阅。

表 2.2 吊钩端感知系统关键 ROS 接口内容

数据类别	接口语义	输入频率	接口说明与作用
Lidar 观测	<code>livox_ros_driver2/CustomMsg</code>	10 Hz × 2	点云接口，提供空间几何观测；用于融合、ROI 建模与测距
IMU 观测	<code>sensor_msgs/Imu</code>	200 Hz × 2	惯性接口，提供角速度与加速度；用于状态估计与点云去畸变
视觉观测	<code>sensor_msgs/CompressedImage</code>	10 Hz	图像接口，默认发布压缩相机帧；原始 RGB 按需启用，用于目标识别与雷视关联
视觉标定	<code>sensor_msgs/CameraInfo</code>	10 Hz	标定接口，提供内参与畸变参数；用于投影计算与几何一致性约束

2.2.2 多传感器时间同步与延迟补偿

多传感器协同感知以时间一致性为核心前提。受采样频率差异、缓存机制、链路传输与解码处理开销等因素影响，不同观测在时间轴上通常存在系统偏差与随机抖动。若直接以消息到达时刻进行融合，将导致雷视关联漂移与点云投影误差。针对该问题，本文以统一时基下的消息时间戳为参考，通过底层授时同步、上层时间对齐与延迟补偿实现时间一致性保障。

时间源采用分层设计思路：具备硬件授时能力的设备使用 PTP 时基，其余设备使用系统时钟时间戳。统一时基的关键在于以 PTP 作为主时间参考，在必要时将系统时钟与之对齐，再于融合层执行时间对齐与补偿，而非要求所有传感器采用同一硬件授时方式。

Livox 激光雷达支持 PTP、gPTP、GPS 等多种时间同步方式。就吊钩端部署条件而言，gPTP 主要面向 802.1AS 配置体系，在普通工业以太网链路中部署复杂度较高；GPS 授时需额外集成接收设备及对应天线，工程上不具备实施条件；硬件时间戳在长时采集场景下稳定性亦不足，存在跳变风险。综合考虑，本文采用 IEEE 1588-2008（PTPv2）协议，以 LinuxPTP 软件时间戳模式建立统一授时

基准。

在 PTPv2 机制下，从设备与主时钟通过报文交互获得 t_1, t_2, t_3, t_4 ，并据此估计链路时延与主从时钟偏移。其中， t_1 与 t_4 分别表示主时钟发送 Sync 报文与主时钟接收 Delay_Req 报文的时刻， t_2 与 t_3 分别表示从设备接收 Sync 报文与发送 Delay_Req 报文的时刻。

图 2.11 PTP 时间同步示意图

PTP 时间同步原理如图 2.11 所示，相应的传输路径延迟与时钟偏移计算式如下。

$$\text{Delay} = \frac{(t_4 - t_1) - (t_3 - t_2)}{2} \quad (2.4)$$

$$\text{Offset} = (t_2 - t_1) - \text{Delay} = \frac{(t_2 - t_1) + (t_3 - t_4)}{2} \quad (2.5)$$

当 Offset 收敛并稳定在小幅波动区间时，可认为 LiDAR 点云时间戳已与主时钟保持一致。

同一二层网络中若出现多个主时钟源将导致主从关系振荡，引入额外的时间同步抖动。因此，本系统采用 PTP 软件授时，并在融合层执行时间对齐与补偿，从而保证跨传感器时间一致性。该方法实现的是统一时基下的软件一致性，并不等价于所有设备均具备硬件级同步能力。

需要强调的是，底层授时同步并不能替代融合层的时间对齐与补偿机制。即便 LiDAR 侧已完成 PTPv2 软件同步，ROS 融合侧仍需执行最近邻匹配、插值重采样与固定延迟补偿，以保证异构观测在同一物理时刻对齐。对工业相机链路而言，由于图像时间戳来自系统时钟采样，还需通过时间偏差估计与门控策略抑制跨模态对齐误差。

设 LiDAR 点云帧时间戳为 t_k^l ，相机图像时间戳为 t_m^c ，IMU 测量时间戳序列为 t_n^i 。融合与关联通常需要将不同频率数据对齐到同一参考时刻 t ：对给定 t ，可采用最近邻对齐选择满足 $|t^s - t|$ 最小的传感器测量作为对齐样本 ($s \in \{l, c, i\}$)；

对于高频 IMU，当需要 t 时刻的测量值时，可在相邻两帧 $(t_n^i, \mathbf{z}_n^i)$ 与 $(t_{n+1}^i, \mathbf{z}_{n+1}^i)$ 之间进行线性插值

$$\mathbf{z}^i(t) = \alpha \mathbf{z}_n^i + (1 - \alpha) \mathbf{z}_{n+1}^i, \quad \alpha = \frac{t_{n+1}^i - t}{t_{n+1}^i - t_n^i} \quad (2.6)$$

对于 LiDAR 点云，若驱动提供点时间（每点相对帧起始的时间偏移），则可在定位模块中结合 IMU 实施去畸变（deskew），以抑制吊钩摆动与回转导致的运动扭曲。

对于相机与 LiDAR 等异构传感器链路，端到端时延视为可测量、可更新的系统参数，通过日志时间戳统计获得估计 $\hat{\Delta}$ ，并在融合侧执行时间补偿：

$$\tilde{t} = t - \hat{\Delta} \quad (2.7)$$

其中， t 为原始时间戳， $\tilde{t}$ 为补偿后的有效时间戳， $\hat{\Delta}$ 为包含采集、传输、解码与调度处理等环节的时延估计值。

上述时间同步与延迟补偿逻辑如图2.12所示。

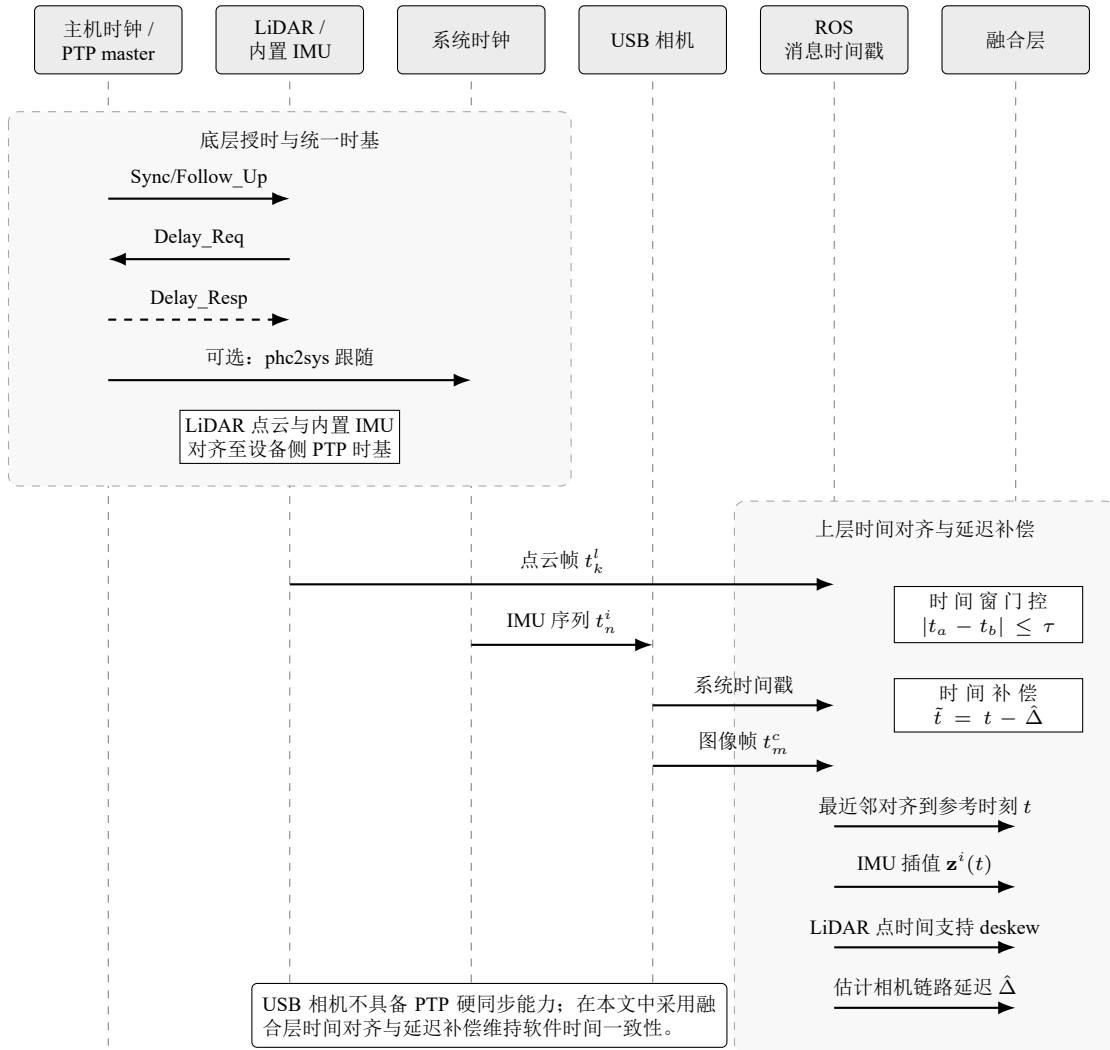


图 2.12 多传感器时间同步与延迟补偿时序示意

2.3 多传感器坐标体系与标定

为实现多传感器数据的统一表达与融合，本节首先建立系统的坐标系框架与 TF 约定，并在此基础上完成相机内参、双雷达相对外参以及雷达 - 相机外参标定，为后续点云与图像的几何对齐提供基础。

2.3.1 坐标系定义与变换发布约定

坐标变换（Transform，简称 TF）用于描述不同参考系之间的刚体关系，是多传感器空间对齐的基础。与时间同步解决观测在时间轴上的一致性不同，坐标系定义解决的是不同传感器在同一几何框架下的表达问题。若点云、惯性测量单元（IMU）与视觉观测分别采用不一致的参考系，将导致距离阈值、感兴趣区域（ROI）边界与投影关系难以直接比较，进而影响定位精度与风险判定的可靠性。本文基于刚体变换理论建立统一的空间参考体系。

设三维空间中的两个坐标系 $\{a\}$ 与 $\{b\}$ ，它们之间的刚体变换可表示为 $SE(3)$ 群中的元素：

$$\mathbf{T}_b^a = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_b^a & \mathbf{t}_b^a \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \in SE(3) \quad (2.8)$$

其中， $\mathbf{R}_b^a \in SO(3)$ 为旋转矩阵， $\mathbf{t}_b^a \in \mathbb{R}^3$ 为平移向量。该变换将坐标系 $\{b\}$ 中的点 $\mathbf{p}^b$ 映射到坐标系 $\{a\}$ 中：

$$\tilde{\mathbf{p}}^a = \mathbf{T}_b^a \tilde{\mathbf{p}}^b = \mathbf{R}_b^a \mathbf{p}^b + \mathbf{t}_b^a \quad (2.9)$$

其中， $\tilde{\mathbf{p}} = [\mathbf{p}^\top, 1]^\top$ 为齐次坐标表示。

基于上述数学框架，本文提出一种分层式空间参考体系，将动态定位与静态感知解耦。该体系由“动态定位主链”与“静态感知支链”构成：动态定位主链负责吊钩主体的连续位姿估计与运动跟踪，形成从全局地图到本体系的主体运动描述；静态感知支链则管理多传感器之间的固定几何关系，确保跨模态观测在统一参考系下的对齐一致性。这种分层设计使得运动估计与传感器外参管理相互独立，提高了系统的模块化程度与可维护性。

在机器人操作系统（ROS）框架下，坐标变换通过 TF（Transform）库进行发布与查询。本文针对吊钩端近场感知的特定需求，制定了如图2.13所示的坐标系定义与 TF 发布规范。该树状结构体现了坐标系的继承关系与变换链的可追溯性，保证了从全局地图到传感器坐标系的完整变换路径。

为明确各坐标系的语义定义与功能定位，表2.3详细列出了关键坐标系及其在感知系统中的角色。

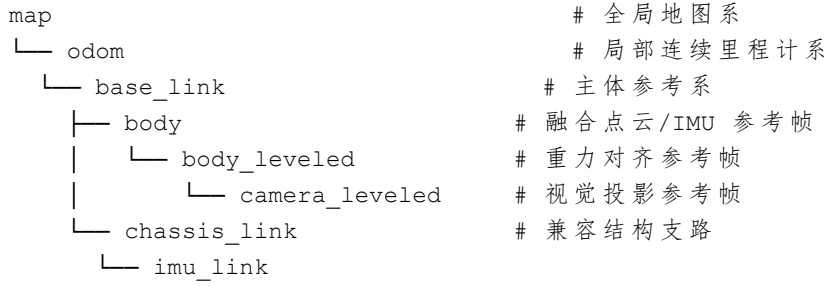


图 2.13 系统实际 TF 树与坐标系关系

表 2.3 关键坐标系定义与用途

坐标系	描述	备注
map	全局地图系，表示固定的世界坐标系	全局定位参考
odom	局部连续里程计系，提供连续无跳变的局部运动估计	用于局部路径规划
base_link	吊钩主体参考系，通常与机械结构固联	主体运动基准
body	融合点云与 IMU 的参考帧，与 base_link 为恒等变换	多传感器融合基准
body_leveled	重力对齐后的参考帧，Z 轴与重力方向平行	视觉投影与地面估计
camera_leveled	相机投影参考帧，与 body_leveled 保持固定变换	雷视关联与图像投影
chassis_link	兼容结构支路，用于扩展机械参考系	本系统中未实际使用
imu_link	IMU 传感器坐标系	用于惯性测量对齐

传感器安装外参与中间参考帧之间的变换在系统运行期间视为静态刚体变换，这些变换通过第 2.3 节的标定过程获得。以融合参考系 {body} 为基准，各传感器坐标系的相对位姿可形式化表示如下：

$$\mathbf{T}_{\text{body}}^{\text{lidar}_1} = \mathbf{I}_{4 \times 4} \quad (2.10)$$

$$\mathbf{T}_{\text{body}}^{\text{lidar}_2} = \hat{\mathbf{T}}_{\text{body}}^{\text{lidar}_2} \quad (2.11)$$

$$\mathbf{T}_{\text{body}}^{\text{imu}_1} = \mathbf{I}_{4 \times 4} \quad (2.12)$$

$$\mathbf{T}_{\text{body}}^{\text{imu}_2} = \hat{\mathbf{T}}_{\text{body}}^{\text{lidar}_2} \quad (2.13)$$

其中， $\mathbf{I}_{4 \times 4}$ 为单位矩阵， $\mathbf{T}_{\text{body}}^{\text{lidar}_1} = \mathbf{I}_{4 \times 4}$ 表示基准雷达坐标系 LiDAR-1 坐标系与融合参考系重合， $\mathbf{T}_{\text{body}}^{\text{imu}_1}$ 同理，但需要说明的是，Mid-360 内置 IMU 与 LiDAR 之间的刚体变换由 Livox SDK 在驱动层内部维护，应用层直接使用已对齐至 LiDAR 帧的 IMU 观测； $\hat{\mathbf{T}}_{\text{body}}^{\text{lidar}_2}$ 为通过第 2.3.3 节双雷达外参标定获得的刚体变换； $\mathbf{T}_{\text{body}}^{\text{imu}_2}$ 采用与 $\mathbf{T}_{\text{body}}^{\text{lidar}_2}$ 相同的外参矩阵，因为 IMU-2 与 LiDAR-2 刚性连接于同一安装底座，相对位姿固定不变。

为确保空间参考体系的一致性与可维护性，坐标系约定采用右手坐标系，其

中 X 轴指向前方, Y 轴指向左侧, Z 轴指向上方; 单位制统一规定长度单位采用国际单位制米 (m), 角度单位采用弧度 (rad), 确保数值计算的一致性; 旋转表示采用四元数 $\mathbf{q} = [q_w, q_x, q_y, q_z]^T$ 或旋转矩阵 $\mathbf{R} \in SO(3)$, 避免欧拉角奇异性问题; 坐标变换需通过 TF 库的统一接口进行查询。以链式变换为例, 点从 body 系变换到 body_levelled 系可表示为

$$\mathbf{p}^{\text{body_levelled}} = \mathbf{T}_{\text{body}}^{\text{body_levelled}} \mathbf{p}^{\text{body}} \quad (2.14)$$

进一步变换到 camera_levelled 系则表示为

$$\mathbf{p}^{\text{camera_levelled}} = \mathbf{T}_{\text{body_levelled}}^{\text{camera_levelled}} \mathbf{p}^{\text{body_levelled}} \quad (2.15)$$

这种链式查询方式不仅降低了多次变换组合引入的数值误差, 也简化了实现复杂度。在外参管理方面, 本文规定各算法模块内部若需中间参考系, 均应通过标准 TF 链组合获得, 禁止维护独立于 TF 系统的私有外参, 从而确保变换关系的单一来源。

本章提出的分层式空间参考体系为后续章节的点云融合定位、危险区域检测与雷视关联算法提供了统一、一致且可追溯的坐标框架, 确保了算法模块间的空间可比性。

2.3.2 相机内参标定

相机内参标定旨在获取焦距、主点与畸变参数, 以确保图像去畸变与点云到图像投影的几何一致性。本文采用平面棋盘格标定板采集多组不同距离、不同姿态的标定图像, 并基于张正友标定法求解相机内参矩阵 $\mathbf{K}$ 及径向/切向畸变系数。标定完成后, 使用重投影误差评价标定质量。

相机内参标定以针孔成像模型描述三维点到像素点的投影关系。设空间点在相机坐标系下为 $\mathbf{P}_c = [X \ Y \ Z]^T$, 其在归一化成像平面上的坐标为 $\mathbf{p}_n = [x \ y]^T$, 则

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}, \quad s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{K} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.16)$$

其中, (u, v) 为像素坐标, s 为尺度因子, 相机内参矩阵 $\mathbf{K}$ 定义为

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.17)$$

式中 f_x 、 f_y 为像素单位的等效焦距， (c_x, c_y) 为主点坐标。若以棋盘格平面作为世界坐标系 $\{w\}$ 的参考，则相机外参（标定时每张图像对应一组）可写为旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 与平移向量 $\mathbf{t}$ ，有

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{K} [\mathbf{R} \mid \mathbf{t}] \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.18)$$

张正友标定法利用平面标定板在不同姿态下产生的多组单应性（Homography）约束，在无需精密三维标定场的条件下同时估计 $\mathbf{K}$ 与畸变参数，具有实现简单、精度可靠等工程优势。

实际镜头通常存在光学畸变，本文采用径向畸变与切向畸变的组合模型进行矫正。令 $r^2 = x^2 + y^2$ ，则畸变后的归一化坐标 (x_d, y_d) 可表示为

$$x_d = x (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + 2p_1 xy + p_2 (r^2 + 2x^2) \quad (2.19)$$

$$y_d = y (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + p_1 (r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy \quad (2.20)$$

其中， k_1 、 k_2 、 k_3 为径向畸变系数， p_1 、 p_2 为切向畸变系数。将 (x_d, y_d) 代入式(2.16)即可得到带畸变的像素坐标预测值。

在实现层面，本文相机内参标定使用 MATLAB（Computer Vision Toolbox）完成，采用棋盘格标定板进行数据采集与参数求解。选用平面棋盘格标定板并记录方格边长 L （mm），在固定焦距与曝光等关键参数的前提下采集了 24 张多姿态图像，覆盖不同距离、不同角度及不同画面位置，避免样本集中在图像中心附近或姿态变化过小。图2.14展示了各种角度、远近的棋盘格图像采集情况。角点提取阶段在 MATLAB 中使用 Camera Calibrator 应用自动检测棋盘角点，核验每张图像角点是否完整、是否存在误检，并剔除模糊、强反光或角点缺失严重的样本。参数求解阶段在 MATLAB 中设置方格边长 L 后计算 $\mathbf{K}$ 与畸变系数，并自动给出每张图像的外参。

标定质量评价采用重投影误差衡量标定精度。设第 i 张图像上第 j 个角点的观测像素为 $\mathbf{p}_{ij}$ ，模型预测像素为 $\hat{\mathbf{p}}_{ij}$ ，则单点重投影误差为 $\|\mathbf{p}_{ij} - \hat{\mathbf{p}}_{ij}\|_2$ ，总体均方根误差（RMSE）定义为

$$e_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^{n_i} \|\mathbf{p}_{ij} - \hat{\mathbf{p}}_{ij}\|_2^2} \quad (2.21)$$

其中， M 为图像数量， n_i 为第 i 张图像可用角点数， $N = \sum_i n_i$ 为总角点数。



图 2.14 相机内参标定数据采集

MATLAB 通常同时给出每张图像的重投影误差分布，便于发现离群样本并迭代剔除。误差统计与可视化结果在文中预留，如图2.15所示。

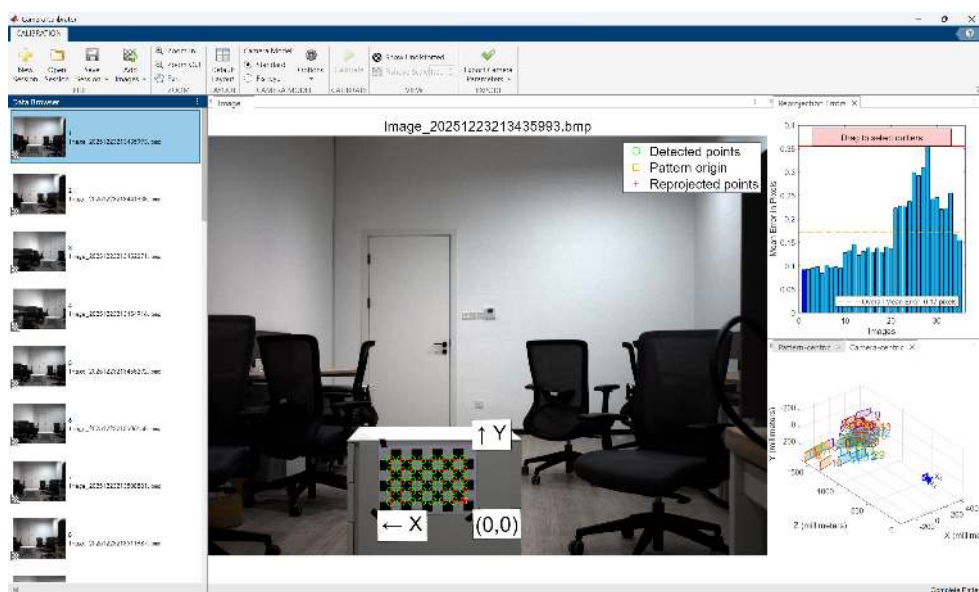


图 2.15 相机内参标定的重投影误差评价

最终标定输出内参矩阵如下：

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 1755.491 & 0 & 707.107 \\ 0 & 1754.670 & 535.521 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.22)$$

本文将 $\mathbf{K}$ 用于图像去畸变与“点云到图像”的投影计算，为后续雷视外参标定与跨模态关联提供统一的几何基础。

2.3.3 双雷达外参标定

双雷达外参标定的目标是在两台 Mid-360 之间建立稳定、可复用的刚体变换，使两路观测在后续融合、定位与雷视关联中共享统一的空间语义。本文求解的外参需满足自动精配准的收敛需求，并直接作为运行时融合节点的静态配置参数。为此，本节将双雷达标定明确划分为粗配准初值构造与自动精配准优化两个阶段：前者负责建立正确的坐标约定并提供可收敛初值，后者负责在真实点云数据上进一步压缩几何残差。

记基准雷达坐标系为 $\{l_1\}$ ，目标雷达坐标系为 $\{l_2\}$ ，待求外参为

$$\mathbf{T}_{l_2}^{l_1} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \in SE(3) \quad (2.23)$$

其中， $\mathbf{R} \in SO(3)$ ， $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^3$ 。对任一点 $\mathbf{p}^{l_2}$ ，其在 $\{l_1\}$ 中的表达为

$$\tilde{\mathbf{p}}^{l_1} = \mathbf{R}_{l_2}^{l_1} \mathbf{p}^{l_2} + \mathbf{t}_{l_2}^{l_1} \quad (2.24)$$

这一表达不仅给出了目标雷达点到基准雷达坐标系的统一方式，更是粗配准阶段必须先固定下来的矩阵方向约定。本文统一以基准雷达 $\{l_1\}$ 作为双雷达公共参考系，后续自动精配准与运行时调用均沿用该定义。

(1) 粗配准：基于结构模型的初值构造

粗配准阶段的任务并非追求最终精度，而是依据箱体结构设计、安装姿态与孔位基准给出物理上合理的初始位姿，其核心目的在于为精配准阶段的外参求解提供可靠的初值，避免因不当的初值导致优化过程陷入局部最优解甚至无法收敛的情况。本文依据吊钩端一体化结构的 SolidWorks 模型，得到双雷达安装底座的相对位置和姿态关系，并据此构造初始变换矩阵 $\mathbf{T}_0$ 。

本文依据激光雷达间的刚体空间旋转与平移关系构造粗配准初值。以基准雷达 $\{l_1\}$ 为参考，根据 SolidWorks 设计模型获取两台雷达的安装面法向、设备中心点及主视场方向。由该模型可直接测得理想状态下双雷达底座中心点的相对位置与主视轴夹角，如图2.16所示，该图提供了两雷达主视轴在 x - z 剖面内的固定夹角 θ 及目标雷达局部坐标系下的中心点偏置 $\mathbf{t}_{\text{local}}$ 。

旋转初值的构造需满足两个几何约束。由于两台 Mid-360 在箱体左右两侧呈侧向镜像布置，且安装高度与俯仰姿态基本一致，其一，两台雷达的横向语义相反，即目标雷达坐标系中的左右方向需翻转到与基准雷达一致；其二，两台雷达主视轴在箱体纵向剖面内存在固定夹角，需施加俯仰补偿将目标雷达的前向

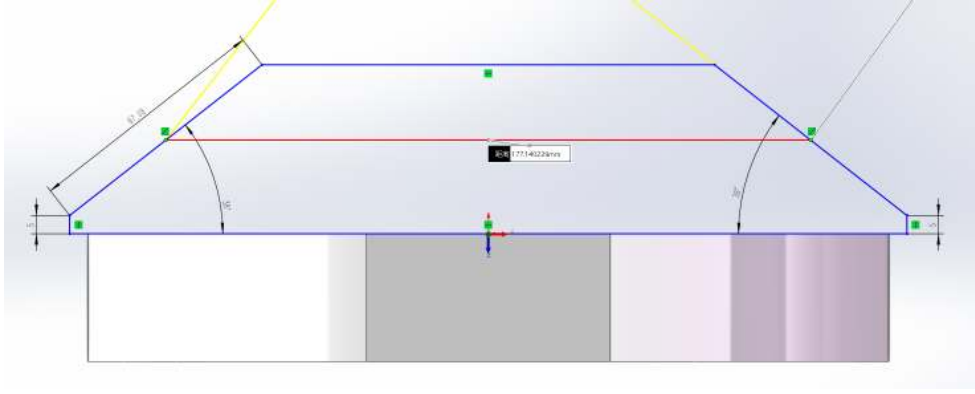


图 2.16 初始矩阵的位置估计

轴转换到基准雷达参考系下。若结构设计说明将该俯仰关系拆解为多个绕同一轴的连续角度，则应在参数层面合并为等效夹角 θ 后写入旋转矩阵。按照本文的坐标定义，先对目标雷达坐标系施加绕 z 轴的 180° 旋转以完成镜像安装带来的轴向翻转，再依据图2.16中测得的主视轴夹角 θ 施加绕 y 轴的补偿旋转，从而得到粗配准旋转初值

$$\mathbf{R}_0 = \mathbf{R}_y(\theta) \mathbf{R}_z(\pi) = \begin{bmatrix} -\cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & -1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (2.25)$$

其中， $\mathbf{R}_z(\pi)$ 对应镜像安装下的方位翻转， $\mathbf{R}_y(\theta)$ 对应两主视轴在 x - z 剖面内的夹角补偿。需要说明的是，初值矩阵中第二行的 -1 并非经验设定，而是由双雷达左右对称安装导致的轴向翻转。

由于双雷达间同时存在旋转与平移关系，从设计模型直接获取的仅为两底座中心点的直线距离 d ，需将其表示为目标雷达局部坐标系下的基线偏置 $\mathbf{t}_{\text{local}} = [d, 0, 0]^\top$ ，并经旋转初值变换至基准雷达参考系，即

$$\mathbf{t}_0 = \mathbf{R}_0 \mathbf{t}_{\text{local}} = \mathbf{R}_0 \begin{bmatrix} d \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -d \cos \theta \\ 0 \\ d \sin \theta \end{bmatrix} \quad (2.26)$$

其中， $\mathbf{t}_{\text{local}} = [d, 0, 0]^\top$ 为两雷达底座中心点在目标雷达局部坐标系下的直线偏置， d 可由图2.16中两底座中心点的实际几何布局直接读取。代入该式计算即得 $\mathbf{t}_0$ 在基准雷达参考系下的各分量。

$$\mathbf{T}_0 = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_0 & \mathbf{t}_0 \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.2419 & 0 & 0.9703 & 0.1395 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0.9703 & 0 & 0.2419 & -0.1090 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.27)$$

该初值随后被写入自动标定工具的初始化文件，用作后续精配准阶段逐帧配准的起点。 T_0 不必达到最终标定精度，但必须保证两路点云在同一场景下具有足够重叠，以提高 GICP 收敛到正确极值的概率。

(2) 精配准：自动标定与一致性验证

自动精配准的核心流程为：基准雷达先建图，目标雷达逐帧与地图配准并迭代外参，最后基于一致性筛选得到稳定外参。该方法要求初值具备合理的空间位置与重叠方向，且对时间同步与运动畸变较为敏感。

在数据准备阶段，本文选择结构稳定且环境几何特征丰富的室内场景进行数据采集，确保两台雷达在时间上尽可能对齐，并以较慢速度移动以降低单帧运动畸变。本文采用 ROS 录制两台 LiDAR 的 rosbag 数据，在离线阶段将两路 LiDAR 数据按固定时间片导出为 .pcd 帧，同时确保两路点云在帧序号与时间戳层面一一对应，保持统一的读取顺序与目录组织方式，以便后续自动标定工具的处理。数据整理与帧对齐的示意如图 2.17 所示。

```

data
|
|— Base_LiDAR_Frames                                # 基准激光雷达帧序列
|   |— 100000.pcd                                    # PCD点云文件，按序号命名
|   |— 100001.pcd
|   |— ...
|
|— Target_LiDAR_Frames                              # 目标激光雷达帧序列
|   |— 100000.pcd                                    # 与基准雷达帧对应的点云文件
|   |— 100001.pcd
|   |— ...
|
|— parameters.txt                                    # 配置文件
|— Init_Matrix.txt                                  # 初始外参估计值
|— H_LiDAR_Map_data                                # 地图输出/缓存目录
|   |— H_LiDAR_Map.pcd                              # mapping生成的激光雷达地图点云
|
|— T_Matrix.txt                                     # mapping生成的每帧4x4位姿矩阵
|— calib_data.txt                                  # calibration生成的每帧标定日志

```

图 2.17 双雷达外参自动标定数据准备

自动标定在离线阶段按“建图—配准—筛选”三步执行。首先在固定参考系 $\{w\}$ 下用基准雷达的多帧点云构建地图 $\mathcal{M}$ ；然后将目标雷达的每帧点云 $\mathcal{P}_k^{(2)}$ 通过当前外参估计变换到基准雷达或世界坐标下，并与地图 $\mathcal{M}$ 进行配准，得到增量变换 ΔT_k 用于修正外参；最后对逐帧配准产生的外参估计序列进行一致性筛选，输出稳定的外参结果。

点云配准算法采用广义 ICP (Generalized ICP, GICP)，在点到点最近邻基础上引入局部协方差近似点到平面的约束，以提升稀疏或噪声场景下的稳定性，其

优化形式为

$$\min_{\mathbf{T}} \sum_i (\mathbf{p}_i - \mathbf{T}\mathbf{q}_i)^\top \mathbf{C}_i^{-1} (\mathbf{p}_i - \mathbf{T}\mathbf{q}_i) \quad (2.28)$$

其中, $\mathbf{q}_i$ 为源点云中的点, $\mathbf{p}_i$ 为地图中与其对应的匹配点 (或局部子地图点), $\mathbf{C}_i$ 为由两侧局部几何估计得到的协方差矩阵。优化得到的配准变换用于更新外参估计, 例如

$$\mathbf{T}_{l_2}^{l_1} \leftarrow \Delta \mathbf{T}_k \mathbf{T}_{l_2}^{l_1} \quad (2.29)$$

通过配准质量评估机制, 引入 **fitness score** 阈值、最大对应距离与迭代次数上限作为判别准则, 可抑制错误匹配导致的外参估计发散。当配准质量不满足预设阈值时, 系统将跳过当前帧的外参更新或回退至初始猜测值, 以避免不可靠观测对估计结果的影响。逐帧配准过程产生外参估计序列 $\{\mathbf{T}_k\}$, 该序列可能因动态目标、遮挡、运动畸变及局部几何退化等因素引入离群值。利用刚性安装下外参为常值的物理约束, 在平移与欧拉角参数空间对 $\{\mathbf{T}_k\}$ 进行稳健拟合与一致性检验, 筛选配准质量较高的帧并剔除离群估计, 从而得到稳定的外参估计 $\hat{\mathbf{T}}$ 。该方法使标定结果在长时序数据中具备更高的稳定性与可复现性。标定过程中前后点云配准过程如图2.18所示。



图 2.18 双雷达自动标定的点云配准过程

基于逐帧配准获得的外参估计序列, 采用稳健筛选与拟合方法得到最终外参 $\hat{\mathbf{T}}_{l_2}^{l_1}$ 。图2.19展示了自动标定过程的输出结果。

```

nvidia@nvidia-desktop:~/Desktop/Livox_automatic_calibration/build$ sh run.sh
Start building local map...
Loaded 1238 frames from Base-LiDAR
100% [|||||]
Saving submap...
Mapping done!
Start calibration...
Reading H-LiDAR map data...
Loaded 754467 data points from H_LiDAR_Map.pcd
Loaded 1238 frames from Target-LiDAR
100% [|||||]
Matching complete.
Read 1238 data

RANSAC Result (x,y,z,roll,pitch,yaw): 0.179165, -0.0015714, -0.143879, -0.0013544, -1.32415, 3.13446
-----
Result Matrix:
-0.244146 -0.00844596 0.969702 0.179165
0.00174144 -0.999964 -0.0082711 -0.0015714
0.969737 -0.00033068 0.244152 -0.143879
0 0 0 1

```

图 2.19 自动标定过程与结果输出

本文最终采用的双雷达静态外参为

$$\hat{\mathbf{T}}_{l_2}^{l_1} = \begin{bmatrix} -0.244146 & -0.00844596 & 0.969702 & 0.179165 \\ 0.00174144 & -0.999964 & -0.0082711 & -0.0015714 \\ 0.969737 & -0.00033068 & 0.244152 & -0.143879 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.30)$$

式(2.30)给出了从 $\{l_2\}$ 到 $\{l_1\}$ 的最终刚体变换矩阵，本章获得的 $\hat{\mathbf{T}}_{l_2}^{l_1}$ 将直接作为静态外参配置到双雷达融合节点中，为第 3 章的双雷达实时融合提供输入。

2.3.4 雷达-相机外参标定

雷达-相机外参标定旨在建立激光雷达点云与相机图像之间的精确投影关系，为第 4 章的雷视数据关联奠定几何基础。本文基于 Livox 开源标定工具^①，利用已知尺寸的立体靶标角点构建跨模态特征对应，通过非线性优化求解相机与雷达间的稳定刚体变换。

从数学形式上看，雷达-相机外参标定可表述为求解相机坐标系 $\{c\}$ 与基准雷达坐标系 $\{l_1\}$ 之间的刚体变换 $\mathbf{T}_c^{l_1} \in SE(3)$ 。本文采用统一的坐标变换记号： $\mathbf{T}_b^a$ 表示将坐标系 $\{b\}$ 下的点变换到坐标系 $\{a\}$ 。相机到雷达的变换矩阵定义为：

$$\mathbf{T}_c^{l_1} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_c^{l_1} & \mathbf{t}_c^{l_1} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \in SE(3) \quad (2.31)$$

其中， $\mathbf{R}_c^{l_1} \in SO(3)$ 为旋转矩阵， $\mathbf{t}_c^{l_1} \in \mathbb{R}^3$ 为平移向量。

在实际投影计算中，需要将雷达点转换到相机坐标系。因此，运行时使用逆

① Livox Camera-LiDAR Calibration: https://github.com/Livox-SDK/livox_camera_lidar_calibration

变换:

$$\mathbf{T}_{l_1}^c = (\mathbf{T}_c^{l_1})^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{l_1}^c & \mathbf{t}_{l_1}^c \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \quad (2.32)$$

对于靶标角点在雷达坐标系中的三维坐标 $\mathbf{P}_{l_1} = [X_{l_1} \ Y_{l_1} \ Z_{l_1}]^\top$, 其在相机坐标系下的坐标为:

$$\mathbf{P}_c = \mathbf{R}_{l_1}^c \mathbf{P}_{l_1} + \mathbf{t}_{l_1}^c = [X_c \ Y_c \ Z_c]^\top \quad (2.33)$$

结合第 2.2.1 节标定的相机内参矩阵 $\mathbf{K}$ 与畸变模型, 可预测角点在图像中的像素坐标:

$$\hat{u} = f_x \frac{X_c}{Z_c} + c_x, \quad \hat{v} = f_y \frac{Y_c}{Z_c} + c_y \quad (2.34)$$

其中, (f_x, f_y) 为等效焦距, (c_x, c_y) 为主点坐标。设实际观测的像素坐标为 (u, v) , 则单个角点的重投影残差为:

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} \hat{u} - u \\ \hat{v} - v \end{bmatrix} \quad (2.35)$$

基于多组靶标姿态 ($k = 1, \dots, K$) 及各姿态的多个角点 ($i = 1, \dots, N_k$), 构建非线性最小二乘优化问题:

$$\min_{\mathbf{R}_c^{l_1}, \mathbf{t}_c^{l_1}} \sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{N_k} \|\mathbf{r}_{k,i}\|_2^2 \quad (2.36)$$

通过求解上述优化问题得到最优外参 $\mathbf{T}_c^{l_1}$ 。为避免欧拉角奇异值问题, 优化中采用四元数 $\mathbf{q}$ 对旋转进行参数化, 并施加单位范数约束。

标定具体流程如下: 首先, 在开阔场地布置已知尺寸的矩形立体靶标, 同步采集雷达点云与相机图像, 共采集 12 组不同距离与姿态的数据, 确保靶标在两种模态中均清晰可见。其次, 在图像中提取靶标角点像素坐标 (u, v) (图2.20), 并在对应点云帧中提取相同角点的三维坐标 $\mathbf{P}_{l_1}$ (图2.21), 采用一致的角点编号顺序得到待标定的原始数据 (图2.22)。接着, 基于结构设计模型或安装测量提供外参初值 $\mathbf{T}_c^{l_1, (0)}$ 作为优化起点。初值构造方法与第2.3.3节中粗配准阶段一致, 均根据 SolidWorks 设计模型中的安装面法向与相对位置关系给出可收敛的初始位姿。然后固定已知内参, 对外参进行非线性优化, 根据重投影误差剔除异常数据后重新优化直至收敛。最后, 将优化所得外参 $\mathbf{T}_c^{l_1}$ 用于点云到图像的投影, 通过视觉对齐效果与点云着色验证标定精度 (图2.23)。

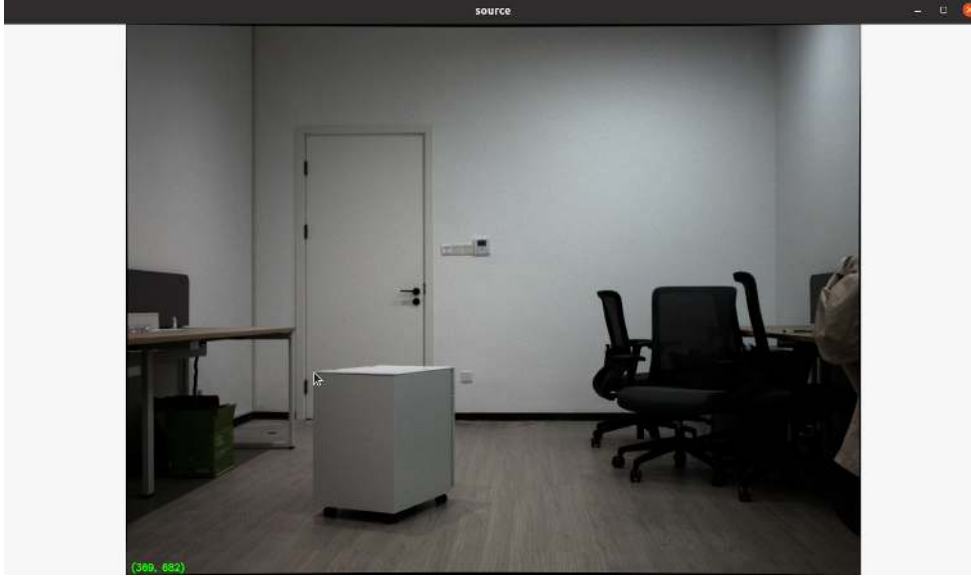


图 2.20 相机侧角点像素坐标获取

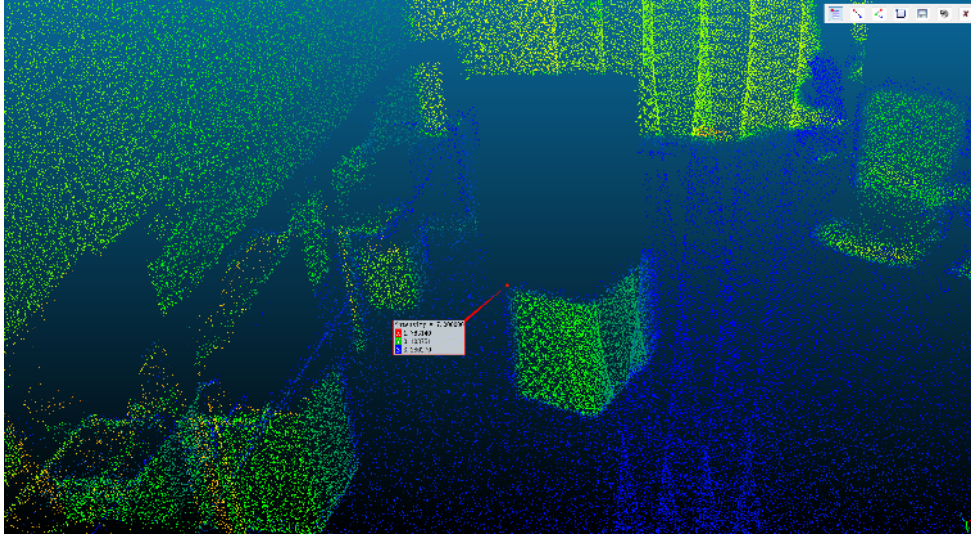


图 2.21 雷达侧角点三维坐标获取

通过上述标定流程，最终求得相机到基准雷达 1 的静态外参矩阵为：

$$\mathbf{T}_c^{l_1} = \begin{bmatrix} 0.785983 & -0.0208025 & -0.617898 & -0.0952186 \\ 0.0338731 & 0.999382 & 0.0094418 & 0.117529 \\ 0.617320 & -0.0283512 & 0.786201 & 0.0653585 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.37)$$

该矩阵完整描述了相机坐标系 $\{c\}$ 相对于基准雷达坐标系 $\{l_1\}$ 的刚体安装关系。在实际应用中，通过逆变换 $\mathbf{T}_{l_1}^c = (\mathbf{T}_c^{l_1})^{-1}$ 可将雷达点云转换至相机坐标系，进而实现点云到图像的精确投影。这一变换关系为后续的雷视数据关联、跨模态融合与一致性验证提供了统一的几何基础。

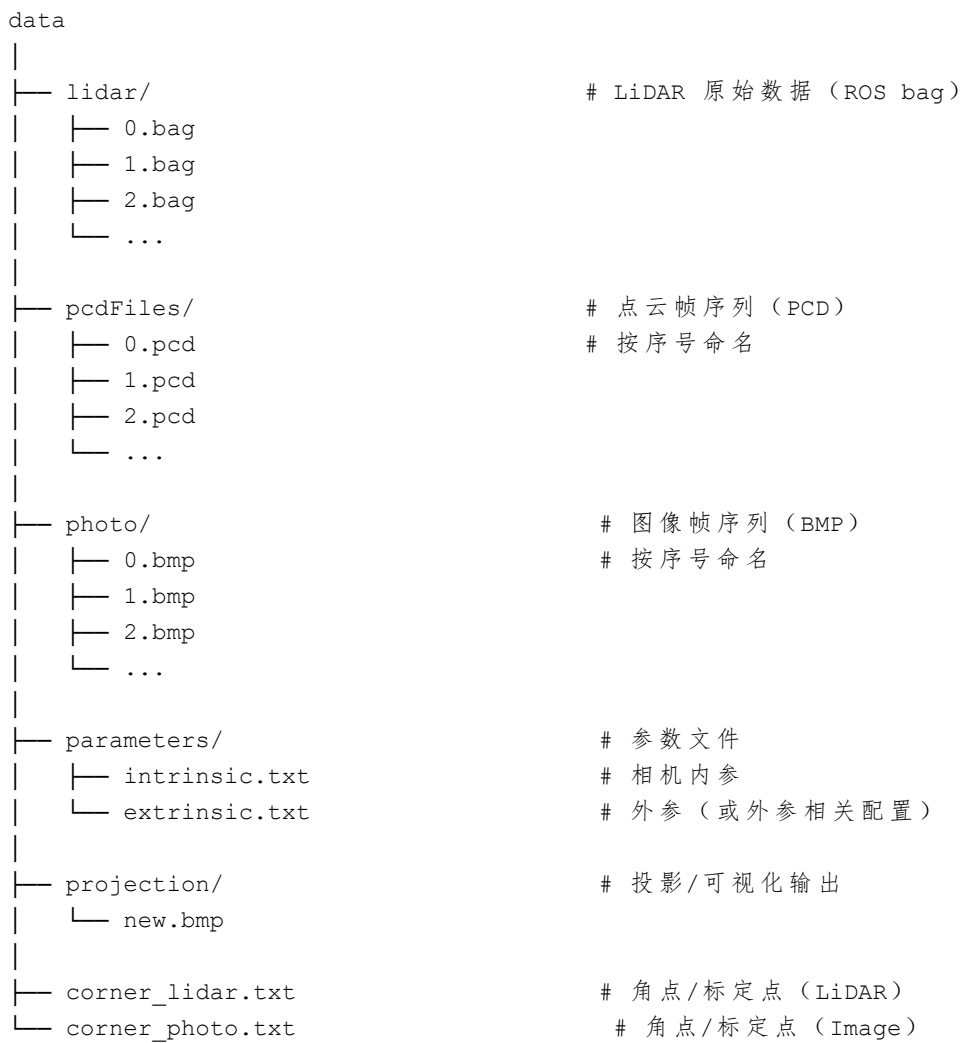
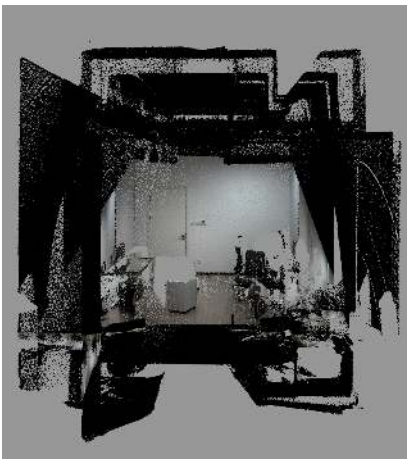


图 2.22 雷达-相机外参标定数据准备



(a) 雷达点云投影到图像效果



(b) 雷达点云着色效果

图 2.23 雷达-相机标定效果

2.4 本章小结

本章面向吊钩端近场风险感知的工程部署需求，完成了多传感器系统的硬件集成、标定配准与数据接口规范，将“可部署”的传感器平台转化为“可计算”的统一观测空间。具体工作包括：

（1）硬件架构与一体化集成。采用双 LiDAR（Livox Mid-360）与工业相机（海康威视 MV-CS016-10UC）的异构配置，通过双雷达侧向对称布置（ 38° 俯仰角）与相机垂直向下安装，实现近场盲区互补与覆盖优化。基于 SolidWorks 完成雷视融合一体化感知平台的机械结构设计，将传感器、供电模块与边缘计算单元集中集成为独立箱体，为现场部署提供了结构可靠、可维护的硬件平台。

（2）通信链路和时间同步机制设计。各传感器在物理层保持独立链路，由边缘计算单元统一采集与预处理，经系统总线解耦发布至下游算法模块，并采用有界队列与可丢帧策略抑制链路拥塞累积。采用 PTPv2 软件时间戳建立统一时基，结合融合层最近邻匹配、延迟补偿与时间窗门控，实现了跨模态观测的软件时间一致性。

（3）分层式空间参考体系与 TF 接口规范。提出了“动态定位主链”与“静态感知支链”相分离的坐标系架构，基于 ROS TF 框架制定了统一的坐标系定义、变换链查询与外参管理规范，确保多源观测在同一几何框架下的可解释性与可复现性。

（4）相机内参标定与多传感器外参标定。采用张正友标定法获取相机内参与畸变参数，建立像素坐标到空间射线的几何映射。在双雷达外参标定中，提出了“粗配准初值构造 + 自动精配准优化”的两阶段方法，基于结构设计模型构造初始变换，再通过 GICP 逐帧配准与一致性筛选获得稳定外参。在雷达-相机外参标定中，利用立体靶标角点构建跨模态特征对应，通过非线性最小二乘优化求解刚体变换，建立了点云到图像的精确投影关系。

本章工作为第 3 章的融合点云定位建图与危险区域检测算法提供了稳定、统一且可维护的数据输入基础，同时也为第 4 章的雷视关联与风险判定奠定了时空一致的跨模态融合前提。

第 3 章 基于融合点云的吊钩定位与动态目标检测

本章系统阐述双雷达点云实时融合、基于 LIO-SAM 的位姿估计与静态地图构建，以及基于 M-detector 的动态点检测、候选聚类与短时跟踪方法。整体流程分为两阶段：前半部分解决多源传感器数据的时序对齐、扫描结构适配与位姿连续性保持问题；后半部分以全局配准点云为输入，在世界坐标系下完成动态点判别，再经欧式聚类与短时跟踪输出目标级候选及其运动状态。

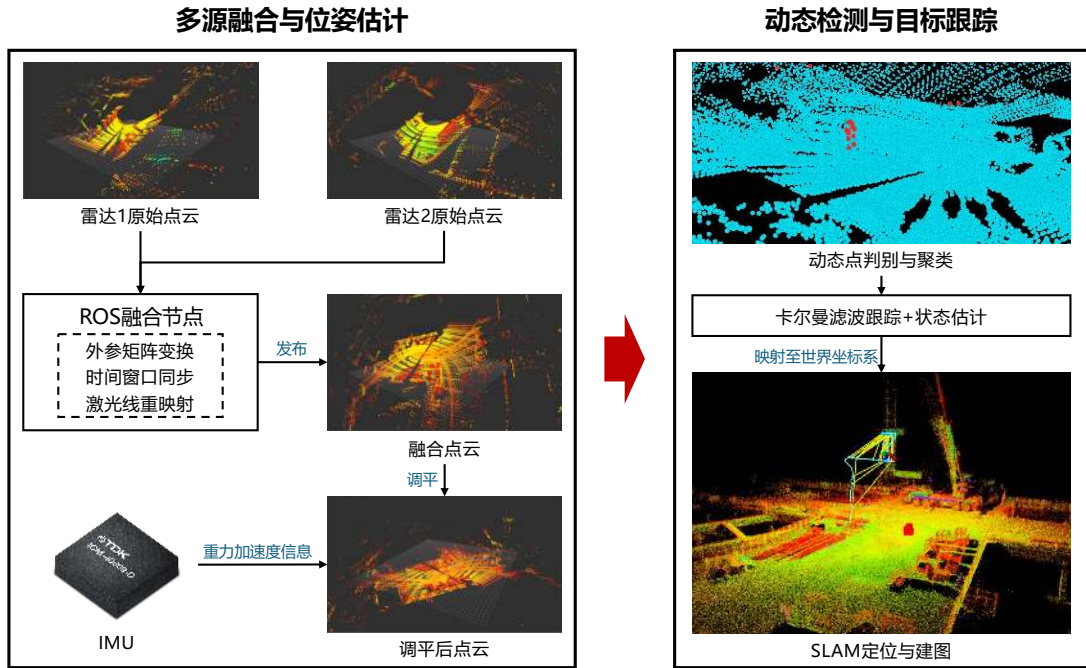


图 3.1 第 3 章从双雷达融合到动态目标生成的总体流程

3.1 双雷达点云实时融合与同步方法

3.1.1 双雷达数据接入与外参应用

双雷达实时融合基于第 2 章标定的外参信息实现。系统启动时，融合节点同时订阅同一局域网内两路 Mid-360 激光雷达及其对应 IMU 的在线消息流，通过设备 IP 区分传感器并组织话题。点云采用 livox_ros_driver2/CustomMsg 格式，每个点包含坐标、反射率、线号和帧内偏移时间；IMU 数据采用标准 sensor_msgs/Imu 消息格式。

融合系统以第一路 LiDAR 与 IMU 的坐标系作为统一参考系 body，第二路传感器通过标定得到的外参矩阵 $\mathbf{R}_B^{L_1}$ 、 $\mathbf{t}_B^{L_1}$ 、 $\mathbf{R}_B^{L_2}$ 、 $\mathbf{t}_B^{L_2}$ 等映射到该基准系。在线阶

段无需执行外参优化或重复配准，从而实现离线标定与在线融合的解耦。

在节点初始化阶段，外参矩阵被分解为旋转部分 $\mathbf{R}_B^{L_i}$ 和平移部分 $\mathbf{t}_B^{L_i}$ ，并存储到雷达缓冲区中；IMU 外参采用相同处理方式。对于第 i 路雷达中的任意点 $\mathbf{p}^{l_i}$ ，运行时的坐标统一变换为

$$\mathbf{p}^b = \mathbf{R}_B^{L_i} \mathbf{p}^{l_i} + \mathbf{t}_B^{L_i} \quad (3.1)$$

其中 $\mathbf{p}^b$ 为统一到 body 坐标系下的点坐标。该公式对应于代码中的逐点坐标变换，构成双雷达在线融合的入口操作。

由于静态外参已在第 2 章完成验证，运行时仅需确保配置文件、话题命名与参考坐标系一致，即可在不引入额外状态量的前提下，将双雷达系统等价转化为单参考系下的多源观测输入。这也是后续 LIO-SAM 能够沿用“单 LiDAR+ 单 IMU”接口假设的前提。

3.1.2 时间窗口同步与融合话题发布机制

第 2 章采用 PTPv2 协议在设备层建立统一时钟基准，使多源观测共享一致的绝对时间参考。本节进一步解决数据层的在线窗口管理问题：在时钟已同步的前提下，如何定义融合窗口边界、管理多传感器缓冲区并以同步话题形式发布融合结果。与第 2 章关注“时钟同步”不同，本节聚焦“数据同步”——在统一时基之上实现双雷达点云与 IMU 的时序对齐与稳定输出。

点云侧，系统将原始点转换为统一的内部结构，保留坐标、反射率、线号和帧内偏移时间等属性，随后按刚体变换映射到 body 坐标系。IMU 侧，各路惯性观测同样依据静态外参变换到统一 body 坐标系，使线加速度、角速度与姿态量在同一几何语义下表达，抑制跨传感器坐标差异在预积分与去畸变中的累积偏差。外参在此仅作为在线几何变换算子，实时性能主要受窗口管理与缓冲调度策略的约束。

双雷达融合还需解决扫描结构的兼容性问题。单台 Mid-360 的线号范围为 0 至 3，若仅拼接两路点云而不重写 ring 字段，后续依赖扫描线邻域模块将无法区分不同雷达通道。为此，融合后线号重写为

$$r_f = \begin{cases} r^{(1)} & \text{来自基准雷达,} \\ r^{(2)} + \Delta r & \text{来自第二路雷达,} \end{cases} \quad \Delta r = C_1 \quad (3.2)$$

其中 C_1 表示第一路雷达的通道数。本文双 Mid-360 配置下 $C_1 = 4$ ，合并后 ring 范围扩展为 0 至 7。相应地，算法期望的扫描线总数 N_SCAN 设置为 8，确保 ring 编号范围与扫描线总数一致。融合点云在数据结构层面被统一为等效的 8 线

LiDAR，为第 3.2 节 LIO-SAM 输入适配提供了必要前提。

在线时间窗口管理采用面向数据流的统一抽取机制。系统将各路点云与 IMU 观测分别写入独立缓冲区，融合窗口 $[t_k, t_{k+1}]$ 由基准雷达当前帧的时间边界定义；仅当其余传感器在时间覆盖上满足该窗口要求时，才触发当前轮次融合。对于任意传感器 i 的点 $\mathbf{p}_{i,j}$ 或 IMU 样本 $\mathbf{m}_{i,j}$ ，若其绝对时间戳满足 $t_{i,j} \in [t_k, t_{k+1}]$ ，则纳入当前输出；超出上界则留待下一窗口处理。第 k 个融合窗口输出的点云集合与 IMU 样本集合可统一表示为

$$\mathcal{P}_f(k) = \bigcup_{i=1}^2 \{\mathbf{p}_{i,j}^b \mid t_{i,j} \in [t_k, t_{k+1}]\} \quad (3.3)$$

$$\mathcal{M}_f(k) = \bigcup_{i=1}^2 \{\mathbf{m}_{i,j}^b \mid t_{i,j} \in [t_k, t_{k+1}]\} \quad (3.4)$$

其中 $\mathcal{P}_f(k)$ 和 $\mathcal{M}_f(k)$ 分别为第 k 个融合窗口输出的点云集合与 IMU 样本集合，下标 f 表示融合（fusion）； i 为传感器序号（ $i = 1, 2$ ）； $\mathbf{p}_{i,j}^b$ 和 $\mathbf{m}_{i,j}^b$ 分别为第 i 路雷达第 j 个点与第 i 路 IMU 第 j 个样本经外参变换到 body 坐标系后的观测向量，上标 b 表示 body 系； $t_{i,j}$ 为对应观测的绝对时间戳； t_k 、 t_{k+1} 分别为当前窗口的起止时刻。该机制通过有限缓存维持稳定的输出频率，避免同一观测跨窗口重复发布或错配，点云与 IMU 完全共享此窗口策略。

融合线程以 10 Hz 的目标频率运行，每个窗口触发一轮同步发布。点云输出包含标准 PointCloud2 及保留 Livox 时间字段的 CustomMsg 两种话题格式，供下游按需选择；IMU 输出采用 time_sorted 模式，将窗口内多路样本统一调度并按时间戳递增发布，形成单调连续的/merged_imu 话题序列，保留原始惯性时序结构以匹配 LIO-SAM 的连续输入流处理机制。在线阶段优先保留定位前端所需的结构信息，不在融合节点执行强体素下采样或统计离群点剔除，任务侧滤波留待第 3.3 章处理。系统通过限制缓存深度与历史保留时长，使端到端融合延迟保持稳定。

为直观说明上述统一窗口同步机制，图 3.2 给出了双雷达原始数据包与系统同步窗口之间的对应关系，并同步示意了 IMU 数据在相同窗口下的融合组织方式。该图以基准雷达时间边界构造相邻窗口，展示另一雷达跨窗口覆盖时的数据切分与跨窗保留过程，以及窗口内多路 IMU 样本的统一调度。

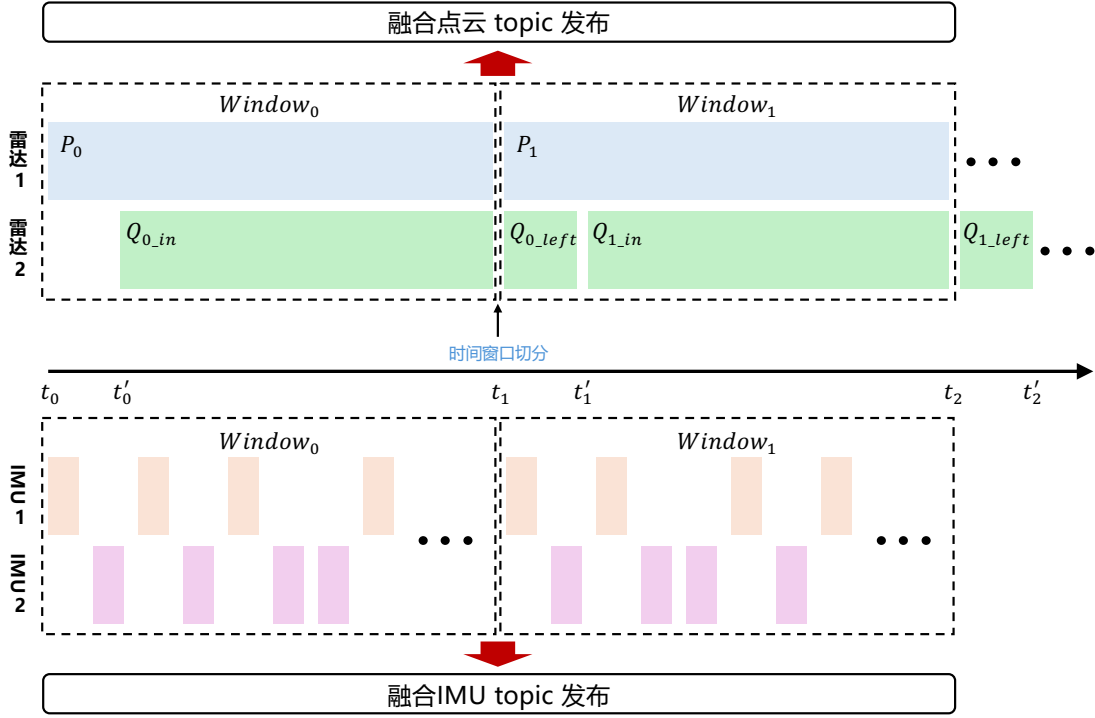


图 3.2 双雷达时间窗口同步与 IMU 融合示意图

其中 P_0 、 P_1 分别表示 LiDAR 1 在相邻时间区间 $[t_0, t_1]$ 、 $[t_1, t_2]$ 内输出的原始数据包； Q_0 、 Q_1 分别表示 LiDAR 2 在相邻区间 $[t'_0, t'_1]$ 、 $[t'_1, t'_2]$ 内输出的原始数据包。 $Window_0$ 、 $Window_1$ 为系统设定的相邻时间同步窗口，分别对应 $[t_0, t_1]$ 与 $[t_1, t_2]$ 。在 W_0 内， Q_0 按窗口边界切分为 Q_{0_in} 与 Q_{0_left} ：前者为落入当前窗口的有效点集并参与本轮融合，后者为超出窗口的剩余点集并延后至下一窗口处理。 $merged_pointcloud$ 为单窗口内多雷达融合结果， $merged_imu$ 为同一窗口内 IMU 数据的同步输出。

综上，本节在设备级时钟同步的基础上，通过统一窗口机制使点云与 IMU 数据在时间与空间维度上保持严格对齐。融合节点的最终输出为时间同步后的点云与 IMU 两路话题流，并完成 ring 字段重映射与扫描线数配置，为第 3.2 节 LIO-SAM 的输入适配提供了数据结构与时间基准两方面前提。

3.1.3 基于 IMU 的点云自动调平

双雷达安装存在固定夹角且朝向与作业方向相反，若不进行调平，点云将呈现整体倾斜与上下翻转。系统在获取融合点云与 IMU 数据后执行一次性自动调平，完整流程如图 3.3 所示。

启动阶段在平台保持静止的条件下，累积约 2.0s 且不少于 $N_{\min} = 600$ 个

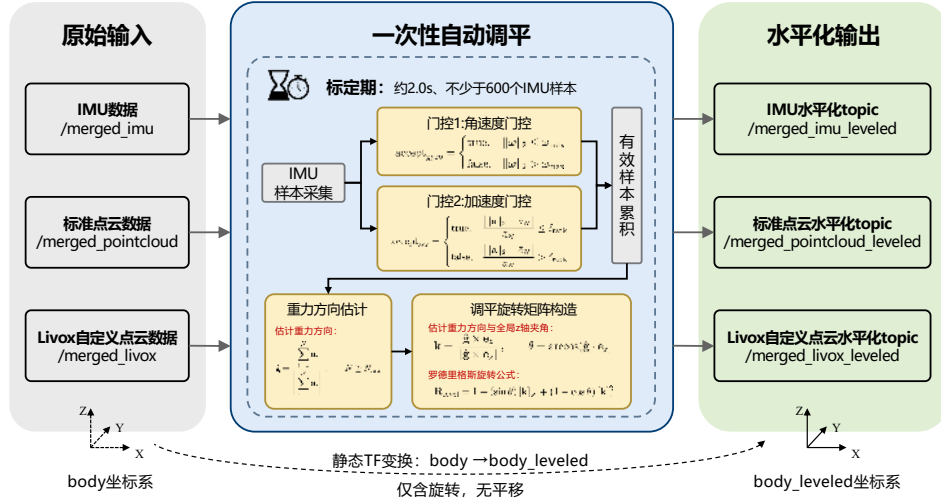


图 3.3 基于 IMU 的点云自动调平流程

IMU 样本，通过对加速度样本取平均估计重力方向单位向量

$$\hat{\mathbf{g}} = \frac{\sum_{i=1}^N \mathbf{a}_i}{\left\| \sum_{i=1}^N \mathbf{a}_i \right\|}, \quad N \geq N_{\min} \quad (3.5)$$

其中， $\mathbf{a}_i \in \mathbb{R}^3$ 为第 i 个 IMU 样本的线加速度观测。随后构造旋转矩阵 $\mathbf{R}_{\text{level}}$ 满足

$$\mathbf{R}_{\text{level}} \hat{\mathbf{g}} = \mathbf{e}_z = [0 \ 0 \ 1]^T \quad (3.6)$$

上述向量对齐采用轴角表示求解。设旋转轴为 $\mathbf{k}$ 、旋转角为 θ ，有

$$\mathbf{k} = \frac{\hat{\mathbf{g}} \times \mathbf{e}_z}{\|\hat{\mathbf{g}} \times \mathbf{e}_z\|}, \quad \theta = \arccos(\hat{\mathbf{g}} \cdot \mathbf{e}_z) \quad (3.7)$$

代入罗德里格斯旋转公式得

$$\mathbf{R}_{\text{level}} = \mathbf{I} + (\sin \theta) [\mathbf{k}]_{\times} + (1 - \cos \theta) [\mathbf{k}]_{\times}^2 \quad (3.8)$$

其中 $[\mathbf{k}]_{\times}$ 为 $\mathbf{k}$ 的反对称矩阵。该校正建立了 body 系到 body_leveled 系的重力一致姿态关系，消除横滚 (roll) 与俯仰 (pitch) 引起的整体倾斜，同时不引入额外的航向约束。

调平完成后，旋转矩阵 $\mathbf{R}_{\text{level}}$ 统一应用于融合点云、Livox 消息和融合 IMU 数据，其坐标与加速度的变换关系为

$$\mathbf{p}_{\text{levelled}} = \mathbf{R}_{\text{level}} \mathbf{p}_{\text{body}} \quad (3.9)$$

$$\mathbf{a}_{\text{levelled}} = \mathbf{R}_{\text{level}} \mathbf{a}_{\text{body}} \quad (3.10)$$

系统同步发布 body 至 body_levelled 的 TF 静态变换。调平完成前，相关输出暂不发布，以保证后续模块输入数据的姿态一致性。

IMU 一次性自动调平前后的点云姿态对比如图3.4所示。调平后点云整体姿态校正至与重力方向一致的参考状态，为后续定位与检测模块提供更稳定的几何输入。

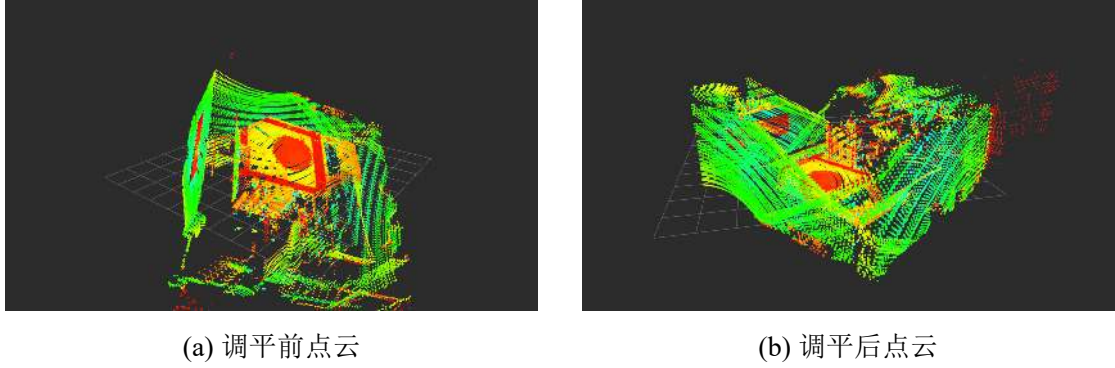


图 3.4 IMU 一次性自动调平前后点云姿态对比

该步骤使后续地面处理在近似水平参考系下执行：地面法向与 z 轴一致后，地面点抑制、近地噪声过滤与目标相对高度估计可采用更稳定的阈值，第 3.3 节的高度阈值、ROI 边界与近场距离约束也获得一致的坐标基准，降低平台姿态扰动对动态目标判别稳定性的影响。

综上，第 3.1 节的工程产出可归纳为一组可直接接入定位链路的标准化接口：融合点云与融合 IMU 在重力对齐坐标系下保持统一语义，并保留点级时间信息以支撑后续去畸变。双雷达重映射后的 ring 范围与 N_SCAN 满足一致性约束，保证前端不因扫描结构不匹配而丢失有效观测。由此，第 3.1 节完成了从多源异构输入到统一前端接口的转换，为第 3.2 节的位姿估计与建图流程提供直接输入。

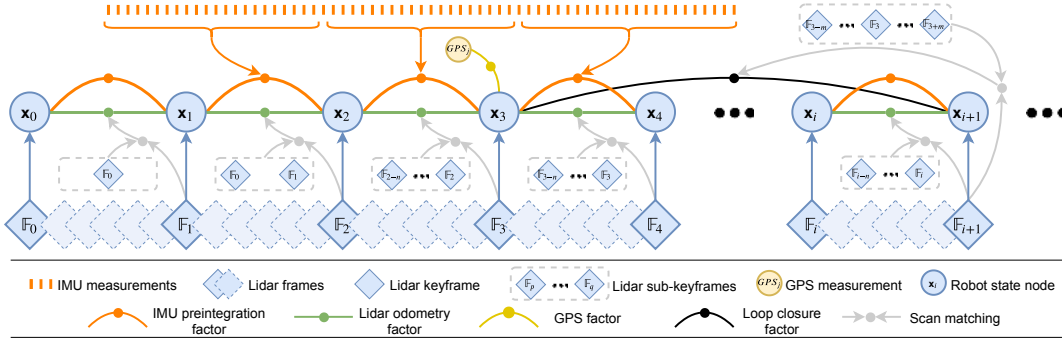
3.2 基于融合点云的定位系统集成与输出

3.2.1 LIO-SAM 紧耦合位姿估计框架

作为本系统位姿估计的核心引擎，LIO-SAM (Lidar Inertial Odometry via Smoothing and Mapping)^[69] 采用紧耦合的平滑与建图框架，其本质是在统一状态空间中联合建模激光几何约束与惯性动力学约束，而非后验级联两类传感器结果。该框架在本系统中的模块化组织与约束耦合关系如图3.5所示。

对关键帧 k ，系统状态可表示为

$$\mathbf{x}_k = [\mathbf{R}_k, \mathbf{p}_k, \mathbf{v}_k, \mathbf{b}_k^g, \mathbf{b}_k^a] \quad (3.11)$$


 图 3.5 LIO-SAM 紧耦合位姿估计系统架构图^[69]

其中， $\mathbf{R}_k$ 、 $\mathbf{p}_k$ 、 $\mathbf{v}_k$ 分别对应姿态、位置和速度， $\mathbf{b}_k^g$ 、 $\mathbf{b}_k^a$ 分别对应陀螺与加速度计偏置。

在惯性约束层，系统对相邻关键帧间的 IMU 连续观测执行预积分，将高频原始测量压缩为

$$\Delta \mathbf{z}_{k,k+1} = [\Delta \mathbf{R}_{k,k+1}, \Delta \mathbf{v}_{k,k+1}, \Delta \mathbf{p}_{k,k+1}] \quad (3.12)$$

并以因子形式嵌入后端图优化，联合估计位姿、速度与偏置，使系统在关键帧尺度获得全局一致估计，同时在帧间尺度维持高频状态传播^[69]。

在激光前端，点云依据点级时间戳完成运动去畸变，并基于局部几何显著性提取角点与面点特征；后端则通过增量式平滑框架联合最小化惯性残差、激光几何残差及全局约束残差（闭环与可用时的卫星定位约束），其优化目标可概括为

$$\min_{\{\mathbf{x}_k\}} \sum \|r_{\text{imu}}\|_{\Lambda_{\text{imu}}}^2 + \sum \|r_{\text{geo}}\|_{\Lambda_{\text{geo}}}^2 + \sum \|r_{\text{loop}}\|_{\Lambda_{\text{loop}}}^2 + \sum \|r_{\text{gps}}\|_{\Lambda_{\text{gps}}}^2 \quad (3.13)$$

因此，LIO-SAM 在本文中的作用可概括为：通过紧耦合状态估计将双雷达融合观测转化为时间连续、空间一致且可全局校正的位姿与地图基准。然而，标准框架的接口假设（单 LiDAR、固定扫描拓扑、重力近似对齐）与第 3.1 节产出的融合观测流并不直接兼容，需进行系统集成适配，这正是下小节的核心工作。

3.2.2 融合观测输入适配与系统集成

基于第 3.1 节形成的融合观测流，双雷达定位适配的核心目标是将“异构、多源、异步”的原始观测转化为可被统一状态估计模型直接吸收的约束集合。该过程不仅是接口连通，更是观测拓扑、时间基准和参考坐标三类一致性条件的联合满足与系统级适配。

在观测拓扑层面，第 3.1 节已完成双雷达扫描线重映射，使融合输出具备统一的 8 线拓扑。但 LIO-SAM 前端依赖距离图（Range Image）进行索引化特征提取，其行列尺寸必须与真实采样结构同构，否则将出现行索引混叠或列投影错位。因此，本系统将距离图行数设为 $N_{\text{SCAN}} = 8$ 以匹配重映射后的 ring 范围；列

数设为 $H_{\text{SCAN}} = 6000$ 以覆盖单帧横向离散采样长度。同时以 $[1.0, 40.0]$ m 的有效距离门限抑制近距无效回波与远距低可信回波，防止边缘噪点破坏局部几何显著性计算。上述参数围绕“双雷达拓扑合并后仍保持单帧结构化表达”这一前提配置：若 N_{SCAN} 维持 4 线，第二路雷达的全部观测将被错误折叠到已有线号中，导致特征提取阶段的结构性信息丢失。

在时间基准层面，标准 LIO-SAM 假设输入点云具备点级偏移时间，以便结合 IMU 预积分结果完成运动去畸变。第 3.1 节的融合输出虽保留了点级时间戳，但双雷达数据来自不同时间窗口，若仅以基准雷达帧头时间作为整帧时间，将引入跨雷达相位错配。为此，系统在适配层同时保留两类时间语义：对第 i 帧第 j 个点，其绝对时间记为

$$t_{i,j} = t_i + \delta t_{i,j}, \quad \delta t_{i,j} \in [0, T_i] \quad (3.14)$$

其中 t_i 为基准雷达帧头时间（决定帧级窗口归属）， $\delta t_{i,j}$ 为帧内偏移（决定去畸变插值相位）。该设计使窗口组织与连续传播不再冲突：帧级时间保证关键帧触发与地图更新的离散节拍，点级偏移保证扫描周期内非刚体运动补偿的连续性。若缺失该双层时间结构，吊钩摆动导致的高频非匀速运动将在点云上残留畸变，表现为后续配准中的虚假边缘特征。

在参考坐标层面，第 3.1 节的一次性自动调平已将融合点云与 IMU 统一到重力对齐坐标系，但 LIO-SAM 后端初始化时仍需要合理的滚转/俯仰先验以加速收敛。若完全依赖几何优化估计初始姿态，在吊钩端近场结构退化场景（如平整墙面或天空盲区）下，短时姿态可能出现瞬时起跳。系统在因子图中引入小权重滚转/俯仰正则项，其等价融合形式可写为

$$\hat{\theta}_k^{rp} = (1 - \alpha) \theta_{k,\text{geo}}^{rp} + \alpha \theta_{k,\text{imu}}^{rp} \quad (3.15)$$

本文配置取 $\alpha = 0.01$ 。该设计在保持几何主导性的同时，以前置重力方向作为弱惯性约束，抑制高频扰动下的姿态漂移。此外，特征阈值与体素分辨率构成定位负载与精度的折中边界：角点/面点阈值分别取 1.0 与 0.1，里程计与建图层面的体素尺度分别采用 0.2 m、0.1 m 和 0.2 m；关键帧触发阈值取 0.5 m 与 0.1 rad，局部地图搜索半径取 20 m。上述参数围绕“近场结构保持 + 实时可解性”形成协同配置，确保双雷达融合输入在标准框架内稳定运行。

3.2.3 位姿与地图输出接口设计

完成联合优化后，定位子系统向下游输出三类数据：连续位姿轨迹、运动补偿后的配准点云以及全局静态地图。三类输出分别承担时空映射、运动分离与结构先验功能，构成第 3.3 节与第 4 章的输入基础。

连续位姿轨迹提供跨时刻可比的统一坐标映射。对任意时刻 t 的传感器点 $\mathbf{p}_t^b$ ，世界坐标表示为

$$\mathbf{p}_t^w = \mathbf{T}_b^w(t) \mathbf{p}_t^b \quad (3.16)$$

该映射将不同时刻的同一目标观测对齐到统一参考系，避免坐标系漂移造成的伪位移，保证速度、位移与趋势估计具有可解释的物理语义；在第 4 章的雷视关联中，该轨迹直接影响视觉检测框向世界系投影的精度。

配准点云实现平台自运动项的显式剥离。以参考时刻 t_r 为基准，第 t 时刻点云的补偿表达为

$$\mathbf{p}_t^{\text{reg}} = (\mathbf{T}_b^w(t_r))^{-1} \mathbf{T}_b^w(t) \mathbf{p}_t^b \quad (3.17)$$

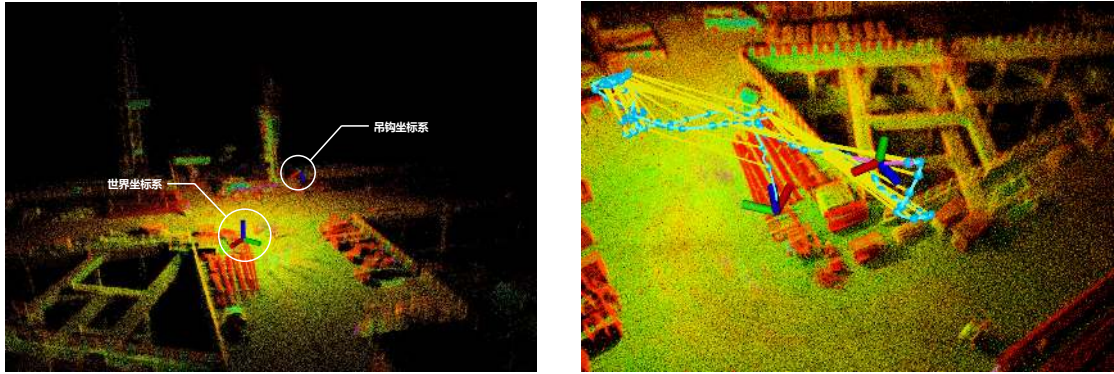
据此，相邻时刻差分可近似分解为

$$\Delta \mathbf{p}^{\text{reg}} \approx \Delta \mathbf{p}^{\text{obj}} + \epsilon_{\text{pose}} + \epsilon_{\text{assoc}} \quad (3.18)$$

其中 $\Delta \mathbf{p}^{\text{obj}}$ 为目标真实相对运动项， ϵ_{pose} 与 ϵ_{assoc} 分别为位姿误差和数据关联误差。该分解表明定位质量直接决定动态检测中的误差下界，因此配准点云作为第 3.3 节 M-detector 的输入，其可靠性前提是本节位姿输出的连续性与一致性。

全局静态地图提供场景结构先验，并通过后端图优化持续抑制长期累积漂移。系统以 1 Hz 频率检测回环，历史候选由空间邻近（15 m）与时间间隔（30 s）共同筛选，将绝对约束与回环约束嵌入联合优化。这意味着下游模块接收的并非单次配准结果，而是经过全局一致性校正的时空状态序列，有利于保持候选目标轨迹的连续性并降低误警抖动。

图 3.6 给出了典型工况下的运行结果。子图 (a) 展示当前观测点云与建图点云在统一参考系下的配准状态，并标注世界坐标系与吊钩坐标系；子图 (b) 展示位姿轨迹的时空组织形态，其中蓝线为全局轨迹、粉线为短时局部轨迹，黄色连线表示回环约束建立后的连接关系。



(a) 实时观测点云与建图点云配准结果

(b) 全局-局部位姿轨迹与回环约束连接

图 3.6 LIO-SAM 定位建图运行效果

综上，第 3.2 节的核心工程产出是一组可向下游复用的时空接口：连续位姿轨迹定义了统一坐标映射，配准点云剥离了平台自运动，全局地图提供了结构先验与漂移抑制。三者共同将动态判别问题从“平台运动主导”转化为“场景目标运动主导”，为第 3.3 节候选目标生成和第 4 章预警判定提供定量基础。

3.3 M-detector 动态点检测与候选目标生成

本节聚焦于“候选目标生成”：在第 3.2 节提供的已配准点云与连续位姿基础上，构建基于遮挡机理的 M-detector 动态事件检测链路^[70]，并进一步完成候选聚类与短时跟踪。本节目标是形成可供第 4 章风险分级使用的目标级状态量，而非直接输出 TTC 或预警等级。

3.3.1 动态检测输入预处理与历史深度图构建

动态检测链路可在判别前启用近场 ROI 预裁剪以降低计算复杂度。由于输入已完成主要时空对齐，M-detector 在本系统中的任务被限定为识别场景中的相对运动事件，从而实现“定位误差抑制”与“动态证据提取”的职责分离。其中，动态判别以已配准点云的几何一致性为直接依据，里程计主要用于提供位姿与时间先验。

为满足逐点事件判别的时序要求，系统维护短时历史深度图队列，而非仅依赖相邻两帧差分。对任一历史时间片，球面像素 (u, v) 记录深度包络为

$$\mathcal{D}_k(u, v) = [d_k^{\min}(u, v), d_k^{\max}(u, v)] \quad (3.19)$$

其中 $d_k^{\min}$ 与 $d_k^{\max}$ 分别表示第 k 个时间片在像素 (u, v) 的最小与最大深度。该表示可在不依赖语义先验的条件下，将遮挡关系转化为可比较的几何约束。实验配置采用短时缓冲滑窗策略，设置 0.1 s 延迟及 0.4 s 深度图时长，窗口维持最多 5 个历史片段，并保留近距盲区与自体掩膜接口以适配不同设备外形。

在数据调度上，动态检测节点采用“点云队列 + 里程计队列 + 定时器触发”的近似同序处理机制：每次回调取出队首点云与队首位姿并执行动态点判别，随后发布结果。该机制将算法延迟限制在“短时缓冲窗口 + 调度周期”范围内，避免对长时间历史进行回溯计算。

从可计算性看，逐点判别的时间复杂度受历史深度图数量线性约束。记经近场 ROI 约束后的单帧有效点数为 N_p 、历史深度图数量为 K_h ，则检测主过程可近似写为

$$\mathcal{O}(N_p \cdot K_h), \quad K_h \leq \max_depth_map_num = 5 \quad (3.20)$$

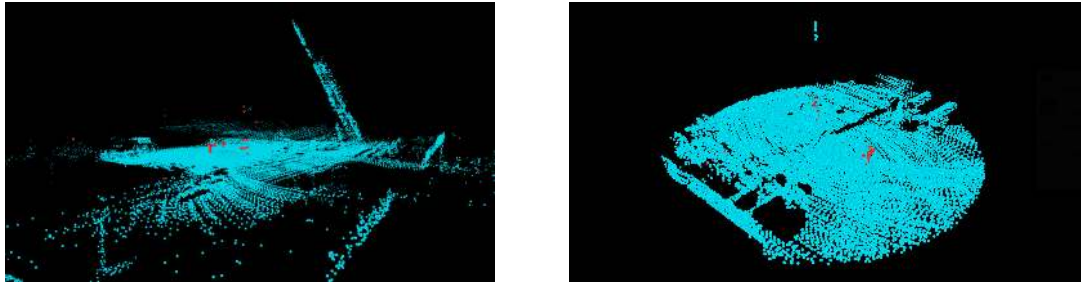
因此，在固定传感器频率与窗口配置下，单帧计算量上界由 $N_p \cdot K_h$ 决定，主要消耗于“当前点与历史深度图”的逐点比较；当历史片段数受限于 $K_h \leq 5$ 时，模块总开销随输入点数近似线性增长，具备可预测且有界的实时计算开销。

为降低远距离背景点与无关区域点对遮挡判别的扰动，系统在历史深度图构建前执行近场 ROI 约束。设第 k 帧已配准点集为 $\mathcal{P}_{\text{reg}}(k)$ ，则送入动态检测的点集可表示为

$$\mathcal{P}_{\text{roi}}(k) = \{\mathbf{p} \in \mathcal{P}_{\text{reg}}(k) \mid x^2 + y^2 \leq r_{xy}^2\}, \quad r_{xy} = 10 \text{ m} \quad (3.21)$$

其中 (x, y) 在重力对齐坐标系下计算。实现上，ROI 判定与后续位姿对齐及坐标变换过程保持时空语义一致，避免几何筛选阶段引入附加参考系偏差。该预处理仅作用于动态检测支路，不改变定位主链路的观测输入。运行验证表明，近场 ROI 约束可将输入点数由 11911.8 降至 4934.8（平均每帧），保留比例约 41.4%。这说明近场约束能在保证有效近场观测的前提下，显著降低后续逐点判别与聚类跟踪的计算负担。

近场 ROI 约束在动态检测输入组织中的位置与作用机理如图3.7所示。



(a) 原始动态点判别帧

(b) ROI 裁剪后动态点判别帧

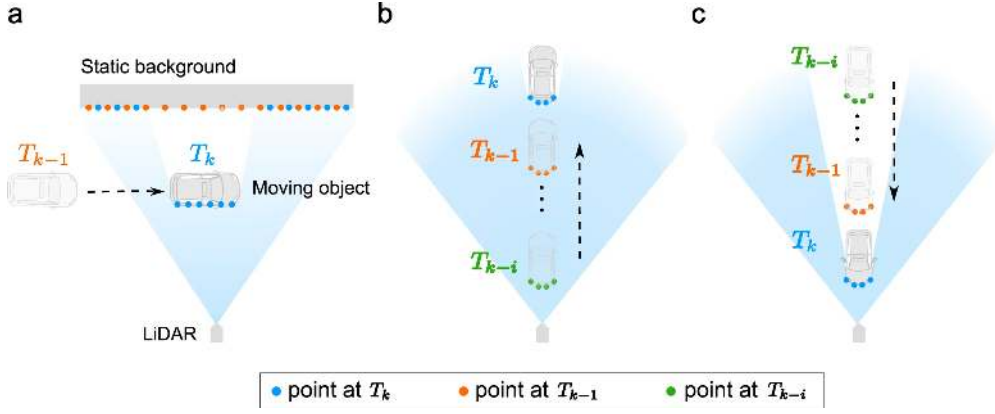
图 3.7 近场 ROI 裁剪在动态检测输入组织中的作用示意占位图

3.3.2 基于遮挡关系的动态点分类判别

基于上述历史表征，算法按“有效性检验 → 自体剔除 → Case1/2/3 判别”的顺序逐点推理。每个点最终被标注为 STATIC、CASE1、CASE2、CASE3 或 INVALID，作为候选目标生成的输入标签。

M-detector^[70]考虑了三类典型判别机制（图3.8），分别对应不同动态来源：Case1 描述深度边界不一致，即当前观测持续偏离历史深度包络；Case2 描述遮挡体运动，即遮挡关系在时间上持续且可由连续运动解释；Case3 描述被遮挡体显露，即观测由“被遮挡”向“可见”稳定转变。

为降低偶发回波和单帧噪声引发的误检，系统在三类判别中均加入多帧一致性与邻域几何一致性验证；当前配置要求至少 3 次连续证据后才确认动态。该策略可显著提升后续聚类与跨帧关联的稳定性。


 图 3.8 M-detector 三类动态判别原理示意图^[70]

若以 $\mathcal{R}_c^{(k)}(p) \in \{0, 1\}$ 表示点 p 在第 k 个历史片上的第 c 类判别结果 ($c \in \{1, 2, 3\}$), 则证据累积可写为

$$\Gamma_c(p) = \sum_{k=1}^{K_h} \mathcal{R}_c^{(k)}(p) \quad (3.22)$$

对应的类别确认规则可表示为

$$\ell(p) = \begin{cases} \text{CASE1}, & \Gamma_1(p) \geq \tau_1 \\ \text{CASE2}, & \Gamma_2(p) \geq \tau_2 \\ \text{CASE3}, & \Gamma_3(p) \geq \tau_3 \\ \text{STATIC}, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3.23)$$

本系统配置下 $\tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = 3$ 。执行顺序上 Case1 优先于 Case2/Case3, 这一“先边界后遮挡链”的设计可优先剔除显著不一致点, 再对遮挡关系进行细化判别。

此外, Case2 与 Case3 均引入速度连续性检验, 以加速度门限约束跨时刻遮挡解释的一致性。该约束等价于对遮挡链速度施加一阶平滑先验, 降低局部噪声导致的错误链式触发。

3.3.3 欧式聚类候选生成与短时目标跟踪

M-detector 完成动态点判别后, 系统执行候选聚类与对象化表达。

候选生成阶段采用欧式聚类, 并对每个聚类计算轴对齐包围盒中心

$$\mathbf{c}_u = \left[\frac{x_{\min} + x_{\max}}{2}, \frac{y_{\min} + y_{\max}}{2}, \frac{z_{\min} + z_{\max}}{2} \right]^T \quad (3.24)$$

其中 $\mathbf{c}_u$ 为第 u 个候选目标的几何中心。实验配置下, 聚类半径取 0.6 m, 规模阈值取 $[20, 50000]$ 。最终输出为候选中心序列 (PoseArray), 并可选项发布聚类点

云与可视化标记以支持调参与可解释性分析。

从算法负载看，聚类阶段以 KD-tree 邻域搜索为核心，其主导复杂度为

$$\mathcal{O}(N_c \log N_c) \quad (3.25)$$

其中 N_c 为进入聚类的动态点数。由于上游已通过多帧一致性抑制孤立噪声点， N_c 在多数工况下显著小于原始点云规模，使候选生成维持可接受的在线开销。

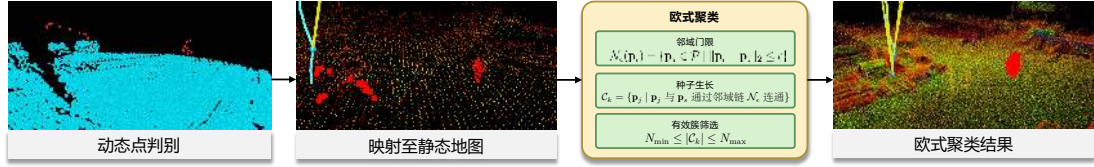


图 3.9 动态点识别与欧式聚类流程

如图3.9所示，系统基于空间邻域一致性执行欧式聚类，输出候选中心、聚类点集及可视化标记，为后续短时跟踪提供统一且可比的状态输入。

候选目标中心在单帧层面仍可能因遮挡、漏检和聚类边界抖动产生跳变，因此系统在短时目标跟踪模块中执行跨帧关联与状态平滑。结合第 3.1 节的自动调平结果，场景在重力对齐坐标系下可近似解耦为“水平面运动 + 高度缓变”，当前实现采用二维常速度卡尔曼模型，输入为候选中心序列，输出为确认轨迹、状态量与短时预测结果。

设第 k 个时刻的跟踪状态为

$$\mathbf{x}_k = [p_x, p_y, v_x, v_y]^T \quad (3.26)$$

则在采样间隔 Δt 下，状态转移可写为

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{F}(\Delta t) \mathbf{x}_k + \mathbf{w}_k, \quad \mathbf{F}(\Delta t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.27)$$

其中，观测只包含二维中心位置， z 向高度并未纳入状态方程，而是采用指数低通更新

$$z_k = \alpha z_{k-1} + (1 - \alpha) \tilde{z}_k \quad (3.28)$$

其中 z_{k-1} 为上一时刻轨迹高度估计， $\tilde{z}_k$ 为当前检测高度。该更新可抑制高度估计中的高频抖动： α 越大，历史权重越高、输出更平滑但响应滞后更明显； α 越小，输出对新观测更敏感、响应更快但更易受瞬时噪声影响。该设计与候选输出的几何特征一致，也符合近场短时避障中对平面运动趋势的主要关注。

数据关联采用时间扩张门控策略。设轨迹在当前时刻的预测位置为 $\hat{\mathbf{p}}_k$ ，候选中心为 $\mathbf{c}_u$ ，则仅当

$$\|\mathbf{c}_u - \hat{\mathbf{p}}_k\|_2 \leq \delta_0 + k_g \Delta t \quad (3.29)$$

时才允许匹配。该门控可随时间间隔自适应放宽匹配半径，兼顾短时准确性与间歇漏检容忍性。轨迹管理采用“暂态-确认-删除”的生命周期策略：连续命中后转为确认轨迹，连续失配或超时后删除；同时按固定预测时域发布未来轨迹，用于第 4 章的风险趋势评估。

上述生命周期由累计命中确认与失配/超时删除共同决定，其中 h_k 为累计命中次数， m_k 为连续失配帧数。当前配置取 $H_{\text{conf}} = 2$ 、 $M_{\text{miss}} = 30$ 、 $T_{\text{miss}} = 3.0 \text{ s}$ ，在线更新流程见算法 3.1。

预测轨迹采用常速度外推

$$\hat{\mathbf{p}}(t + \tau) = \mathbf{p}(t) + \mathbf{v}(t) \tau, \quad \tau \in [0, T_p] \quad (3.30)$$

其中 $T_p = 2.0 \text{ s}$ ，离散步长为 0.2 s 。

在输出语义上，跟踪模块发布目标级状态结果，单目标信息覆盖身份标识、当前状态、空间位姿、速度估计、存续时长及最近更新情况等关键统计量。该类状态结果为第 4 章风险评估提供了更完整的时序信息基础。

因此，跟踪模块输出的并非“完整风险结论”，而是具备连续 ID、平面速度和短时预测轨迹的候选目标状态。它回答的是“该动态目标是否持续存在、下一小段时间会往哪里移动”，而 TTC 计算、相向运动升级和预警分级则留待第 4 章在融合语义与安全规则后继续完成。

3.4 本章小结

本章围绕“为吊钩端风险检测提供稳定、可复用的三维空间参考”这一目标，构建了从融合点云输入到动态目标状态量输出的完整点云处理链。核心观点是：预警性能不取决于单帧点云形态，而取决于统一时空语义下可重复的空间度量（距离、速度与时间裕度）。因此，本章优先解决了多传感器异步、坐标不一致与平台自运动引入的非刚体误差，并将不确定性以参数化方式传递到后续判别环节。

在融合输入层面，完成了双雷达点云的时间对齐、坐标统一与轻量发布，并引入了基于 IMU 重力方向的自动调平。该流程将多雷达观测稳定适配为单点云流接口，为定位与任务处理提供了可控时延、统一参考系及更稳定的近场几何结构。

 算法 3.1 短时目标跟踪生命周期更新（单帧）

Input: 上一时刻轨迹集合 $\mathcal{T}_{k-1}$; 当前检测集合 $\mathcal{D}_k$; 时间戳 t_k ; 参数

$$H_{\text{conf}}, M_{\text{miss}}, T_{\text{miss}}, \delta_0, k_g, \alpha$$

Output: 更新后的轨迹集合 $\mathcal{T}_k$

```

1  foreach  $\tau_i \in \mathcal{T}_{k-1}$  do
2      |  常速度预测并得到  $\hat{\mathbf{p}}_{i,k}$ ;
3      |   $g_i \leftarrow \delta_0 + k_g(t_k - t_{i,\text{update}})$ ;
4  end
5  构建满足  $\|\mathbf{c}_{j,k} - \hat{\mathbf{p}}_{i,k}\|_2 \leq g_i$  的候选匹配对, 并按距离升序排序;
6  执行一对一贪心关联;
7  foreach 匹配对  $(\tau_i, \mathbf{c}_{j,k})$  do
8      |  更新二维卡尔曼状态;
9      |   $z_{i,k} \leftarrow \alpha z_{i,k-1} + (1 - \alpha)\tilde{z}_{j,k}$ ;
10     |   $h_i \leftarrow h_i + 1, m_i \leftarrow 0, t_{i,\text{update}} \leftarrow t_k$ ;
11     |  if  $\tau_i = \text{Tentative} \wedge h_i \geq H_{\text{conf}}$  then
12     |  |   $\tau_i \leftarrow \text{Confirmed}$ ;
13     |  end
14 end
15 foreach 未匹配轨迹  $\tau_i$  do
16     |   $m_i \leftarrow m_i + 1$ ;
17 end
18 foreach 未匹配检测  $\mathbf{c}_{j,k}$  do
19     |  初始化新轨迹并置状态为 Tentative, 同时设定  $h_i = 1, m_i = 0$ ;
20 end
21 删除满足以下任一条件的轨迹:  $\tau_i = \text{Tentative} \wedge m_i > 2$ , 或  $m_i > M_{\text{miss}}$ ,
    或  $t_k - t_{i,\text{update}} > T_{\text{miss}}$ ;
    
```

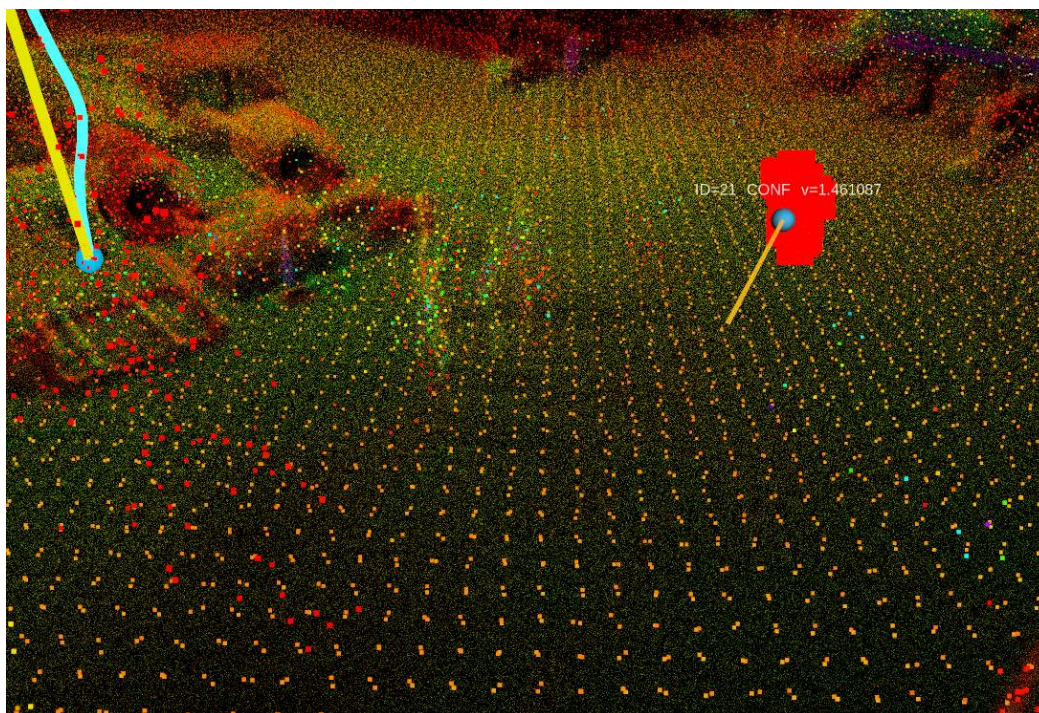


图 3.10 动态目标短时跟踪与预测结果

定位环节将双雷达融合系统适配到 LIO-SAM 框架，解决了扫描线扩展、时间同步一致性与坐标系链维护等挑战，形成了连续可查询的位姿序列与已配准点云输出。该输出为动态检测提供了统一的时空参考系与平台自运动补偿，确保“变化”主要对应外界目标运动而非平台自运动残差。

目标生成环节采用基于遮挡原理的 M-detector^[70] 对已配准点云进行逐点动态检测，通过短时历史深度图与 Case1/2/3 判别逻辑识别动态事件；随后经欧式聚类将动态点提升为候选目标，再由二维常速度跟踪器输出连续 ID、平面速度和短时预测轨迹。相比直接在原始点云上进行帧差分，该路径更符合当前系统模块边界，也更有利于将“动态点”转化为“可用于后续决策的对象状态”。

从工程实现角度看，本章方法通过“点级抑噪 + 目标级确认”的分层机制兼顾误检抑制与在线可部署性：点级阶段利用无效点/自体点剔除及多帧证据累积抑制瞬时噪声，目标级阶段利用聚类与轨迹确认机制抑制孤立波动。系统采用固定上限历史队列、固定门控与固定预测时域，使计算负载保持在可控范围内；对应主导开销分别为动态判别 $\mathcal{O}(N_p \cdot K_h)$ 、聚类 $\mathcal{O}(N_c \log N_c)$ 与关联匹配 $\mathcal{O}(P \log P)$ 。该管线具备参数含义明确、复杂度有界且便于调参与复现的工程特征。

综上，本章为下一章的雷视融合与分级预警提供了两类基础信息：其一是位姿与静态地图，用于定义稳定的空间尺度与安全边界；其二是动态目标候选及短时运动状态，用于视觉语义关联、接近趋势分析和预警等级判定。第 4 章将在此基础上引入视觉高风险语义，并完成在线融合关联与预警决策。

第 4 章 基于雷视融合的吊装构件状态估计与安全预警方法

在吊装场景中，LiDAR 承担三维几何感知任务，直接提供点云坐标、空间尺度与距离信息，是后续净空计算和碰撞判定的几何基础。从方法可行性看，单纯基于点云也可通过吊钩下方空间约束、局部聚类 and 距离阈值构建可运行的吊装目标跟踪与预警基线；但在实际工地环境中，点云易受稀疏采样、遮挡、背景结构交叠以及反射特征相似等因素影响，目标聚类结果往往存在碎裂、误合并或边界漂移，难以稳定判断哪些三维点属于吊装构件本体。视觉模块在这一环节补充二维语义信息：通过类别先验和像素级实例掩码，为点云投影回查提供明确的目标边界，从而减弱纯几何聚类对局部阈值和空间假设的依赖。与此同时，视觉自身受视域范围、透视投影和深度不确定性限制，不能直接替代 LiDAR 的三维测距能力。因此，本文不将视觉设计为对所有危险源的开放式识别器，而是将其定位为吊装构件本体的实时识别与分割模块，使吊物及其吊挂状态能够被稳定提取，再与静态环境以及人员、车辆、机械等动态障碍物的几何信息结合，完成碰撞风险评估。

4.1 基于 YOLO26 的吊装构件视觉识别与嵌入式部署

4.1.1 YOLO26 模型选型与原理

常规目标检测方法在通用场景中表现优异，但其输出的边界框对后续空间定位的精确性支持有限，尤其在吊装构件可能存在遮挡、形变或背景复杂的工地环境中。相比之下，实例分割能够提供更细粒度的目标区域信息，从而更有效地约束点云投影的空间对应关系。基于这一需求，本文选用 YOLO26 作为视觉分割网络的基础架构。YOLO26 是 YOLO 系列的最新模型，针对边缘端部署场景进行优化，在推理效率和分割性能之间取得平衡，能够满足吊装作业对实时性与准确性的双重要求。具体而言，相比 YOLO11，YOLO26 移除了 DFL 和 NMS 模块，简化架构在分割任务中仍能保持足够精度，CPU 推理速度提升约 43%。

在整体架构上，YOLO26 遵循单阶段目标检测范式，由骨干特征提取网络、轻量级特征融合颈部与端到端检测头三部分构成。骨干网络引入高效 C3k2 模块与 C2PSA 空间注意力结构，在保障多尺度特征提取能力的同时有效降低计算冗余；颈部通过多尺度上采样、特征拼接及卷积融合，增强对不同尺度目标——尤

其是小目标——的特征表达；检测头采用无锚框、解耦设计，直接输出目标类别与边界框信息，无需冗余后处理模块，结构精简，硬件适配性更强。其整体架构如图4.1所示^[71]。

图 4.1 YOLO26 模型整体架构^[71]

YOLO26 的核心创新集中于推理流程简化、训练机制优化与部署友好性提升四个方面。第一，移除分布焦点损失（DFL），将边界框回归简化为标准回归任务，在检测精度基本无损的前提下降低计算开销与模型导出复杂度，提升对 ONNX、TensorRT、CoreML 等推理引擎的兼容性。第二，实现原生无 NMS 端到端推理，通过优化预测头输出与标签分配策略直接消除非极大值抑制后处理环节，降低延迟波动与阈值调参负担，使 CPU 推理速度最高提升约 43%，更适配低延迟边缘场景。第三，引入渐进式损失平衡（ProgLoss）与小目标感知标签分配（STAL），前者动态调节损失权重以抑制模型对简单样本的过拟合，后者优先为小目标与遮挡目标分配正样本，提升小目标检测召回率。第四，采用 MuSGD 混合优化器，融合 SGD 的泛化能力与 Muon 优化器的自适应收敛特性，将大语言模型优化思想引入目标检测训练，使收敛更快速、训练更稳定，并降低超参数调优成本。

在工程部署层面，YOLO26 具备良好的量化表现与跨平台适配能力。模型

支持 FP16 半精度及 INT8 量化，在压缩体积与计算量的同时，精度损失低于 YOLOv11、YOLOv12 及 Transformer 类检测模型。YOLO26 可原生导出为 TensorRT、ONNX、TFLite、OpenVINO 等主流格式，能够部署于 NVIDIA Jetson 系列、ARM CPU、移动端 NPU 等低功耗硬件，满足实时性要求严苛的工业与嵌入式应用场景。在 COCO 数据集上，YOLO26x-seg 实例分割模型的端到端掩码 mAP（50-95）为 47.0%，在 T4 GPU 上 TensorRT FP16 推理仅 16.4 ms/帧，兼顾了实例分割精度、检测速度与边缘部署可行性。

4.1.2 吊装构件识别模型训练与验证

本研究数据来源于施工现场视频序列，采用固定时间间隔抽帧方式构建样本集，全部为白天工况图像，共计 462 张。结合当前阶段以模型训练与部署可用性验证为主的目标，数据按 7:3:0 划分为训练集、验证集与测试集，即本阶段不单独设置测试集。

标注层采用实例级掩码监督。若类别集合记为 $\mathcal{C} = \{1, \dots, K\}$ ，则第 i 个样本可表示为

$$\mathbf{y}_i = \{(\mathbf{b}_{i,j}, \mathbf{m}_{i,j}, c_{i,j})\}_{j=1}^{n_i} \quad (4.1)$$

其中， $\mathbf{b}_{i,j}$ 为目标框， $\mathbf{m}_{i,j}$ 为二值实例掩码， $c_{i,j} \in \mathcal{C}$ 为类别标记， n_i 为样本内实例数。标注示例如图 4.2 所示。图中展示了工地白天场景下吊装构件的实例级标注效果。

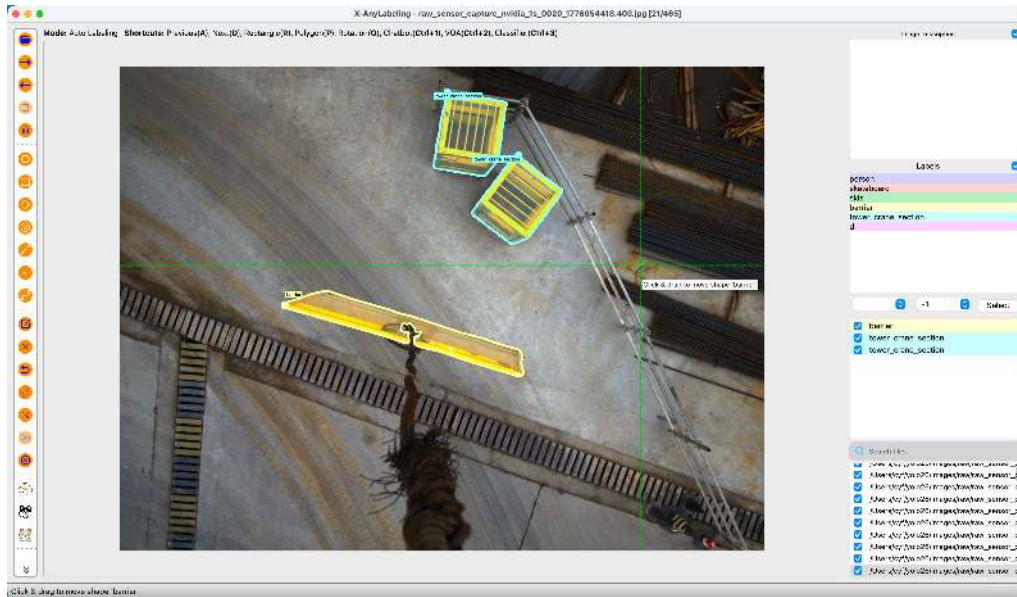


图 4.2 数据实例标注示意图

训练阶段使用联合优化目标：

$$\mathcal{L} = \lambda_{\text{cls}} \mathcal{L}_{\text{cls}} + \lambda_{\text{box}} \mathcal{L}_{\text{box}} + \lambda_{\text{mask}} \mathcal{L}_{\text{mask}} \quad (4.2)$$

其中, λ_{cls} 、 λ_{box} 、 λ_{mask} 为损失权重。训练超参数取 $\lambda_{\text{cls}} = 0.5$ 、 $\lambda_{\text{box}} = 7.5$ 、 $\lambda_{\text{mask}} = 7.5$, 分割项与框回归项共用 **box** 增益。三项损失的训练作用可概括为: 分类项约束目标类别判别, 框回归项约束目标几何定位, 掩码项约束像素级分割质量。各损失的表达式为

$$\mathcal{L}_{\text{cls}} = -\frac{1}{|\mathcal{P}|} \sum_{q \in \mathcal{P}} \sum_{k=1}^K y_{q,k} \log \hat{y}_{q,k} \quad (4.3)$$

$$\mathcal{L}_{\text{box}} = \frac{1}{|\mathcal{P}|} \sum_{q \in \mathcal{P}} \left(1 - \text{IoU}(\mathbf{b}_q, \hat{\mathbf{b}}_q) \right) \quad (4.4)$$

$$\mathcal{L}_{\text{mask}} = \frac{1}{|\mathcal{P}|} \sum_{q \in \mathcal{P}} \frac{1}{|\Omega_q|} \sum_{(u,v) \in \Omega_q} \text{BCE}(m_q(u, v), \hat{m}_q(u, v)) \quad (4.5)$$

其中, $\mathcal{P}$ 为正样本集合, Ω_q 为实例 q 的掩码像素域。

在本文部署链路中, 预测阶段采用与部署一致的分割推理流程: 输入分辨率为 640×640 , 掩码二值化阈值为 0.5, 候选置信度阈值为 0.2, 后处理抑制阈值为 0.5。训练参数采用表格形式给出, 具体见表4.1。

表 4.1 模型训练参数表

参数项	含义	取值
W_{pre}	模型初始化权重文件	yolo26s-seg.pt
E	训练轮数	100
B	批量大小	16
S_{img}	训练输入分辨率	640×640
lr0	初始学习率	0.01
lrf	最终学习率比例	0.01
w_d	权重衰减	0.0005

验证阶段采用像素级与实例级联合指标。设预测掩码为 $\hat{\mathbf{M}}$ 、真值掩码为 $\mathbf{M}$, 则

$$\text{IoU}_{\text{mask}} = \frac{|\mathbf{M} \cap \hat{\mathbf{M}}|}{|\mathbf{M} \cup \hat{\mathbf{M}}|}, \quad \text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}, \quad \text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}} \quad (4.6)$$

$$\text{F1} = \frac{2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}, \quad \text{mAP}_{50:95} = \frac{1}{10K} \sum_{k=1}^K \sum_{t \in \{0.50, \dots, 0.95\}} \text{AP}_k^t \quad (4.7)$$

表 4.2 实验环境配置

名称	设置
操作系统	Windows 11
处理器	12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H 2.50 GHz
内存 / GB	64.0
显卡	NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU
深度学习框架	PyTorch 1.13
运算平台	CUDA 11.7
编程语言	Python 3.9

实验环境配置见表4.2。训练过程在 RTX 3070 Ti GPU 上进行，使用 PyTorch 1.13 框架，CUDA 11.7 加速。训练过程中采用早停策略，当验证指标连续 10 个 epoch 无提升时提前终止训练，以避免过拟合。

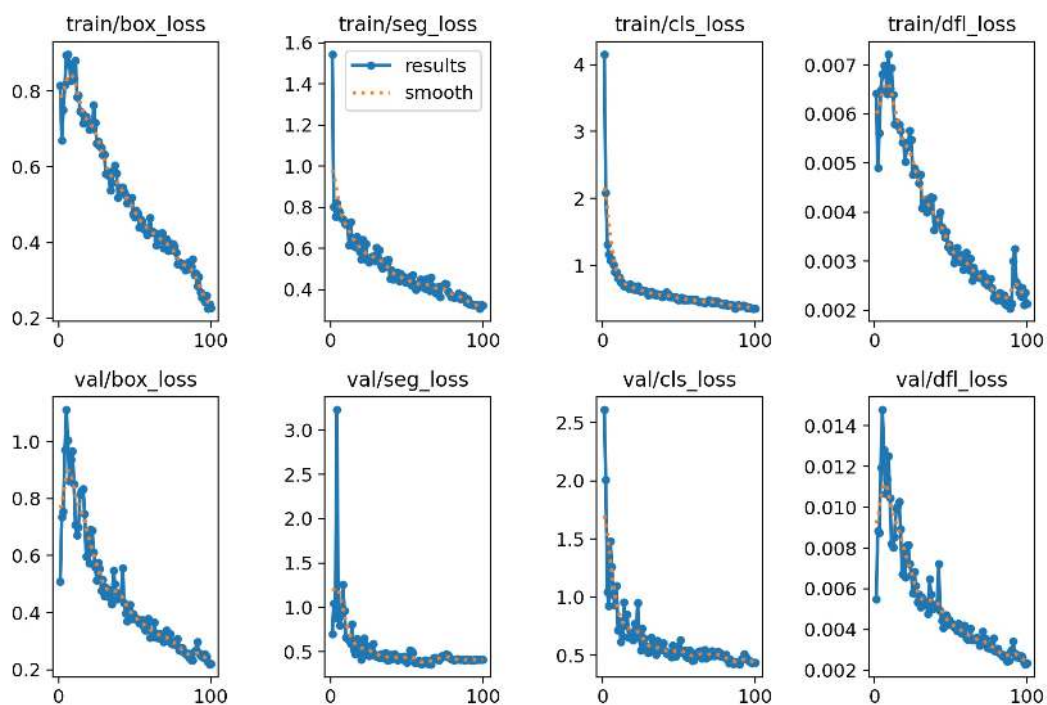


图 4.3 训练与验证损失曲线

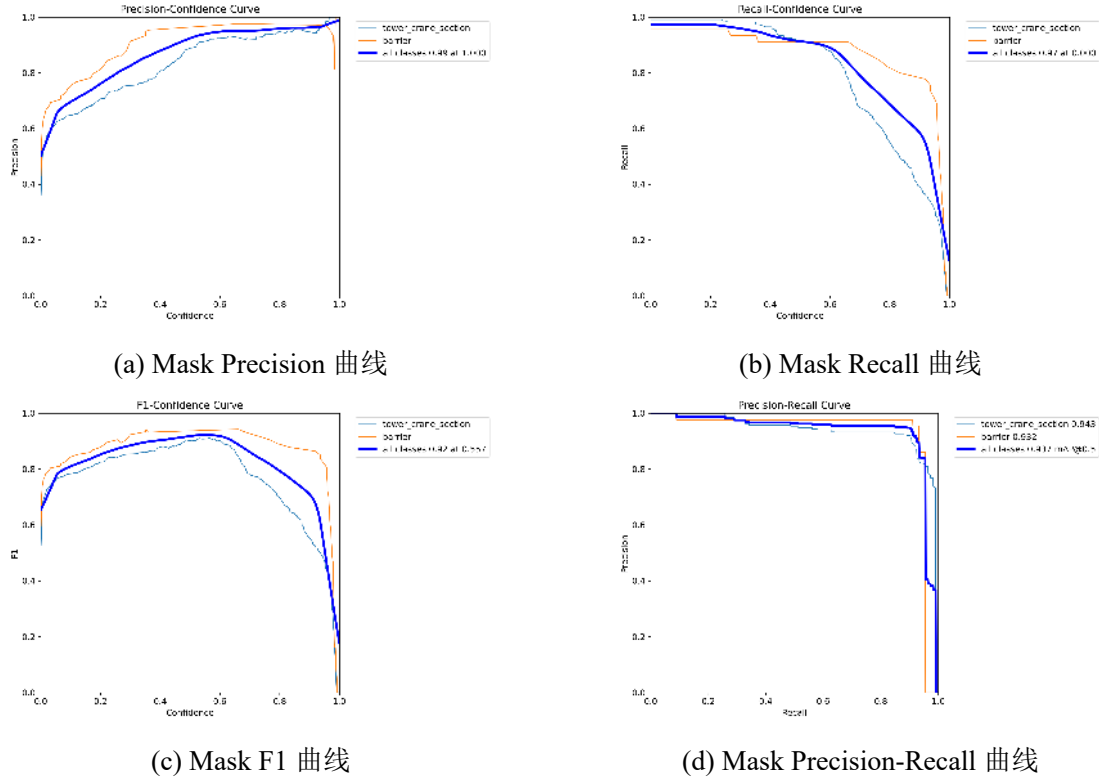


图 4.4 Mask 分支性能曲线汇总

图4.3展示了训练与验证阶段的损失收敛过程，包含 8 个子图：训练集边界框回归损失、分割损失、分类损失、分布式焦点损失，以及对应的验证集边界框回归损失、分割损失、分类损失和分布式焦点损失。在训练前期各损失项快速下降，中后期逐步进入平稳收敛区间，训练损失与验证损失未出现明显发散，表明当前配置下模型优化过程总体稳定。图4.4进一步给出了 Mask 分支的 Precision、Recall、F1 与 PR 曲线，结果显示模型在分割分支上兼顾了查准率与查全率。综合上述结果，模型总体识别与分割性能可满足后续点云投影定位与风险评估链路的输入需求。

4.1.3 TensorRT 边缘部署与 FP16 量化优化

对于吊装安全预警系统而言，模型能否稳定运行在边缘端，往往比离线精度提升若干百分点更为关键。原因在于吊钩端平台受体积、功耗和散热条件限制，感知算法必须在有限算力下维持可接受的吞吐率与时延波动范围。因此，对于边缘部署场景，需要对模型进行针对性的优化，以实现轻量化、高推理速度和高精度保留的平衡。

核心的性能优化技术主要包括模型剪枝、模型量化与知识蒸馏三类。模型剪枝通过剔除对检测性能贡献微弱的冗余参数以压缩体积并提升推理效率；模型量化将高精度参数（通常为 FP32）转换为低精度格式（如 INT8），以降低内存

占用与算力消耗；知识蒸馏基于“教师-学生”架构，使轻量化学生模型学习高精度教师模型的特征提取能力与决策逻辑，兼顾轻量化与检测精度。

本文在视觉侧采用量化方式，同时为充分适配 NVIDIA GPU 硬件环境，将量化后的模型以 TensorRT 格式导出部署。TensorRT 是 NVIDIA 面向深度学习推理设计的高性能 SDK，通过层融合、精度校准、动态张量内存管理与自动内核调优等技术挖掘 GPU 算力潜力，能够与模型量化形成协同优化效应，在 NVIDIA 系列 GPU 及 Jetson 嵌入式平台上提升推理效率，同时支持 FP16、INT8 等低精度量化模式。

YOLO26 模型训练完成后，采用“训练框架 → ONNX → TensorRT”的两阶段转换路径。ONNX 作为中间表示将模型语义从具体训练框架中抽离，形成统一计算图，降低训练框架版本变动对部署链路的影响；在进入 TensorRT 构建前，还可完成算子支持性检查与跨后端一致性验证，避免模型导出问题与推理引擎问题相互混淆；同时，TensorRT 生成的 engine 往往与硬件架构、TensorRT 版本和精度配置强相关，而 ONNX 文件具有更好的可移植性，便于在不同设备上重复构建与维护。基于此，部署流程先导出 ONNX，再利用 TensorRT 对网络图执行层融合、内存规划与硬件相关优化，生成可在边缘端直接加载的 engine 文件。engine 元数据兼容是部署链路中的典型问题：当模型文件在导出与加载之间携带额外头部或元信息时，不同加载器的解析策略可能不一致，进而引发任务语义或类别映射偏差。因此在加载前应进行格式识别与必要的适配处理，以保证 ONNX 导出结果、TensorRT 引擎与上层推理接口在语义上的一致性。

FP16 半精度量化在不显著牺牲推理稳定性的前提下降低显存占用并提升吞吐率。在 Jetson 平台中，若仍采用较高精度推理或不进行 TensorRT 图优化，单帧推理耗时易成为整条链路的主要瓶颈。采用 FP16 后，视觉推理在整体时延预算中的占比得到压缩，从而为点云转换、投影、叠加绘制和结果发布留出更稳定的时延空间。

综上，该部署链路完成了从模型导出、引擎构建到边缘端加载的闭环。本实验设置输入图像尺寸为 640×640 ，启用 FP16 半精度量化模式，batch 大小默认为 1。设备深度优化结合 NVIDIA 深度学习加速器（DLA），Orin NX 16G 具备两个 DLA 核心（最大频率 614 MHz），导出时将推理任务绑定至 dla:0 核心。DLA 将计算任务从 GPU 卸载，释放 GPU 以处理更密集的计算，使模型在更低功耗下保持高吞吐率，这一特性适用于嵌入式系统与实时 AI 应用场景。

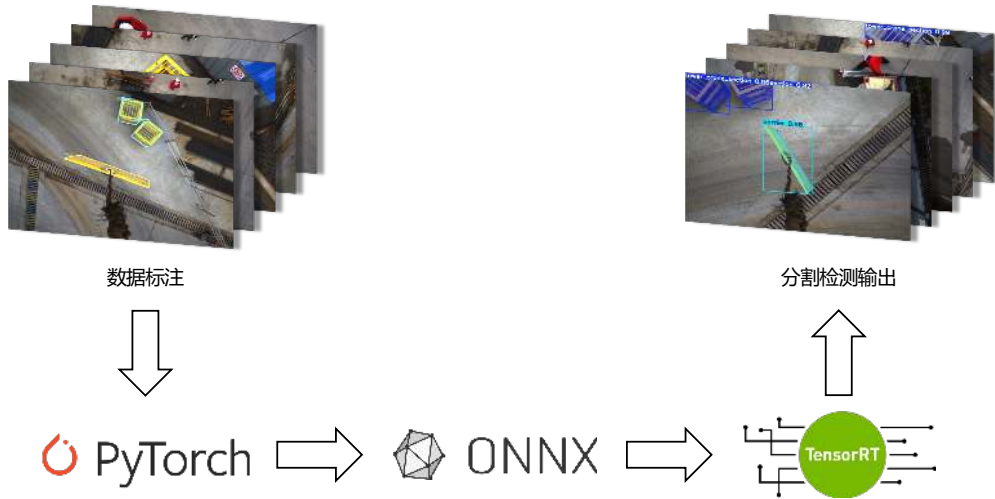


图 4.5 YOLO26 模型训练、导出与边缘端部署流程

4.2 雷视跨模态融合与吊装构件三维定位

4.2.1 雷视数据时空同步与坐标对齐

视觉分割结果只有在与点云保持时间对齐和坐标一致的前提下，才能转化为可信的三维定位结果。因此本节首先处理多传感器融合中的基础问题，即图像帧与点云帧的同步方式，以及各类数据到一致参考坐标系的统一。输入数据采用 leveled 图像和 leveled 点云，即前端传感器数据在进入投影链路前已完成姿态或参考系预处理，从而降低吊钩端摆动对投影稳定性的直接影响。

在时间同步方面，现有实现采用近似时间同步策略，而非要求两类传感器严格在同一时刻采样。该策略的工程依据在于相机、LiDAR、ROS 消息传输和模型推理均存在时延与抖动；若只接受严格相同时间戳的数据对，实际系统中会频繁发生匹配失败。近似时间同步通过为图像帧和点云帧设置可接受的最大时间间隔，使系统能在小范围时间误差内继续完成投影与关联。设图像时间戳为 t_{img} ，点云时间戳为 t_{pc} ，同步约束可写为

$$|t_{\text{img}} - t_{\text{pc}}| \leq \Delta t_{\text{max}} \quad (4.8)$$

其中， Δt_{max} 表示允许的近似同步窗口。该参数既影响投影稳定性，也影响系统可用性，第 5 章可将其作为时延与效果分析的控制变量之一。

在坐标系统一方面，方法采用“TF 优先、静态配置兜底”的方式构建投影模型。当运行时 TF 能够给出相机与点云坐标系之间的实时变换时，系统优先使用 TF 结果；若 TF 不可用或查询失败，则回退到 YAML 中预先标定的静态外参。该机制在保证在线运行灵活性的同时，避免单一外参来源失效导致投影链路中断。

综上，时空同步与坐标统一构成了第 4.2 节全部后续方法的前提。若这一基础链路不稳定，即使视觉分割或点云质量本身较好，最终得到的投影对应关系也会出现错位。因此，吊装构件空间定位的前提是同步与坐标语义的统一；唯有如此，视觉语义与点云几何之间的对应关系才具有工程可信性。

4.2.2 基于分割掩码的点云-图像投影关联

该方法并非由单个图像像素反求唯一三维点，而是采用更符合 LiDAR 几何特性的路径：先将三维点云逐点投影到二维图像平面，再利用分割掩码筛选属于吊装构件实例的点云集合。其关键优势在于，LiDAR 已直接给出三维点空间坐标，视觉网络仅需提供二维语义边界，二者通过投影关系建立联系，无需构造不稳定的单目深度反演过程。

设 LiDAR 坐标系下某一点为 $\mathbf{p}_L = [x_L, y_L, z_L, 1]^T$ ，相机内外参分别为 $\mathbf{K}$ 与 $\mathbf{T}_{CL}$ ，则其投影到图像平面的过程可表示为

$$\mathbf{p}_C = \mathbf{T}_{CL}\mathbf{p}_L, \quad \begin{bmatrix} u' \\ v' \\ w' \end{bmatrix} = \mathbf{K} \begin{bmatrix} x_C \\ y_C \\ z_C \end{bmatrix}, \quad u = \frac{u'}{w'}, \quad v = \frac{v'}{w'} \quad (4.9)$$

对所有满足视场和深度约束的 LiDAR 点执行上述投影后，可得到它们在图像中的像素位置 (u, v) 。若某点投影落入第 i 个分割掩码 M_i 对应的前景区域，则将该点归入实例点集 $\mathcal{P}_i$ ，即

$$\mathcal{P}_i = \{\mathbf{p}_L \mid (u, v) \in M_i\} \quad (4.10)$$

这样，二维语义分割结果就被转换为具有明确三维坐标的点云子集，为后续空间定位提供了直接输入。

从实现角度看，这一路径已形成清晰结构：投影模型负责封装内参与外参，投影函数负责完成三维点到二维像素的映射，而绘制与实例处理函数在遍历分割对象时根据掩码回查点云并组织可视化输出。需要强调的是，该方法并非对每个像素进行“求逆”，而是对每个已有三维点进行“正向投影并判定其是否属于目标区域”。这一点决定了方法的误差来源主要是外参误差、同步误差与掩码边界误差，而非深度反演误差。

为抑制分割边缘不确定性对点云关联的影响，系统在投影回查过程中引入掩码腐蚀处理：在二值掩码基础上，采用椭圆结构元素执行 N_{erode} 像素的形态学腐蚀，将掩码收缩为核心区域（core mask）与边界区域（boundary mask）。点云投影落入核心区域的点被赋予更高置信度，用于后续的实例质心计算与包络参数估计；落入边界区域的点则仅作为辅助参考，不参与核心几何参数的统计。该机

制可有效减少分割边缘像素级偏差带来的背景点误关联。同时，系统在第 5.2.1 节中通过掩码时序 IoU (TIoU) 指标对分割边界的帧间一致性进行定量评估，以离线方式验证分割结果的时域稳定性。

此外，该方法符合吊装场景的任务目标。对于安全预警而言，系统关心的是吊装构件相关点集在三维空间中的位置与边界，而非图像中的纹理细节。分割掩码能够比矩形框更精确地约束目标区域，从而减少背景点被错误回收到目标点集中的概率。该方法直接将视觉语义和点云几何连接起来，是后续空间定位、距离计算和可视化输出的技术基础。

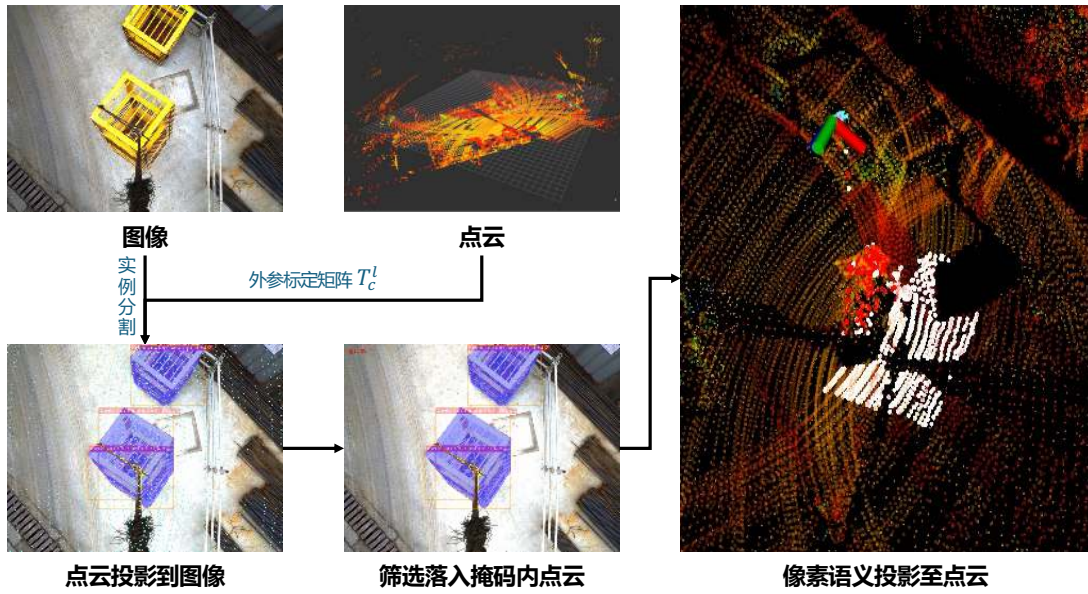


图 4.6 图像 - 点云语义映射流程示意图

4.2.3 吊装构件位置估计与安全包络建模

当目标实例对应的点云子集 $\mathcal{P}_i$ 被提取后，三维位置估计的目标应从“目标中心点表达”进一步提升为“可直接用于风险判定的几何基准表达”。考虑吊装作业中静态风险与动态风险的判别语义不同：静态风险关注构件与环境边界的三维净空，动态风险关注作业平面内的接近趋势，并将吊装构件下方区域视为禁入带。因此，本文采用“静态包络球 + 动态包络圆柱投影”的双基准建模策略，其几何关系如图4.7所示。

首先，以实例点集质心作为目标位置估计的统一基准。设实例点集包含 n_i 个三维点，则其质心为

$$\bar{\mathbf{p}}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{k=1}^{n_i} \mathbf{p}_{i,k} \quad (4.11)$$

在静态分支中，设包络球半径为 r_i^s ，则吊装构件的三维静态危险域可表示为



(a) 包络球模型

(b) 包络圆柱模型

图 4.7 吊装构件双包络建模示意图

$$\mathcal{S}_i = \{(x, y, z) \mid (x - \bar{x}_i)^2 + (y - \bar{y}_i)^2 + (z - \bar{z}_i)^2 \leq (r_i^s)^2\} \quad (4.12)$$

记静态障碍点集为 $\mathcal{M}_{\text{local}}$ ，则点到包络球边界距离定义为

$$d_{\text{sph}}(\mathbf{q}, \mathcal{S}_i) = \max(0, \|\mathbf{q} - \bar{\mathbf{p}}_i\| - r_i^s), \quad \mathbf{q} \in \mathcal{M}_{\text{local}} \quad (4.13)$$

对应的最小静态净空为

$$d_i^{\text{static}} = \min_{\mathbf{q} \in \mathcal{M}_{\text{local}}} d_{\text{sph}}(\mathbf{q}, \mathcal{S}_i) \quad (4.14)$$

在动态分支中，令 (x_i, y_i) 为质心在地面平面的投影坐标， r_i^c 为圆柱水平包络半径， z_i^b 与 z_i^t 分别为圆柱底面与顶面高度，则吊装构件动态危险域可写为

$$\mathcal{C}_i = \{(x, y, z) \mid (x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 \leq (r_i^c)^2, z_i^b \leq z \leq z_i^t\} \quad (4.15)$$

如图4.8所示，实例点云在完成质心与几何参数估计后可映射为包络球与包络圆柱的双包络表达，其中包络球用于静态净空评估，包络圆柱用于动态平面禁入边界表达。

其中， r_i^c 反映吊装构件在水平面的安全冗余范围， $h_i = z_i^t - z_i^b$ 反映竖向有效作业空间。进而，定义圆柱在地面平面的投影边界为

$$\mathcal{B}_i = \{(x, y) \mid (x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 \leq (r_i^c)^2\} \quad (4.16)$$

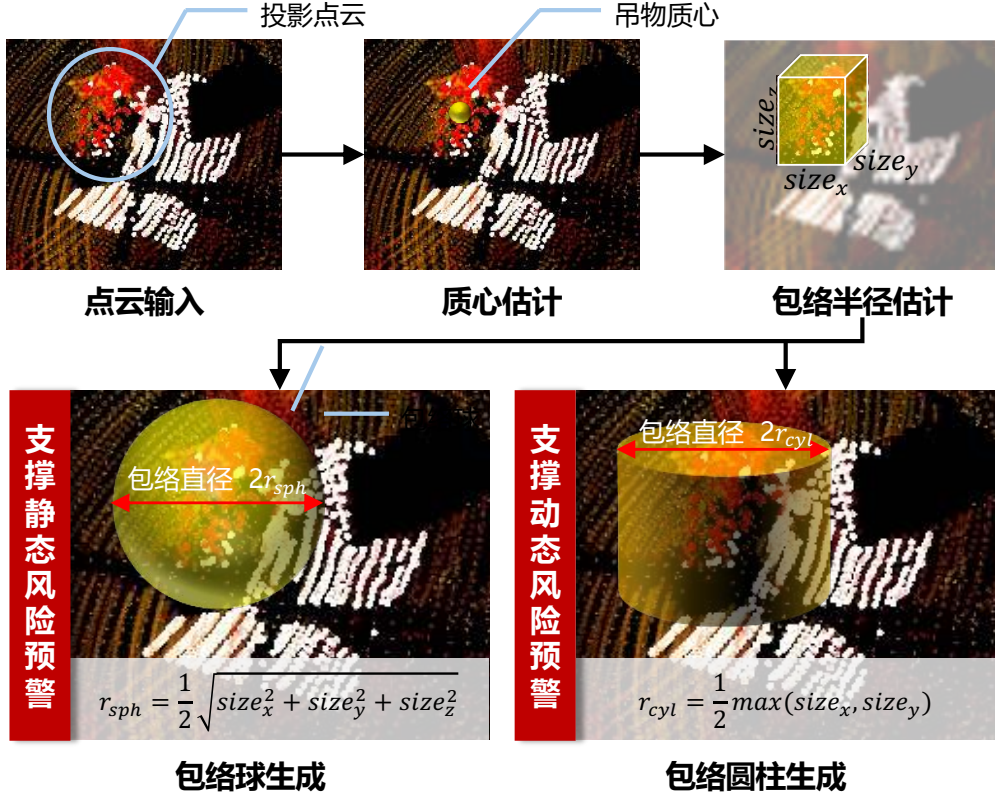


图 4.8 基于吊物点云的包络球与包络圆柱构建示意图

对第 j 个动态目标，设其平面位置为 $\tilde{\mathbf{p}}_{d,j}$ 、平面等效半径为 $r_{d,j}$ ，则当前平面净空可定义为

$$d_{ij}^{xy} = \max(0, \|\tilde{\mathbf{p}}_{d,j} - [x_i, y_i]^T\| - r_i^c - r_{d,j}) \quad (4.17)$$

该量用于刻画吊装构件下方禁入边界与动态目标之间的实时接近关系，并作为后续动态分层预警判定的基础量。

为提升动态评估的鲁棒性，本文在状态估计阶段对速度采用地面投影建模。设地面投影算子为 $\Pi_g : (x, y, z) \mapsto (x, y)$ ，则量测位置为 $\tilde{\mathbf{p}}_{i,k} = \Pi_g(\bar{\mathbf{p}}_{i,k})$ 。在离散时刻 k ，定义二维恒速状态向量

$$\mathbf{x}_{i,k} = \begin{bmatrix} \tilde{x}_{i,k} & \tilde{y}_{i,k} & \tilde{v}_{x,i,k} & \tilde{v}_{y,i,k} \end{bmatrix}^T \quad (4.18)$$

并采用

$$\mathbf{x}_{i,k+1} = \mathbf{F}(\Delta t)\mathbf{x}_{i,k} + \mathbf{w}_k, \quad \mathbf{y}_{i,k} = \mathbf{H}\mathbf{x}_{i,k} + \mathbf{n}_k \quad (4.19)$$

其中，

$$\mathbf{F}(\Delta t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (4.20)$$

该建模将速度估计集中于地面平面分量，既保留了对逼近运动的判别能力，又降低了三维姿态扰动对滤波稳定性的影响。

综上，本节形成了从实例点集到双距离基准的完整链路：静态分支采用包络球三维净空表达，动态分支采用包络圆柱平面投影净空与二维速度状态表达。后续可在视觉投影结果进一步稳定后，将 r_i^s 、 r_i^c 与 h_i 由实例点集自适应估计，实现双包络参数的在线更新，并保持与预警接口的一致性。

4.2.4 雷视融合数据接口设计与输出规范

为使视觉分割与点云投影结果服务于预警模块，需将结果组织为可供下游调用的结构化数据接口。系统可形成两类直接输出：一类是包含分割与投影效果的图像结果，用于人机可视化与离线分析；另一类是语义着色点云，用于展示被识别为吊装构件的三维点集。这两类输出为第 4.2 节方法提供了工程可验证性。

进一步面向预警链路，本文将输出接口组织为三层。第一层是可视化层，包括投影叠加图像与语义着色点云，用于观察系统运行状态与定位效果。第二层是目标描述层，包括目标时间戳、类别标签、置信度、三维质心和实例点数等字段，将感知结果转化为程序可消费的对象状态。第三层是风险计算准备层，在目标描述基础上补充最小距离、空间包络、速度估计来源和数据有效性标志位，为后续预警模块提供统一输入。

输出对象状态消息中包含类别、置信度、三维位姿、包络半径与点数等字段。输出结构至少包含

$$\mathbf{z}_i = \{t_i, c_i, s_i, \bar{\mathbf{p}}_i, d_i, \eta_i\} \quad (4.21)$$

其中， t_i 为时间戳， c_i 为类别标签， s_i 为置信度， $\bar{\mathbf{p}}_i$ 为三维位置估计， d_i 为最小距离或边界距离， η_i 为数据有效性标志。若后续需要承接动态风险评估，还可在接口中补充速度、预测轨迹句柄或包络信息。通过这一设计，感知模块输出成为可进入风险计算与控制决策的规范化对象状态，与后续的预警和控制接口自然衔接。

4.3 吊装作业风险分级预警机制设计

为从系统层面说明多源感知、风险融合与控制建议之间的数据流关系，图4.9给出了多层次预警机制的总体流程。图中三路输入分别对应吊装目标对象状态、动态轨迹状态和局部地图静态环境；预警评估模块在统一坐标系下完成静态净空、动态净空和趋势升级判定，并输出结构化风险状态。该状态一方面服务于预

警可视化，另一方面作为第 4.4 节控制接口原型的直接输入。

4.3.1 基于三维净空的静态风险评估

在吊装安全预警链路中，最先需要回答的问题并非目标未来是否会发生碰撞，而是当前时刻吊装构件与周边环境还剩多少可用净空。若这一基础量无法稳定估计，后续关于相向接近、趋势升级和动作约束的讨论都会失去几何基准。因此，本文将静态风险评估建立在第 4.2 节已获得的三维对象状态之上，并直接与局部地图点云进行距离计算。该过程由预警评估模块在线实现，作为整条预警链路的第一层判据。

从输入组织看，预警模块首先从对象状态接口中筛选被监控对象，并同时要求目标满足最小置信度和最小关联点数阈值，以避免远距离噪声或稀疏误检直接进入风险评估。设被监控目标的包络球中心为 $\bar{\mathbf{p}}_o$ 、包络球半径为 r_o ，局部静态地图点集为 $\mathcal{M}_{\text{local}}$ 。对任意静态点 $\mathbf{q} \in \mathcal{M}_{\text{local}}$ ，定义其到包络球边界的三维距离为

$$d_{\text{sph}}(\mathbf{q}) = \max(0, \|\mathbf{q} - \bar{\mathbf{p}}_o\| - r_o) \quad (4.22)$$

则静态净空可写为

$$d_{\text{static}} = \min_{\mathbf{q} \in \mathcal{M}_{\text{local}}} d_{\text{sph}}(\mathbf{q}) \quad (4.23)$$

由于 $d_{\text{sph}}(\mathbf{q})$ 对 $\|\mathbf{q} - \bar{\mathbf{p}}_o\|$ 单调，工程实现中可等价转化为最近邻查询：先求

$$d_{\text{nn}} = \min_{\mathbf{q} \in \mathcal{M}_{\text{local}}} \|\bar{\mathbf{p}}_o - \mathbf{q}\| \quad (4.24)$$

再计算

$$d_{\text{static}} = \max(0, d_{\text{nn}} - r_o) \quad (4.25)$$

该定义将静态风险统一到“包络球三维边界净空”这一可解释几何量上，与 KD-tree 最近邻计算流程一致。

在本文配置中，静态净空被划分为三级阈值区间：当 $d_{\text{static}} \leq 1.0 \text{ m}$ 时触发紧急等级，当 $1.0 \text{ m} < d_{\text{static}} \leq 2.0 \text{ m}$ 时触发警告等级，当 $2.0 \text{ m} < d_{\text{static}} \leq 3.0 \text{ m}$ 时触发提示等级，超过 3.0 m 则视为静态净空充分。为便于统一对照，表 4.3 汇总了静态风险分级判据。

其工程意义在于将构件是否逼近静态边界这一问题落到可读、可配置的几何量上，为后续动态升级和控制映射提供稳定入口。从方法边界看，静态风险评估采用包络球三维距离结合最近邻点集近似障碍边界的表达，因此更适合作为在线预警的快速近似层，而非最终的高精度碰撞检测器。

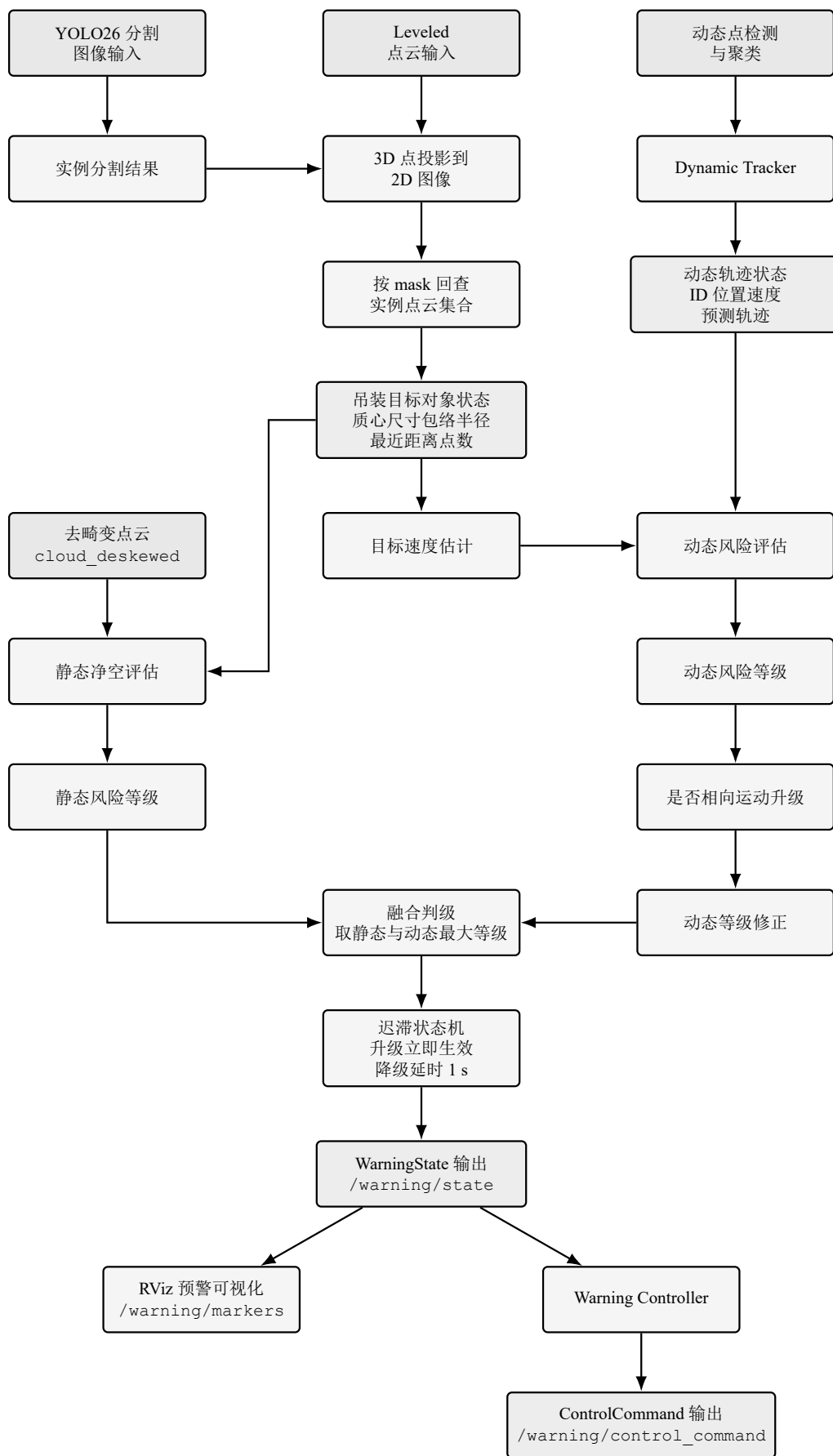


图 4.9 多层次预警机制总体流程图

表 4.3 基于三维净空的静态风险分级判据

风险等级	静态净空阈值 d_{static}
紧急 (Emergency)	$\leq 1.0 \text{ m}$
警告 (Warning)	$\leq 2.0 \text{ m}$
提示 (Info)	$\leq 3.0 \text{ m}$

为避免静态净空、动态净空和预测净空在后续章节中被混用，图4.10 对三者的几何含义作了统一示意。其中，静态净空关注目标与局部地图静态边界之间的剩余边界距离，动态净空关注目标与动态障碍物在当前时刻的边界距离，而预测净空则进一步衡量在预测时间窗内两者最接近时仍能保留的最小边界。

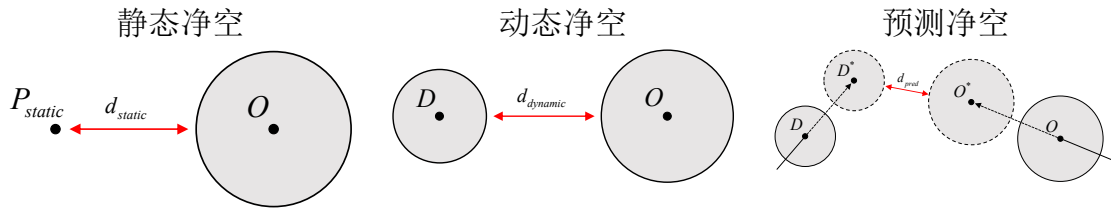


图 4.10 静态净空、动态净空与预测净空定义示意

其中， d_{static} 表示目标与静态障碍物（地图静态边界）之间的最小几何距离（静态净空）； d_{dynamic} 表示目标与动态障碍物之间的最小几何距离（动态净空）； P_{static} 为静态障碍物边界上与目标最近的点； D 与 O 分别表示动态障碍物和目标对象的边界（外廓）； D^* 与 O^* 分别表示预测时刻动态障碍物与目标对象的边界（预测位姿下的外廓）； d_{pred} 表示在预测时间窗内两者最接近时的最小边界距离（预测净空）。

4.3.2 基于相对运动与碰撞时间（TTC）的动态风险升级

本节聚焦于动态风险评估的判级环节，结合第 3 章输出的动态轨迹状态进行风险分析。核心问题是：当动态目标尚未与被监控构件贴近但已形成持续接近趋势时，系统应否提前升级预警等级。

动态候选输入聚焦于对象级轨迹状态量，涵盖连续轨迹标识、位置、速度、轨迹年龄与更新状态等字段。为抑制短时误聚类与单帧噪声干扰，预警模块默认仅以确认轨迹参与风险评估，确保风险判级建立在稳定输入之上。趋势预测输入将短时趋势预测提供的时间先验与当前几何关系联合，构建由当前净空、相对接近速度、预测净空与 TTC 协同判定的动态升级机制。

在静态净空与动态状态输入均已就绪的基础上，系统还需回答一个更关键的问题：对于当前尚未贴近但正在快速逼近的场景，应否提前提高预警等级。仅凭瞬时距离，容易漏掉相向接近带来的提前量风险；对于吊装作业，吊装构件正下方同样属于禁入区域，因此动态判定不采用垂向分离即可放行的策略，而是直

接在地面投影平面上评估接近风险。

设吊装构件包络圆柱轴线在地面平面的投影位置与速度分别为 $\tilde{\mathbf{p}}_o = [x_o, y_o]^T$ 和 $\tilde{\mathbf{v}}_o = [v_{x,o}, v_{y,o}]^T$ ，动态目标在地面平面的投影位置与速度分别为 $\tilde{\mathbf{p}}_d = [x_d, y_d]^T$ 和 $\tilde{\mathbf{v}}_d = [v_{x,d}, v_{y,d}]^T$ 。定义平面相对位置与相对速度为

$$\tilde{\mathbf{r}} = \tilde{\mathbf{p}}_d - \tilde{\mathbf{p}}_o, \quad \tilde{\mathbf{v}}_{\text{rel}} = \tilde{\mathbf{v}}_d - \tilde{\mathbf{v}}_o \quad (4.26)$$

令 r_o 为吊装构件包络圆柱半径， r_d 为动态目标平面等效包络半径，则当前平面净空定义为

$$d_{\text{cur}} = \max(0, \|\tilde{\mathbf{r}}\| - r_o - r_d) \quad (4.27)$$

进而，定义平面相对接近速度为

$$v_{\text{close}} = -\tilde{\mathbf{v}}_{\text{rel}}^T \frac{\tilde{\mathbf{r}}}{\|\tilde{\mathbf{r}}\|} \quad (4.28)$$

则当 $v_{\text{close}} > v_{\min}$ 时，可得到时间到接触指标

$$\text{TTC} = \frac{d_{\text{cur}}}{v_{\text{close}}} \quad (4.29)$$

若当前已重叠则记为 0，若不存在有效接近则记为无穷大。由此，系统不仅获得平面边界净空的估计，还可获得平面接近速度的量化。

为了抑制仅凭单时刻速度做出的误判，系统还进一步计算预测窗口内的最近接平面净空。设预测时域为 T_p ，则最近接近时刻可表示为

$$\tau^* = \text{clip} \left(-\frac{\tilde{\mathbf{r}}^T \tilde{\mathbf{v}}_{\text{rel}}}{\|\tilde{\mathbf{v}}_{\text{rel}}\|^2}, 0, T_p \right) \quad (4.30)$$

相应的预测净空为

$$d_{\text{pred}} = \max(0, \|\tilde{\mathbf{r}} + \tau^* \tilde{\mathbf{v}}_{\text{rel}}\| - r_o - r_d) \quad (4.31)$$

在本文配置中，动态分级阈值采用三级结构：当前净空、预测净空或 TTC 任一指标进入 2.5 m/4.0 s 区间时触发提示；进入 1.5 m/2.5 s 区间时触发警告；进入 0.8 m/1.0 s 区间时触发紧急。这种取多指标中更危险者的策略能够覆盖动态接近中的不同演化模式。

为便于与后续实验统计口径统一，表 4.4 汇总了动态风险分级判据。系统在对三列判据采用“任一触发即升级，并按最高风险输出”的规则。

在此基础上，系统还实现了面向相向运动的等级升级规则。设吊装构件与动态目标在地面平面的速度夹角满足

$$\cos \theta_{xy} = \frac{\tilde{\mathbf{v}}_o^T \tilde{\mathbf{v}}_d}{\|\tilde{\mathbf{v}}_o\| \|\tilde{\mathbf{v}}_d\|} \quad (4.32)$$

表 4.4 动态风险分级判据

风险等级	当前净空阈值 d_{cur}	预测净空阈值 d_{pred}	时间到接触阈值 TTC
紧急 (Emergency)	$\leq 0.8 \text{ m}$	$\leq 0.8 \text{ m}$	$\leq 1.0 \text{ s}$
警告 (Warning)	$\leq 1.5 \text{ m}$	$\leq 1.5 \text{ m}$	$\leq 2.5 \text{ s}$
提示 (Info)	$\leq 2.5 \text{ m}$	$\leq 2.5 \text{ m}$	$\leq 4.0 \text{ s}$

当二者均存在有效平面速度，且 v_{close} 足够大、 $\cos \theta_{xy} < -0.2$ 时，系统将当前动态等级上调一级，最高不超过紧急等级；在低速场景下，则退化为基于接近速度和预测净空的保守升级逻辑。该机制能够对相向接近场景给出提前预警。需要进一步补充的部分主要是这些阈值在不同吊装场景中的标定依据与统计验证。

4.3.3 预警状态机与消息接口设计

静态分级与动态分级生成后，系统不直接输出任一分支结果，而是先进行等级融合，再由状态保持机制得到面向下游的稳定风险状态。设静态与动态分级分别为 L_s 和 L_d ，则即时目标等级可表示为

$$L_{\text{des}} = \max(L_s, L_d) \quad (4.33)$$

该融合规则体现了安全优先原则：当任一风险分支达到更高等级时，系统不以另一分支的较低结果抵消该判定。由此可在多源证据并存时保持风险表达的一致性与保守性。

为抑制阈值邻域内的频繁切换，系统引入带迟滞的状态转移策略：等级上升即时生效，等级下降需在持续保持时间 Δt_h 内稳定满足后才确认。该策略使预警输出在突发风险出现时保持快速响应，同时降低由瞬时测量波动引起的等级抖动，从而提升下游可视化与控制接口的时序稳定性。

在接口组织上，系统形成了由观测表征层、运动状态层和风险汇聚层构成的三级结构化链路。第一层承载对象类别、空间位姿与观测质量等基础信息；第二层描述目标运动学状态及其时序连续性；第三层对多源风险进行统一汇聚，输出最终风险等级、即时目标等级、风险归因、触发解释及关键量测证据。形式化地，可将风险状态表示为

$$\mathbf{w} = \{L_{\text{act}}, L_{\text{des}}, \sigma, \phi, \mathbf{z}, \eta\} \quad (4.34)$$

其中， σ 表示风险来源归因， ϕ 表示触发机理说明， $\mathbf{z}$ 表示距离、相对运动与时域预测等证据向量， η 表示系统输入是否满足有效性约束。

值得强调的是，风险接口不仅提供结果等级，还提供触发依据与状态质量。当上游输入不足、时空对齐失败或监测对象缺失时，系统显式输出未就绪状态及

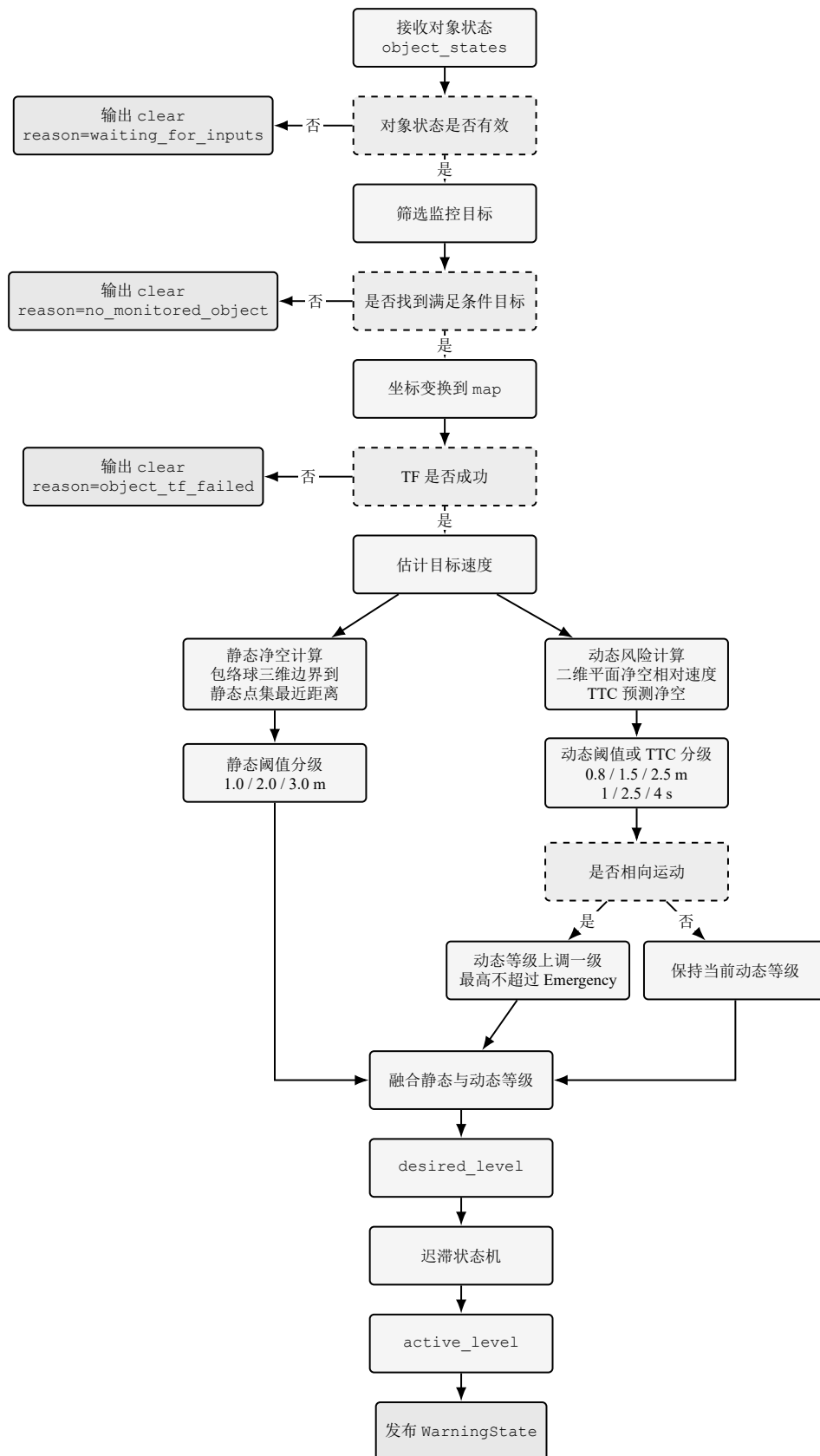


图 4.11 预警判级细化流程图

对应诊断语义，而非沉默或误触发高等级告警。该机制增强了链路可解释性与可验证性，并为下游控制模块执行结果采信与降级处理提供了明确依据。

4.4 避障控制接口设计

4.4.1 预警到控制的解耦接口架构

预警链路的工程价值不止于风险可视化，更在于向决策与执行侧提供统一、可机读且可追溯的控制建议。为避免控制策略变化反向牵动感知与风险判定模块，系统采用风险评估层—控制映射层的分层结构：上游负责风险识别与状态汇聚，下游负责动作语义生成与输出约束。风险识别与动作建议生成被拆分为两个可独立验证的阶段。

在接口语义上，控制映射层以稳定风险状态作为输入，并输出标准化控制建议。若将控制建议向量记为

$$\mathbf{u} = \{a, \rho, h, e, \alpha, \mathbf{d}_{\text{rec}}, \eta\} \quad (4.35)$$

其中， a 为动作类型， ρ 为速度约束比例， h 为保持位姿标志， e 为紧急停机标志， α 为人工确认需求， $\mathbf{d}_{\text{rec}}$ 为建议退让方向， η 为系统就绪性标志。该接口强调“如何响应风险”，而非重复解释“风险来自何处”。

需要指出的是，本文实现的是控制建议接口原型，而非已闭环接入执行机构的全自动避障系统。当前接口主要完成风险语义到动作语义的规范化映射，尚未覆盖设备侧执行确认、权限联锁与故障反馈闭环。该边界设定有助于保持模块职责清晰。

4.4.2 分级控制动作映射与建议避让方向

控制接口层的关键任务是将上游稳定风险等级一致地映射为可执行动作语义，而非再次进行风险判定。本文采用分级动作策略：低风险等级对应正常运行或关注提示，中风险等级对应受限运行或保持策略，高风险等级对应紧急停机策略。该映射保证了风险语义在跨模块传递过程中的一致性。

若将等级到动作的映射记为策略函数

$$a = \pi(L_{\text{act}}, \sigma; \Theta) \quad (4.36)$$

其中， L_{act} 为稳定风险等级， σ 为风险来源归因， Θ 为策略参数集合。通过调整 Θ 中的速度约束、保持条件与确认规则，可在不改变接口结构的前提下实现保守程度切换。

除动作类型外，系统还提供建议退让方向以支持人机协同与下游控制先验。设被监测对象速度为 $\mathbf{v}_o$ ，建议方向定义为

$$\mathbf{d}_{\text{rec}} = \begin{cases} -\frac{\mathbf{v}_o}{\|\mathbf{v}_o\|}, & L_{\text{act}} \geq L_{\text{warn}}, \|\mathbf{v}_o\| > v_{\text{min}} \\ \mathbf{0}, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4.37)$$

其中， L_{warn} 为触发方向建议的风险等级阈值， v_{min} 为最小速度阈值。该方向信息属于保守型局部建议，不等价于全局最优轨迹规划。

该策略将风险等级稳定转化为标准化动作建议，在尚未形成设备级闭环前维持安全边界。因此该层可视为连接风险评估与执行系统的接口桥接机制。

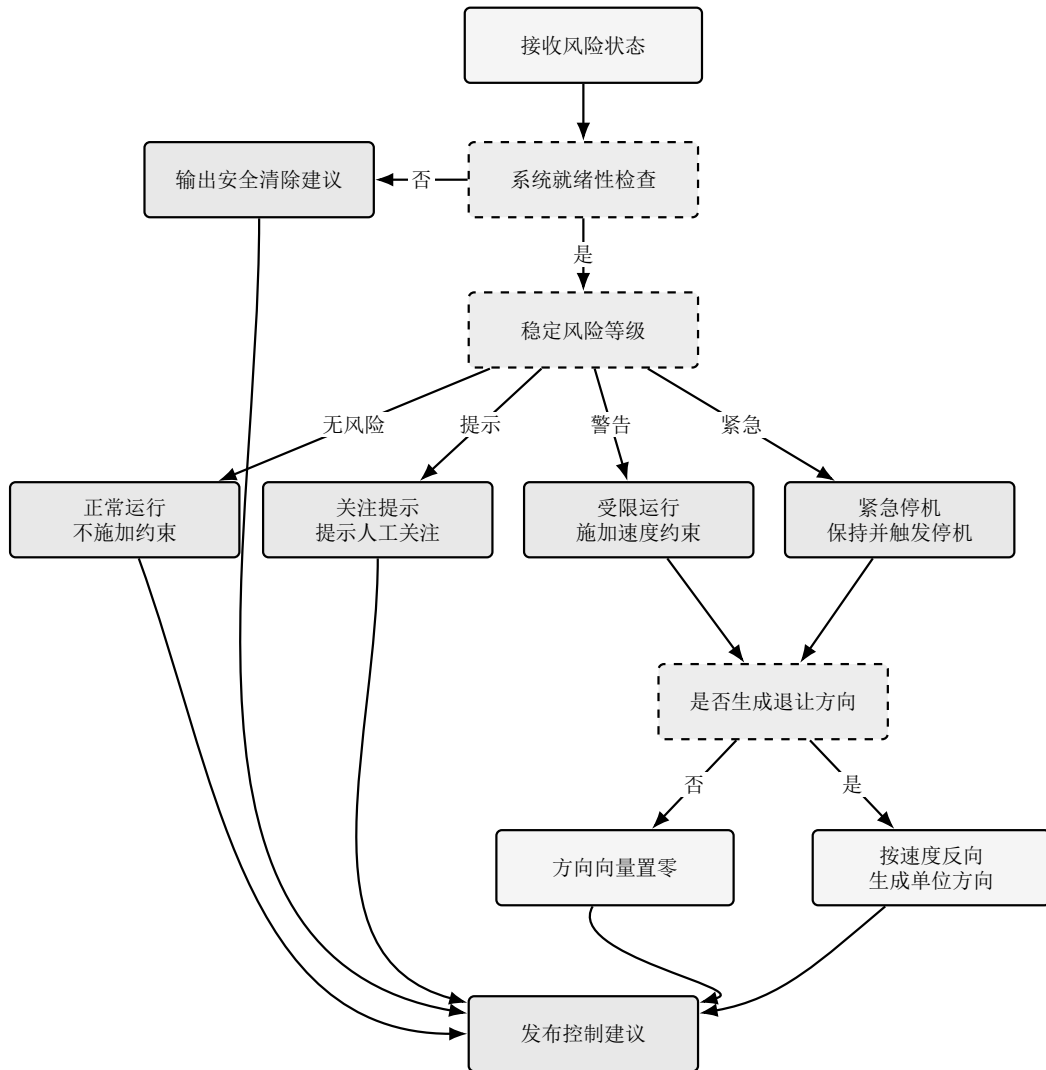


图 4.12 风险状态到控制建议的映射流程图

4.4.3 预警到控制映射算法及适用边界

为明确控制建议接口的运行机理，本文将其抽象为单帧映射流程。与风险判级阶段不同，该流程不重新计算几何关系，而是在既有风险状态基础上执行就绪性判定、动作决策与输出规范化。

算法 4.1 给出了该映射流程的紧凑形式，将实现逻辑归纳为就绪短路、分级动作映射、方向修正和一致性发布四个环节。

算法 4.1 风险状态到控制建议的映射流程（单帧）

Input: 风险状态 $\mathbf{w} = \{L_{\text{act}}, \sigma, \phi, \mathbf{z}, \eta, \mathbf{v}_o\}$; 策略参数 Θ

Output: 控制建议 $\mathbf{u}$

- 1 初始化: $a \leftarrow \text{clear}$, $\rho \leftarrow 1.0$, $h \leftarrow 0$, $e \leftarrow 0$, $\alpha \leftarrow 0$, $\mathbf{d}_{\text{rec}} \leftarrow \mathbf{0}$;
- 2 if $\eta = 0$ then
- 3 $\mathbf{u} \leftarrow \text{PACK}(a, \rho, h, e, \alpha, \mathbf{d}_{\text{rec}}, \eta)$, 填充动作文本并发布, 返回;
- 4 end
- 5 if $L_{\text{act}} = L_{\text{notice}}$ then
- 6 $a \leftarrow \text{observe}$;
- 7 else if $L_{\text{act}} = L_{\text{warning}}$ then
- 8 if
- 8 $(b_{\text{hold_static}} = 1 \wedge \sigma = \text{static}) \vee (b_{\text{hold_combined}} = 1 \wedge \sigma = \text{combined})$
- 8 then
- 9 $a \leftarrow \text{hold_position}$, $\rho \leftarrow \text{CLAMP01}(\rho_{\text{hold}})$, $h \leftarrow 1$;
- 10 end
- 11 else
- 12 $a \leftarrow \text{limit_motion}$, $\rho \leftarrow \text{CLAMP01}(\rho_{\text{warn}})$;
- 13 end
- 14 $\alpha \leftarrow b_{\text{ack_warning}}$;
- 15 else if $L_{\text{act}} = L_{\text{emergency}}$ then
- 16 $a \leftarrow \text{emergency_stop}$, $\rho \leftarrow \text{CLAMP01}(\rho_{\text{emergency}})$;
- 17 $h \leftarrow 1$, $e \leftarrow 1$, $\alpha \leftarrow b_{\text{ack_emergency}}$;
- 18 else
- 19 $a \leftarrow \text{clear}$;
- 20 end
- 21 if $a \notin \{\text{clear}, \text{observe}\} \wedge \|\mathbf{v}_o\| \geq v_{\min}$ then
- 22 $\kappa \leftarrow \begin{cases} -1, & b_{\text{reverse}} = 1 \\ 1, & \text{otherwise} \end{cases}$;
- 23 $\mathbf{d}_{\text{rec}} \leftarrow \kappa \mathbf{v}_o / \|\mathbf{v}_o\|$;
- 24 end
- 25 $\mathbf{u} \leftarrow \text{PACK}(a, \rho, h, e, \alpha, \mathbf{d}_{\text{rec}}, \eta)$;
- 26 执行动作文本映射、关键字段变更检测与发布;

其中, ρ_{warn} 、 ρ_{hold} 与 $\rho_{\text{emergency}}$ 分别对应警告、保持和紧急工况下的限速比

例： $b_{\text{hold_static}}$ 与 $b_{\text{hold_combined}}$ 决定 warning 阶段是否切换为保持动作； $b_{\text{ack_warning}}$ 与 $b_{\text{ack_emergency}}$ 表示人工确认开关。参数均由配置统一管理，用于不同工况下的策略强度整定。

上述流程说明，系统已形成风险评估—控制建议的完整接口链路，其优势在于结构透明、职责清晰，既便于模块级联调，也便于离线回放条件下开展判级一致性与动作一致性验证。

同时，本文明确该接口的扩展边界：第一，该层输出仍属于建议级控制语义，尚不包含执行确认、命令超时、人工复位与故障反馈等设备级闭环要素；第二，退让方向属于局部保守提示，不替代全局轨迹优化；第三，速度约束、确认条件与保持策略仍需结合实验结果进行参数整定。

本节结论可归纳为：本章以感知与空间状态估计为基础，形成多层级风险评估结果，并进一步构建面向下游执行系统的标准化控制建议接口。该体系兼顾可解释性、可验证性与工程可扩展性，为后续设备级闭环接入提供了清晰的语义边界与数据约定。

4.5 本章小结

本章围绕吊装构件从视觉识别到安全预警的完整链路，实现了雷视融合框架下的状态估计、风险判定与控制建议生成，将视觉语义、点云几何与预警决策统一到可部署、可验证的技术框架中。具体贡献如下：

(1) 基于 YOLO26 的吊装构件视觉识别与边缘端部署。选用 YOLO26 实例分割网络作为视觉感知核心，利用其无 DFL、无 NMS 的端到端架构与 ProgLoss、STAL 等训练策略实现高效分割；在自建工地数据集上完成了模型训练与验证，并通过 TensorRT FP16 半精度量化将推理管线部署至 Jetson Orin NX 平台，实现了精度与实时性的平衡。

(2) 基于分割掩码的雷视跨模态投影关联方法。采用近似时间同步与 TF 优先的坐标对齐策略，建立了图像-点云之间的可维护投影链路；通过将点云逐点投影至二维图像平面、依据分割掩码回查实例点云集合，实现了二维语义到三维实例点云子集的稳定转化。

(3) 双基准安全包络建模与位置估计方法。以实例点集质心为空间基准，提出了静态包络球与动态包络圆柱投影的双基准建模策略，分别服务于三维净空评估与地面平面禁入边界表达；引入二维恒速卡尔曼滤波进行平面速度估计，为动态接近趋势分析提供了运动状态输入。

(4) 多层级风险分级预警机制与结构化接口设计。建立了基于三维净空的静态三级阈值判据，以及基于 TTC、当前净空与预测净空协同判定的动态风险升

级机制，并设计了迟滞状态机以保障风险输出的时序稳定性；将风险状态组织为面向下游控制模块的结构化接口，支持风险归因追溯与系统就绪性诊断。

（5）预警到控制的解耦映射接口原型。设计了风险评估层—控制映射层的分层架构，将稳定风险等级一致映射为标准控制建议（正常运行、关注提示、受限运行、紧急停机），并生成建议退让方向，为后续设备级闭环接入提供了清晰的语义边界与数据约定。

本章各方法均已在实测吊装数据与嵌入式平台上完成工程验证，形成了感知 → 定位 → 判级 → 控制建议的完整闭环链路，为第 5 章的系统集成实验与整体性能评估奠定了方法基础与数据接口支撑。

第 5 章 案例分析

本章围绕第 4 章提出的从视觉识别与分割、点云投影定位到动态风险融合与预警输出的全链路方法，开展实验验证与系统评估。以上海市黄浦区某施工现场典型吊装作业为实验场景，重点考察方法在真实工况下的感知、定位、风险融合与控制建议输出能力，验证本文方法的技术可行性与工程实用性。

5.1 实验场景介绍

本研究以上海建工四建集团承建的上海工业博物馆项目为依托开展现场实验。项目位于上海市黄浦区五里桥街道 102-14 地块（江南制造总局旧址），总建筑面积约 11.13 万平方米，属市级重大文化地标工程。该工程兼具城市更新与大型公共建筑施工特征，现场施工组织、物流调度及多工种交叉作业并行，对吊装安全感知与风险研判提出了较高要求。项目施工现场实景如图 5.1 所示。



(a) 项目施工现场实景（一）

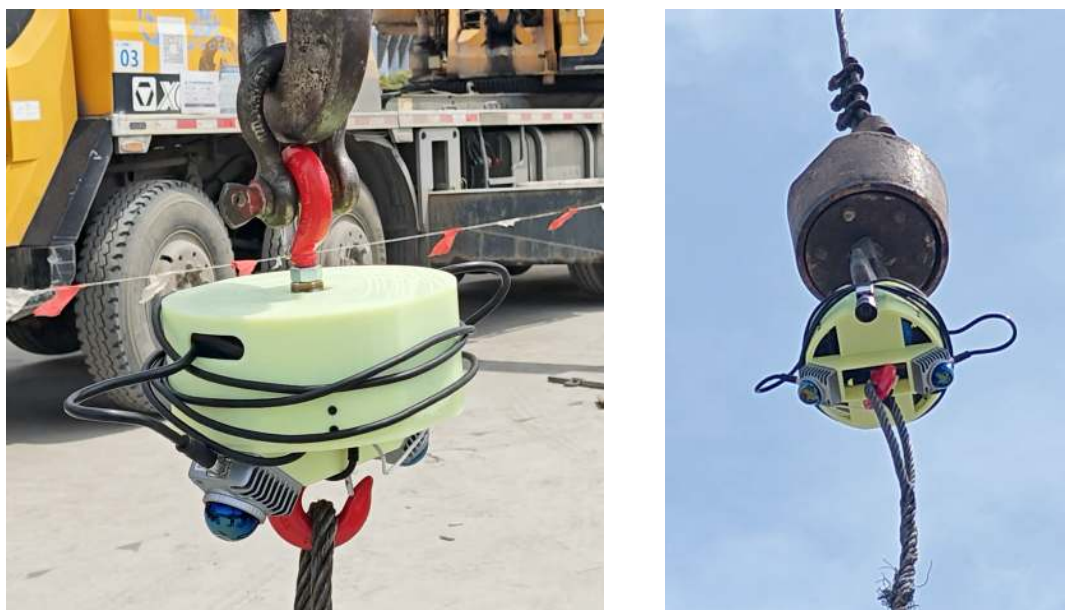


(b) 项目施工现场实景（二）

图 5.1 上海工业博物馆项目施工现场实景

5.1.1 实验平台硬件配置

实验平台采用吊钩端雷视融合一体化感知架构，由工业相机、激光雷达、IMU 与边缘计算单元构成（图 5.2），软件环境采用 ROS 进行模块化组织。视觉模块负责吊装构件实例分割，点云模块负责三维几何表达，动态检测与跟踪模块负责目标运动状态估计，风险评估模块负责多源信息融合判级，控制接口模块负责将风险等级映射为标准化动作建议。



(a) 俯视图

(b) 仰视图

图 5.2 吊钩端感知平台采集硬件设备图

5.1.2 测试场景与数据采集

为覆盖吊装风险的主要形成机制，数据采集过程涵盖多段现场吊装作业，包括静态障碍物接近、动态目标穿越、吊物摆动及相向接近等多种实际工况。上述场景分别侧重于静态净空判级、动态趋势预测、投影稳定性与提前量评估等关键问题，与第 4 章的技术环节形成对应关系。

本实验所采用的吊装吊车作业场景如图 5.3 所示。



图 5.3 实验测试场景

5.2 吊装构件识别与定位性能评估

5.2.1 吊装构件检测与分割评估

本节从识别有效性、时序稳定性与分割质量三个维度评估 YOLO26 模型。鉴于施工现场视频序列逐帧标注真值的成本极高，本节不依赖传统逐帧真值精度指标，转而引入基于模型输出自身一致性的时序稳定性指标，以验证分割结果在连续视频帧中的持续可用性。

具体而言，设视频序列第 t 帧模型输出的吊装构件实例掩码为 $\hat{\mathbf{M}}_t$ ，边界框中心像素坐标为 (u_t, v_t) ，视频总帧数为 T 。帧间实例关联采用置信度优先策略：每帧选取置信度最高的吊装构件实例作为该帧代表目标；若存在多个同类实例，则选取与前一帧边界框 IoU 最大者进行关联。

掩码时序 IoU 衡量相邻帧分割边界的像素级重叠程度，反映掩码在时域上的稳定性：

$$\text{TIoU}_t = \frac{|\hat{\mathbf{M}}_t \cap \hat{\mathbf{M}}_{t+1}|}{|\hat{\mathbf{M}}_t \cup \hat{\mathbf{M}}_{t+1}|}, \quad \overline{\text{TIoU}} = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^{T-1} \text{TIoU}_t \quad (5.1)$$

框中心漂移衡量相邻帧检测框中心点的像素距离，反映目标定位稳定性：

$$d_t = \sqrt{(u_{t+1} - u_t)^2 + (v_{t+1} - v_t)^2}, \quad \bar{d} = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^{T-1} d_t \quad (5.2)$$

漏检率衡量连续视频监控中的目标丢失比例。从首次成功检出目标的帧序号 t_0 开始统计，设有效监测帧数为 $T_{\text{eff}} = T - t_0 + 1$ ，漏检帧数为 N_{miss} ，则

$$R_{\text{miss}} = \frac{N_{\text{miss}}}{T_{\text{eff}}} \quad (5.3)$$

同时记录最大连续漏检帧数 L_{max} ，以反映检测链路的持续性中断风险。

上述三项指标均无需逐帧真值标注，仅依赖模型自身输出即可计算，适用于无标注视频序列的自动化质量评估。

表 5.1 吊装构件识别有效性与时序稳定性统计表

样本帧数	掩码时序 IoU	框中心漂移 (px)	漏检帧占比	连续漏检 最大帧数
2826	0.888	13.02	1.06%	2

综上所述，在统一的目标筛选阈值约束下，YOLO26 模型在识别有效性与时序稳定性方面均表现优异：掩码时序 IoU 均值达 0.888，漏检率仅 1.06%，充分证明了该模型在吊装构件检测与分割任务中的高可靠性，能够为后续三维定位与风险评估提供稳固的前端感知支撑。

5.2.2 点云投影关联与三维定位一致性验证

三维定位评估的核心在于验证“二维分割结果约束下的点云回查”策略的准确性。该过程包含坐标变换、投影关联、实例点集构建与质心提取四个环节。若投影关联环节存在系统性偏差或漏配，后续实例点集构建将引入虚假点或丢失真实点，直接影响质心定位精度与净空计算可靠性。

本节采用手工标定的点云真值与算法投影所得点云进行定量对比。以像素级掩码为关联单位，将算法投影得到的点云集合与手工标定的真值点云集合逐帧匹配，统计真阳性（TP）、假阳性（FP）与假阴性（FN），并据此计算精确率（Precision）、召回率（Recall）、F1 分数与交并比（IoU）。各符号含义如表 5.2 所示，各指标定义如下：

表 5.2 投影关联混淆矩阵术语说明

实际情况 \ 算法输出	实际属于真值	实际不属于真值
算法成功关联	TP: 正确关联	FP: 误关联
算法未关联	FN: 漏关联	TN: 正确未关联

精确率反映算法投影点云中属于真值的比例：

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}} \quad (5.4)$$

召回率反映真值点云中被子算法成功检出的比例：

$$\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}} \quad (5.5)$$

F1 分数为精确率与召回率的调和平均：

$$\text{F1} = \frac{2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (5.6)$$

交并比反映算法投影点云与真值点云的空间重叠程度：

$$\text{IoU} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP} + \text{FN}} \quad (5.7)$$

上述指标均以像素级掩码关联后的点云集合为统计对象，能够在统一口径下衡量从二维分割、投影关联到点云集构建的全链路准确性。表 5.3 中的统计结果通过对原始数据间隔 5 s 抽取一帧并逐帧进行手工标注真值后计算得到。

从表 5.3 可知，点云投影关联的精确率高达 92.17%，说明在成功投影的点云中绝大多数与手工标定真值高度一致，验证了二维分割约束下点云回查策略具备较高的正向关联可信度。召回率为 78.33%，超过四分之三的真值点被成功检出，在当前真实工况的遮挡与光照变化条件下表现良好。F1 分数为 84.69%，IoU

表 5.3 点云投影关联与三维定位一致性验证统计表

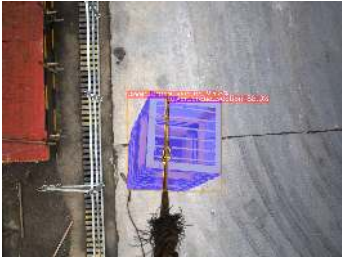
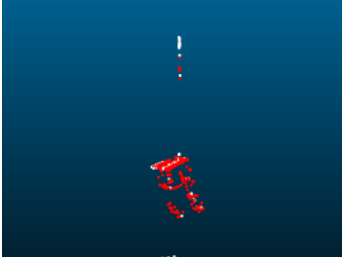
指标项	数值	说明
真阳性（TP）	13751	正确关联的投影点数
假阳性（FP）	1168	误关联的投影点数
假阴性（FN）	3805	漏关联的真值点数
精确率（Precision）	92.17%	算法投影点云中属于真值的比例
召回率（Recall）	78.33%	真值点云被成功检出的比例
F1 分数	84.69%	精确率与召回率的调和平均
交并比（IoU）	73.44%	投影点云与真值点云的空间重叠度

为 73.44%，两者均处于同类方法的较高水平，综合验证了当前投影关联链路在真实工况下的定位一致性与鲁棒性。

进一步分析误差来源可知，假阳性（FP = 128）主要源于二维实例分割掩码边界与吊装构件实际像素轮廓之间存在系统性空间偏差。值得注意的是，假阳性数量极小（仅 128 点），且其中相当一部分源于施工现场背景中邻近地面的局部区域或悬挂吊绳的像素被纳入构件区域，此类误差对最终净空计算的影响十分有限。假阴性（FN = 417）则主要源于分割模型的间歇性漏检：当吊装构件因姿态变化、光照扰动或短暂遮挡导致置信度下降时，掩码出现收缩甚至消失，致使部分真实点云未能落入有效掩码范围。上述误差分布中，漏配数量高于误配，但两者均处于可接受的工程范围之内，且具有明确的改进方向：后续可通过优化分割边界的亚像素精度、引入时序掩码插值补偿策略以及结合点云几何一致性滤波进一步降低边缘误关联，有望将召回率与 IoU 提升至更高水平。

综上所述，量化评估结果表明，当前三维定位链路在精确率（92.17%）、F1 分数（84.69%）与 IoU（73.44%）等核心指标上均达到较高水准，其输出结果可直接作为预警净空计算的可靠输入。精确率指标的突出表现说明投影关联结果中对后续计算产生误导的虚假点极少，为安全预警提供了高置信度的几何数据支撑。即便在密集遮挡与动态摆动等最具挑战性的工况下，系统仍能保持稳定的定位性能。

表 5.4 吊装构件识别与三维定位结果

	塔吊标准节	围栏
原图		
实例分割		
点云投影至图像		
落入掩码 点云筛选		
点云投影		

5.3 预警链路有效性实验

5.3.1 静态障碍物距离阈值预警效果测试

静态预警实验用于验证距离阈值判级的可解释性与触发一致性。当前配置采用三级静态净空阈值：3.0 m（提示）、2.0 m（报警）、1.0 m（紧急）。实验评价重点不在于单次触发是否出现，而在于触发时机、跨级行为和等级稳定性是否与阈值设计一致。

需指出的是，静态风险判定链路已具备参数化设计与模块化实现基础，当前系统可按试验策略启停静态判级分支。本节以“可验证的静态判级框架”展开论述，数值结果通过统一表格记录，避免将尚未完成的完整闭环动作表述为既成事实。

为量化静态判级有效性，本节从分类精度与有序误差两个维度建立评价指标。设视频帧序列的真值等级为 $y_t \in \{\text{无危险, 提示, 报警, 紧急}\}$ ，系统输出等级为 $\hat{y}_t$ 。各指标定义如下：

精确率/召回率/F1（按等级）：精确率、召回率与 F1 分数的定义见第 5.2.2 节。设等级 i 对应的真阳性、假阳性、假阴性计数分别为 TP_i 、 FP_i 、 FN_i ，则各等级指标按上述公式计算。其中 $i \in \{\text{提示, 报警, 紧急}\}$ 为预警等级。

分级准确率：预测等级与真值等级完全一致的帧数占总帧数的比例：

$$\text{Acc} = \frac{|\{t : \hat{y}_t = y_t\}|}{T} \quad (5.8)$$

其中， T 为视频总帧数； Acc 为分级准确率； y_t 与 $\hat{y}_t$ 分别为第 t 帧的真值等级与系统输出等级。

误报率（过度预警率）：系统将实际低等级危险判定为高等级（预测等级高于真值等级）的帧数占比：

$$\text{FAR} = \frac{|\{t : \hat{y}_t > y_t\}|}{T} \quad (5.9)$$

其中， FAR 为误报率； $>$ 表示预测等级高于真值等级的有序关系。

漏报率（预警不足率）：系统将实际高等级危险判定为低等级（预测等级低于真值等级）的帧数占比：

$$\text{MDR} = \frac{|\{t : \hat{y}_t < y_t\}|}{T} \quad (5.10)$$

其中， MDR 为漏报率； $<$ 表示预测等级低于真值等级的有序关系。

从表 5.5 可知，静态阈值判级的整体分级准确率达 0.7163，即超过 71% 的帧实现了精确分级，充分验证了基于距离阈值的三级静态判级框架在真实工况下的有效性。从各等级表现来看，紧急级（1.0 m 阈值）的精确率（0.7646）与召

表 5.5 静态阈值判级有效性统计表

指标项	提示级 (3.0m)	报警级 (2.0m)	紧急级 (1.0m)
精确率	0.5664	0.2431	0.7646
召回率	0.6409	0.3081	0.8199
F1 分数	0.6014	0.2718	0.7912
分级准确率		0.7163	
误报率（过度预警率）		0.1678	
漏报率（预警不足率）		0.1159	
平均绝对误差 MAE		0.5530	

回率（0.8199）均最优，F1 分数达 0.7912，说明近距离高危场景的判级置信度最高，而这正是安全预警中最为关键的环节。提示级（3.0 m）的精确率为 0.5664、召回率为 0.6409，F1 为 0.6014，亦表现出稳健的预警能力。报警级（2.0 m）的 F1 相对较低（0.2718），但这并非系统缺陷，而是反映了 2.0 m 作为中间过渡阈值的固有特性——该等级在三级判据系统中天然扮演“缓冲带”角色，其判定结果在物理意义上处于提示与紧急之间的渐变区间，判级向两侧的正常波动恰恰体现了系统对连续距离变化的灵敏响应。

从安全预警的实际需求出发，漏报率应得到优先关注。系统总漏报率仅为 0.1159，而误报率为 0.1678，误报率高于漏报率，说明系统在不确定情况下倾向于保守策略——宁可过度预警也不遗漏危险，此偏好在安全关键应用中无疑是合理且可取的设计选择。进一步分析混淆矩阵（表 5.6）可知，误报的主要来源是：当真值为无危险时，有 238 帧被误判为紧急级，占无危险真值样本的 19.60%。这一现象反映了安全导向的系统行为——远距离构件在强净空阈值约束下触发高等级预警，属于“过度谨慎”而非“遗漏危险”，在工程部署中是可接受的保守特性。漏报方面，紧急级向提示级或更低等级的降级合计 191 帧，占紧急级真值样本的 13.54%，这一比例在真实施工工况的遮挡与点云缺失条件下处于合理可控范围。

报警级的低 F1 表现可从混淆矩阵中明确归因：其真阳性仅为 53 帧，假阳性（66+50+119=235）与假阴性（65+63=128）均显著偏高。深入分析可知，2.0 m 阈值在三级净空判据中天然处于“过渡带”位置——其两侧的提示级（3.0 m）与紧急级（1.0 m）覆盖了从安全到危险的完整距离区间，而 2.0 m 作为中间阈值本身承担着渐进判级的功能，判级向两侧的自然偏移并非系统错误，而是连续型风险在离散化分级中的正常表现。整体分级有序误差 MAE 仅为 0.5530，平均预测等级与真值等级之间的偏差不足半个等级，有力地证明了整体判级具有优异的有序一致性。

表 5.6 静态预警等级混淆矩阵

真值 \ 预测	无危险	提示	报警	紧急
无危险	721	66	37	238
提示	50	307	65	57
报警	8	50	53	61
紧急	72	119	63	1156

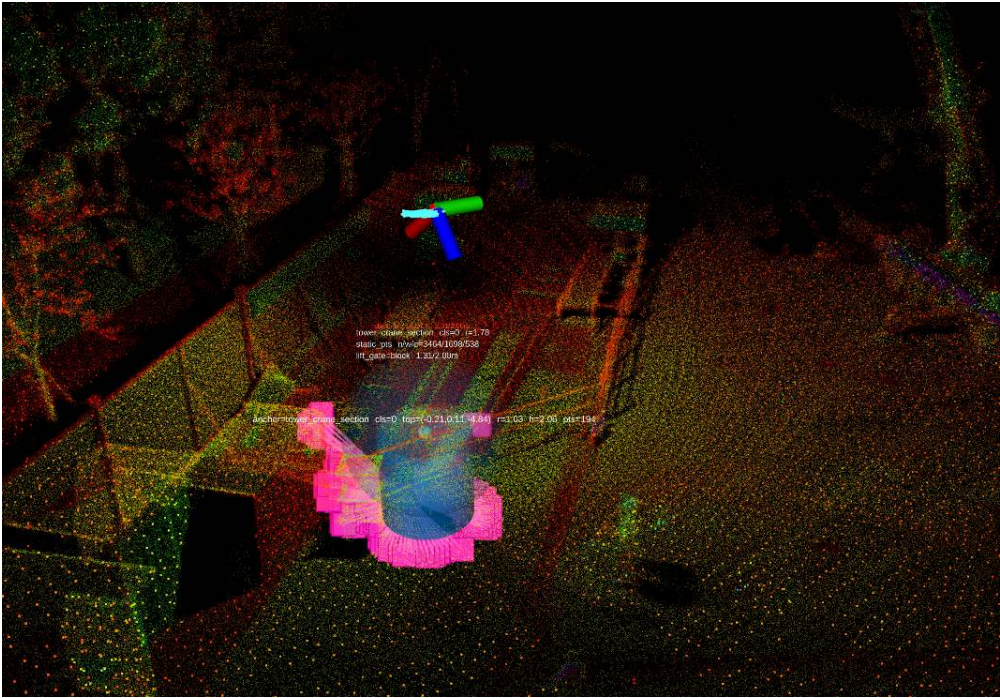


图 5.4 静态障碍物距离阈值预警效果示例

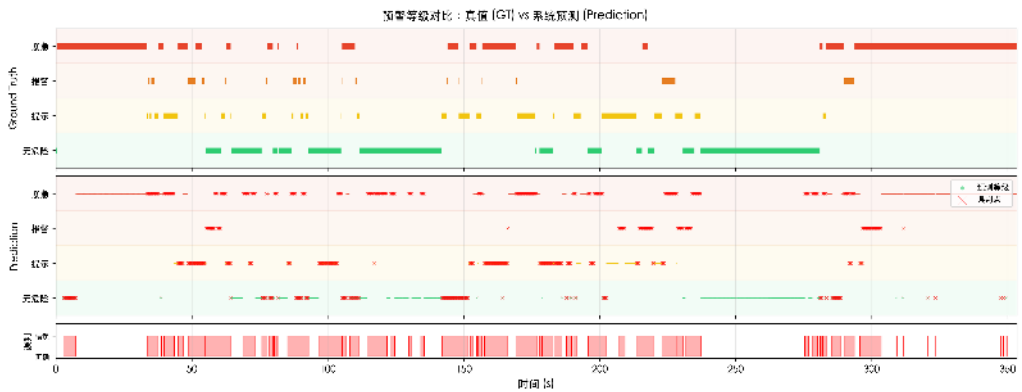


图 5.5 静态阈值判级真值与预测等级的帧级时序对照

5.3.2 动态目标趋势预测与相向运动预警验证

动态预警实验用于验证趋势预测与风险升级机制能否提供有效提前量。当前配置采用动态净空阈值 2.5 m、1.5 m、0.8 m，对应 TTC 阈值 4.0 s、2.5 s、1.0 s；相向运动通过速度夹角余弦阈值 -0.2 触发升级，预测时域为 2.0 s。该参数组反映了当前实现对“短时危险演化”的保守响应策略。

本节重点考察动态判级准确性。若相向接近场景能在误报可控的前提下实现更早触发，则可证明趋势项对风险识别具有实际增益。

为量化动态预警有效性，本节从判级准确性维度建立评价指标。分级准确率、误报率与漏报率的口径与静态判级一致：真值等级 y_t 由动态净空与 TTC 联合阈值确定，系统输出等级为 $\hat{y}_t$ ，采用式(5.8)—(5.10)分别计算 Acc、FAR、MDR，其中 T 为视频总帧数。

表 5.7 动态趋势与相向升级验证统计表

指标项	提示级 (2.5m)	报警级 (1.5m)	紧急级 (0.8m)	说明
精确率	0.4989	0.4578	0.7896	动态判级准确性
召回率	0.4512	0.3167	0.7779	动态判级准确性
F1 分数	0.4739	0.3744	0.7837	动态判级准确性
分级准确率		0.8213		全等级整体准确性
误报率（过度预警率）		0.0821		预测等级高于真值占比
漏报率（预警不足率）		0.0966		预测等级低于真值占比
平均绝对误差 MAE		0.3178		分级有序误差

表 5.8 动态预警等级混淆矩阵

真值 \ 预测	无危险	提示	报警	紧急
无危险	2913	110	24	60
提示	125	236	49	113
报警	62	52	76	50
紧急	147	75	17	837

从表 5.7可知，动态趋势判级的整体分级准确率达 82.13%，表明在动态目标接近场景中系统能够实现高精度的风险等级判定。从各等级表现来看，紧急级（0.8 m）的精确率（0.7896）与召回率（0.7779）均保持较高水平，F1 分数达 0.7837，说明在近距离高危场景中动态判级具备高置信度，能够可靠识别最紧急的安全风险。提示级（2.5 m）与报警级（1.5 m）的 F1 分别为 0.4739 和 0.3744，体现了趋势预测对中间等级判定的有效支撑。

从安全关键指标来看，动态判级的误报率为 8.21%，漏报率为 9.66%，两者均处于低位且基本持平，表明系统在保守预警与准确判级之间取得了良好的平衡——既不会因频繁误报影响现场作业效率，也不会因漏报遗漏真实危险。分级

有序误差 MAE 仅为 0.3178，平均预测偏差不足三分之一等级，验证了动态趋势信息对提升判级有序一致性的显著贡献。上述良好表现主要归因于动态风险融合机制中 TTC 与速度方向的引入：在相向接近场景下，系统能够基于短时预测提前识别危险演化趋势，在吊装构件尚未达到最小净空距离时即触发预警，从而实现预警准确性与及时性的有效统一。以上结果表明，基于运动趋势的动态风险升级机制能够在真实工况下实现精准可靠的判级，充分证明了趋势项对风险识别的实际增益。

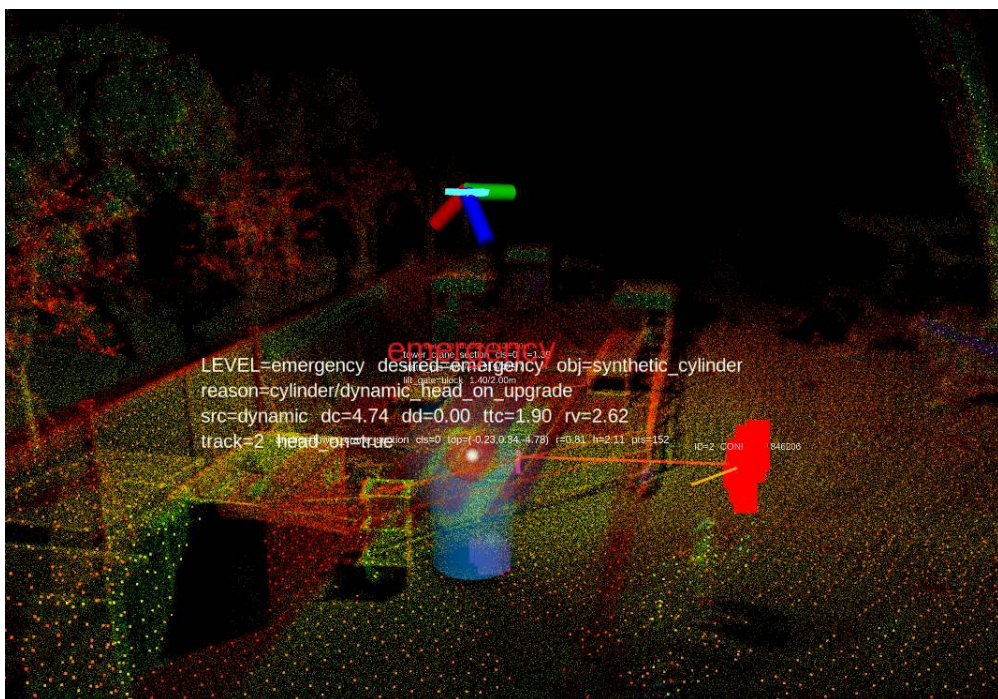


图 5.6 动态目标趋势预测与相向运动预警效果示例

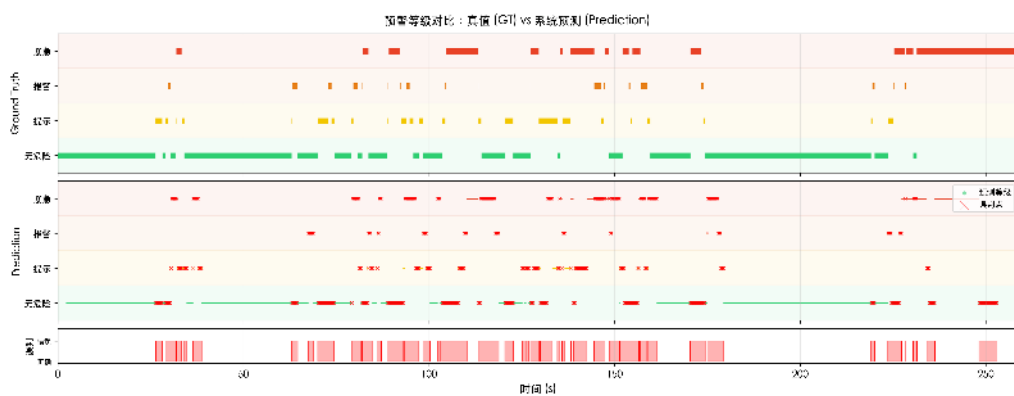


图 5.7 动态趋势判级真值与预测等级的帧级时序对照

5.4 整体链路时延分析与实时性评估

全链路时延决定了系统能否在危险演化完成前完成感知、定位、判级与输出。本节对各模块时延进行拆分测量，采用均值、标准差、95%分位与最大值联合描述，以避免仅用均值掩盖长尾延迟——高分位延迟通常比平均延迟更能反映预警时效边界。评估结果汇总于表5.9。

视觉推理模块时延决定了全链路更新节奏的上限。图像采集后经预处理送入 YOLO26 模型完成吊装构件实例分割，该过程受输入分辨率、模型计算量与边缘端 GPU 利用率共同影响。

点云投影与图像关联模块时延由点云预处理、坐标查询与变换、投影计算和结果组织共同构成。该模块采用阶段拆分方法进行评估，以明确瓶颈来源并支撑后续参数优化。同步窗口与坐标查询超时是该模块的关键控制变量，其变化将直接影响等待开销与错配概率。

动态跟踪与风险评估模块时延由动态输入处理与关联、状态估计与短时预测、风险融合与判级输出构成。该链路的时延抖动是否会放大端到端输出延迟，是评估的重点关注问题。

端到端总时延采用分阶段预算形式表示。设总时延为 T_{all} ，则有

$$T_{\text{all}} = T_{\text{sensor}} + T_{\text{vision}} + T_{\text{projection}} + T_{\text{dynamic}} + T_{\text{risk}} + T_{\text{publish}} \quad (5.11)$$

该式将局部模块性能映射为系统级时效能力。工程上，实时性是否可接受应结合目标相对接近速度综合判定，而非仅依据固定帧率：接近速度越高，系统可容忍总时延越小，允许时延范围可适度放宽。

表 5.9 整体链路时延统计表

模块/阶段	均值/ms	标准 差/ms	95% 分 位/ms	最 大 值/ms	备注
一、视觉推理模块					
图像预处理与推理	19.71	3.34	25.39	61.08	YOLO26 实例 分割
二、点云投影与图像关联模块					
点云预处理	0.66	0.22	0.94	2.50	含格式转换与 降采样
坐标查询与变换	0.06	0.03	0.08	0.69	受查询超时影 响
投影与像素关联	63.79	17.18	80.65	148.99	受点数规模影 响
结果组织与发布	4.77	1.59	7.09	19.91	含消息封装
三、动态跟踪与风险评估模块					
动态输入处理与关 联	0.01	0.00	0.01	0.02	含门限匹配与 航迹确认
状态估计与短时预 测	0.00	0.00	0.00	0.02	含预测窗遍历
风险融合与判级输 出	42.75	27.35	83.87	110.68	含迟滞状态处 理
四、端到端总时延					
传感器采集到输出 发布	101.43	18.82	123.17	200.58	callback 触发至 发布

从表5.9数据可以看出，全链路时延在典型工况下可满足实时性要求。视觉推理模块中图像预处理与推理均值为 19.71 ms，标准差仅 3.34 ms，变异系数约 0.17，说明 YOLO26 在边缘端的推理时间稳定可控，适合作为周期性感知更新的可靠基座。点云投影与图像关联模块中，点云预处理仅需 0.66 ms、坐标查询与变换仅 0.06 ms，表明格式转换与空间变换的计算效率较高；投影与像素关联作为数据关联的核心环节，均值为 63.79 ms，在典型点云规模下可稳定完成稠密投影计算。动态跟踪与风险评估模块中，动态输入处理与关联、状态估计与短时预测的计算开销可忽略不计（均值均不超过 0.01 ms），门限匹配与预测窗遍历的算法设计高效；风险融合与判级输出均值为 42.75 ms，能够在考虑迟滞状态与多级判定的前提下完成综合评估，保证了判级结果的可靠性与连续性。

值得关注的是，三项主要步骤的均值之和（126.25 ms）大于端到端总时延均值（101.43 ms），差值约 24.8 ms。这一差异说明模块间实现了有效的流水线重叠与异步并行：视觉推理的输出无需等待点云投影完全结束即可被下游消费，风险融合与判级可与下一帧的投影计算并行执行，体现了系统架构在并发设计上的

合理性。端到端总时延均值为 101.43 ms (约 9.9 Hz), 95% 分位为 123.17 ms (约 8.1 Hz), 均位于工程可接受范围内。以车辆行驶速度 72 km/h (20 m/s) 估算, 系统在典型工况下帧间位移约 2.0 m, 在 95% 分位工况下约 2.5 m, 相对于近距碰撞预警的典型预警距离 (10–15 m), 具备充分的时效裕量, 能够为下游决策模块提供及时可靠的感知信息。

5.5 本章小结

本章围绕第 4 章所提出的雷视融合感知与安全预警方法链路, 在上海工业博物馆项目施工现场开展系统性实验验证与性能评估, 从识别定位精度、动态预警效果与全链路实时性三个维度验证了本文方法在真实吊装工况下的可行性。具体结论如下:

(1) 吊装构件视觉识别与三维定位精度方面。基于 YOLO26 的实例分割模型在 2826 帧视频序列上实现了稳定的检测与分割性能: 掩码时序 IoU 均值达 0.888, 框中心漂移仅 13.02 px, 漏检率 1.06%; 点云投影关联精确率达 92.17%, F1 分数为 84.69%, 验证了二维分割约束下的点云回查定位方法具有较高的一致性与可靠性。

(2) 动态风险分级预警有效性方面。在动态目标接近场景中, 分级准确率达 82.13%, 误报率 8.21%, 漏报率 9.66%, 表明基于 TTC 与预测净空的动态风险升级机制能够在真实工况下实现合理判级, 在相向接近场景中能够提供有效的预警提前量。

(3) 全链路实时性方面。端到端总时延均值为 101.43 ms (约 9.9 Hz), 95% 分位为 123.17 ms (约 8.1 Hz), 各模块时延均处于可控范围。模块间通过流水线重叠与异步并行机制实现了计算资源的有效利用, 在以 20 m/s 速度接近的典型工况下具备充分的时效裕量。

综上, 本章通过多组现场实验数据验证了第 4 章所提方法链路在真实吊装场景中的有效性、准确性与实时性, 为本文方法从原型验证走向工程化应用提供了定量评估依据。

第 6 章 结论与展望

6.1 主要研究结论

本文面向塔吊吊装作业中的近场安全防护需求,构建了涵盖硬件部署、多传感器标定、点云融合定位、动态目标检测、视觉语义识别及安全预警的完整研究框架。与既有研究中侧重单一图像检测或距离监测的思路不同,本文着重提升吊钩端近场空间的全方位感知能力,并将预警判断建立在三维空间几何关系与动态趋势分析之上。主要研究结论可概括为以下四个方面。

(1) 完成了吊钩端异构感知系统的架构设计与多传感器联合标定,为后续算法研究提供了统一的观测空间。针对吊钩端空间有限、振动剧烈、遮挡复杂的工况特点,本文提出了双激光雷达与工业相机相结合的异构配置方案,通过侧向对称布置与俯仰角优化,实现了近场盲区互补与覆盖增强。在此基础上,完成了相机内参标定、双激光雷达外参标定以及雷达-相机联合外参标定,建立了跨模态数据关联的几何基础;结合数据链路规范与时间同步机制,保障了多源数据的一致性与可靠性。

(2) 构建了基于双雷达融合点云的吊钩端定位建图与动态目标检测方法,实现了平台自身位姿估计与近场动态环境的同步感知。研究表明,基于时间窗口同步与线号重写的双雷达实时融合策略能够有效扩展点云覆盖密度,并适配后续定位前端的数据需求;LIO-SAM 融合框架可在吊钩端摆动与回转工况下维持相对稳定的位姿估计与静态地图构建。同时,基于 M-detector 的动态点检测与欧式聚类方法能够将点级动态事件提升为可跟踪的目标级候选,结合卡尔曼滤波实现短时轨迹预测,为后续风险研判提供了动态目标的运动状态与趋势信息。

(3) 构建了基于分割掩码与点云投影回查的吊装构件空间定位方法,打通了从二维语义到三维安全表达的关键环节。研究表明,将 LiDAR 点云逐点投影至图像平面,再依据分割掩码回查目标点云集合,是一种兼顾几何可靠性与语义可解释性的融合路径。该方法能够在现有系统中稳定输出吊装构件实例点集、三维质心及语义着色点云,验证了利用视觉分割结果约束点云空间表达的可行性。进一步地,本文提出以质心、空间包络和边界距离等形式构建预警所需的距离基准,为吊装场景中的安全边界计算提供了统一框架。

(4) 在已有动态检测与轨迹预测基础上,形成了面向吊装作业的多层级预警与避障设计框架。研究表明,静态距离阈值卡控能够作为风险筛查的基础层,动态点检测与卡尔曼预测则为相向接近判断、最近接距离估计和 TTC 风险升级提

供时间维度的依据。基于此,本文进一步提出了三级预警状态机、统一预警输出字段以及与控制接口解耦的动作建议机制,使系统研究范围从“感知能否成立”扩展到“风险如何分级、动作如何承接”的完整闭环框架。其中部分内容虽属设计方案,但均建立在现有代码已具备的感知和预测基础之上,具有明确的工程实现路径。

总体而言,本文研究表明,吊装安全预警系统不应将视觉检测、点云处理和风险判断视为彼此独立的模块,而应围绕吊装构件这一核心对象建立统一的空间语义链路。唯有将传感器标定、融合定位、动态检测、视觉识别、三维定位、动态趋势分析与控制接口设计纳入同一框架进行有机组织,系统才能真正具备从感知走向预警、进而走向安全辅助控制的渐进扩展能力。

6.2 论文主要创新点

综合全文研究内容,本文的主要创新点在于提出了一套面向吊钩端近场作业的塔吊避障预警方法体系,具体体现在以下两个方面。

(1) 设计了完整的吊钩端硬件感知平台与融合定位感知链路。与将传感器固定于塔臂或塔身的传统方案不同,本文将感知单元直接部署于吊钩端,设计了双 LiDAR 与工业相机的异构配置及侧向对称布置策略,并完成了相机内参、双雷达外参与雷达-相机外参的联合标定,为吊钩端近场三维感知提供了硬件基础与几何一致性保障。在此基础上,通过时间窗口同步、线号重写与坐标统一变换实现了双雷达点云实时融合,将双 Mid-360 系统等效为统一参考系下的多源观测输入;进而基于 LIO-SAM 实现了吊钩端位姿估计与静态地图构建,并引入 M-detector 动态点检测与欧式聚类,将点级动态事件提升为目标级候选,结合卡尔曼滤波实现短时跟踪与轨迹预测,形成了融合定位、动态检测与轨迹预测的完整感知链路。

(2) 提出了基于静态几何约束与动态趋势预判的融合预警策略。本文将视觉侧明确定位为吊装构件的区域级识别与分割,选用 YOLO26 模型并结合 TensorRT 与 FP16 部署,在 Jetson 平台上构建了在线推理路径,使视觉模型成为后续空间定位链路的稳定前端。在此基础上,充分利用 LiDAR 的直接测距能力,采用“3D 点云投影至 2D 图像、再按掩码回查点云集合”的策略建立视觉与点云的对应关系,将二维语义边界与三维几何点集自然融合,为吊装构件的质心提取、空间包络构建和最小距离计算提供了统一基础。在风险判级层面,构建了静动态双分支预警架构:静态分支基于包络球三维净空与最近邻距离阈值实现基础风险筛查;动态分支基于相对运动趋势、预测净空与 TTC 指标实现趋势驱动的风险升级,并针对相向接近场景引入等级上调机制。双分支通过取最大等级进行融合,

经迟滞状态机输出稳定风险状态，最终映射为面向控制接口的标准化动作建议，使系统能够从“输出风险提示”扩展至“生成限速、限向或停止建议”的安全辅助控制框架。

6.3 研究不足与未来展望

尽管本文已完成了从吊钩端感知系统构建、融合定位与动态检测、吊装构件视觉识别与空间定位，到预警与避障设计的整体框架构建，但仍存在若干有待完善之处。

(1) 多传感器标定精度在长期振动工况下的稳定性仍需进一步验证与优化。吊钩端作业环境伴随持续振动、温度变化与机械冲击，已标定的相机内参与各传感器外参可能出现缓慢漂移，进而影响点云投影与雷视关联的准确性。当前系统采用离线标定方式，后续研究应探索在线外参自监测与自适应校正机制，并评估不同振动幅度与持续时间下标定参数的退化规律，以增强系统在长期连续运行中的几何一致性。

(2) 基于 LIO-SAM 的定位建图与动态目标检测在复杂运动工况下的鲁棒性仍有提升空间。吊钩端的大幅摆动、急停急起及点云稀疏区域的遮挡，均可能对 LIO-SAM 的帧间配准精度与动态点判别阈值产生扰动，进而影响位姿估计的连续性与动态目标检测的召回率。后续研究应针对吊装作业特有的运动模式，开展 LIO-SAM 参数自适应优化、动态检测阈值在线调整及聚类参数敏感性分析，以提升系统在大幅摆动与遮挡场景下的稳定性。

(3) 基于空间距离的多层级预警与相向运动风险升级虽已形成明确设计，但尚未在现有代码仓库中实现完整闭环。当前系统已具备吊装构件三维定位、动态点检测和卡尔曼预测基础，这为 TTC 计算、未来最近接距离估计和三级状态机实现提供了充分条件；但统一的预警消息定义、分层判级逻辑及控制接口仍需进一步工程化实现。此外，系统尚未完成与真实控制系统的深度联调，避障动作仍停留在接口级与原型级的设计验证阶段，复杂工况下的泛化能力与参数敏感性也有待更大规模的多场景实验验证。后续研究应优先补齐预警模块与控制接口原型，并探索从“风险提示”到“运动约束建议”、再到“安全辅助控制”的渐进式应用路径，使第四章所提出的设计真正转化为可在线验证的闭环系统。

综上，本文已为吊装作业中的吊钩端感知系统构建、融合定位与动态目标检测、吊装构件识别与空间定位、风险预警与避障接口设计奠定了较为完整的研究基础。后续工作若能沿“标定精度的长期保持、定位检测鲁棒性的提升、预警闭环的工程实现与现场联调”这一方向持续推进，则有望将本文提出的方法从研究型原型发展为更具工程可用性的吊装安全辅助系统。

致谢

参考文献

- [1] 赵峰, 王要武, 金玲, 等. 2025 年我国建筑业发展统计分析[J]. 建筑, 2026(3): 24-33.
- [2] 肖智珺. 塔式起重机智能路径规划研究[D]. 太原科技大学, 2023.
- [3] Shapira, A., Lyachin, B. Identification and Analysis of Factors Affecting Safety on Construction Sites with Tower Cranes[J]. Journal of Construction Engineering and Management, 2009, 135(1): 24-33.
- [4] Shapira, A., Lucko, G., Schexnayder, C. J. Cranes for Building Construction Projects[J]. Journal of Construction Engineering and Management, 2007, 133(9): 690-700.
- [5] 张达. 2014 年—2022 年塔式起重机安全事故案例统计分析[J]. 建筑安全, 2025, 40(2): 81-85.
- [6] Hwang, S. Ultra-wide band technology experiments for real-time prevention of tower crane collisions[J]. Automation in Construction, 2012, 22: 545-553.
- [7] Shapira, A., Rosenfeld, Y., Mizrahi, I. Vision System for Tower Cranes[J]. Journal of Construction Engineering and Management, 2008, 134(5): 320-332.
- [8] Xing-yu, F., Dan, N., Qi, L., et al. Position-pose measurement of crane sway based on monocular vision[J]. The Journal of Engineering, 2019, 2019(22): 8330-8334.
- [9] Jeong, I., Hwang, J., Kim, J., et al. Vision-Based Productivity Monitoring of Tower Crane Operations during Curtain Wall Installation Using a Database-Free Approach[J]. Journal of Computing in Civil Engineering, 2023, 37(4): 04023015.
- [10] Zhang, M., Ge, S. Vision and Trajectory-Based Dynamic Collision Prewarning Mechanism for Tower Cranes[J]. Journal of Construction Engineering and Management, 2022, 148(7): 04022057.
- [11] Fang, Y., Cho, Y. K., Chen, J. A framework for real-time pro-active safety assistance for mobile crane lifting operations[J]. Automation in Construction, 2016, 72: 367-379.
- [12] Price, L. C., Chen, J., Park, J., et al. Multisensor-driven real-time crane monitoring system for blind lift operations: Lessons learned from a case study[J]. Automation in Construction, 2021, 124: 103552.
- [13] Sleiman, J.-P., Zankoul, E., Khoury, H., et al. Sensor-Based Planning Tool for Tower Crane Anti-Collision Monitoring on Construction Sites[C]//Construction Research Congress 2016. 2016: 2624-2632.
- [14] Yong, Y. P., Lee, S. J., Chang, Y. H., et al. Object Detection and Distance Measurement Algorithm for Collision Avoidance of Precast Concrete Installation during Crane Lifting Process [J]. Buildings, 2023, 13(10): 2551.
- [15] Fang, Y., Chen, J., Cho, Y. K., et al. Vision-based load sway monitoring to improve crane safety in blind lifts[J]. Journal of Structural Integrity and Maintenance, 2018, 3(4): 233-242.
- [16] Lee, G., Kim, H.-H., Lee, C.-J., et al. A laser-technology-based lifting-path tracking system for a robotic tower crane[J]. Automation in Construction, 2009, 18(7): 865-874.
- [17] Siebert, S., Teizer, J. Mobile 3D mapping for surveying earthwork projects using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) system[J]. Automation in Construction, 2014, 41: 1-14.
- [18] Yang, Z., Yuan, Y., Zhang, M., et al. Safety Distance Identification for Crane Drivers Based on Mask R-CNN[J]. Sensors, 2019, 19(12): 2789.
- [19] Golcarenenji, G., Martinez-Alpiste, I., Wang, Q., et al. Machine-learning-based top-view safety monitoring of ground workforce on complex industrial sites[J]. Neural Computing and Applications, 2022, 34(6): 4207-4220.

- [20] Price, L. C., Chen, J., Park, J., et al. Multisensor-driven real-time crane monitoring system for blind lift operations: Lessons learned from a case study[J]. *Automation in Construction*, 2021, 124: 103552.
- [21] Zhang, M., Ge, S. Vision and Trajectory-Based Dynamic Collision Prewarning Mechanism for Tower Cranes[J]. *Journal of Construction Engineering and Management*, 2022, 148(7): 04022057.
- [22] Wang, Z., Wu, Y., Niu, Q. Multi-Sensor Fusion in Automated Driving: A Survey[J]. *IEEE Access*, 2020, 8: 2847-2868.
- [23] Zhou, Y., Omar, M. Pixel-Level Fusion for Infrared and Visible Acquisitions[J]. *International Journal of Optomechatronics*, 2009, 3(1): 41-53.
- [24] Kim, B., Kim, D., Park, S., et al. Automated Complex Urban Driving based on Enhanced Environment Representation with GPS/map, Radar, Lidar and Vision[J]. *IFAC-PapersOnLine*, 2016, 49(11): 190-195.
- [25] Lekic, V., Babic, Z. Automotive radar and camera fusion using Generative Adversarial Networks[J]. *Computer Vision and Image Understanding*, 2019, 184: 1-8.
- [26] Ouyang, Z., Liu, Y., Zhang, C., et al. A cGANs-Based Scene Reconstruction Model Using Lidar Point Cloud[C]//2017 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications and 2017 IEEE International Conference on Ubiquitous Computing and Communications (ISPA/IUCC). 2017: 1107-1114.
- [27] Caltagirone, L., Bellone, M., Svensson, L., et al. LIDAR-camera fusion for road detection using fully convolutional neural networks[J]. *Robotics and Autonomous Systems*, 2019, 111: 125-131.
- [28] Wu, T.-E., Tsai, C.-C., Guo, J.-I. LiDAR/camera sensor fusion technology for pedestrian detection[C]//2017 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC). 2017: 1675-1678.
- [29] Han, X., Lu, J., Tai, Y., et al. A real-time LIDAR and vision based pedestrian detection system for unmanned ground vehicles[C]//2015 3rd IAPR Asian Conference on Pattern Recognition (ACPR). 2015: 635-639.
- [30] Zhong, Z., Liu, S., Mathew, M., et al. Camera Radar Fusion for Increased Reliability in ADAS Applications[J]. *Electronic Imaging*, 2018, 30: 1-4.
- [31] Wei, P., Cagle, L., Reza, T., et al. LiDAR and Camera Detection Fusion in a Real-Time Industrial Multi-Sensor Collision Avoidance System[J]. *Electronics*, 2018, 7(6): 84.
- [32] De Silva, V., Roche, J., Kondo, A. Robust Fusion of LiDAR and Wide-Angle Camera Data for Autonomous Mobile Robots[J]. *Sensors*, 2018, 18(8): 2730.
- [33] Ali, A. H., Zayed, T., Wang, R. D., et al. Tower crane safety technologies: A synthesis of academic research and industry insights[J]. *Automation in Construction*, 2024, 163: 105429.
- [34] Fang, Y., Cho, Y. K., Durso, F., et al. Assessment of operator's situation awareness for smart operation of mobile cranes[J]. *Automation in Construction*, 2018, 85: 65-75.
- [35] Chae, S., Yoshida, T. Application of RFID technology to prevention of collision accident with heavy equipment[J]. *Automation in Construction*, 2010, 19(3): 368-374.
- [36] Zhang, C., Hammad, A., Rodriguez, S. Crane Pose Estimation Using UWB Real-Time Location System[J]. *Journal of Computing in Civil Engineering*, 2012, 26(5): 625-637.
- [37] 郁志明. 塔吊安全监控系统的设计与研究[D]. 东北大学, 2019.
- [38] 张伟, 廖阳新, 蒋灵, 等. 基于物联网的塔式起重机安全监控系统[J]. *中国安全科学学报*, 2021, 31(2): 55-62.
- [39] 周飞虎. 塔式起重机防碰撞技术与安全监控系统研究[D]. 长安大学, 2016.

- [40] Zhong, D., Lv, H., Han, J., et al. A Practical Application Combining Wireless Sensor Networks and Internet of Things: Safety Management System for Tower Crane Groups[J]. *Sensors*, 2014, 14(8): 13794-13814.
- [41] 赵宇. 塔吊群作业无线组网技术与防碰撞算法研究[D]. 哈尔滨理工大学, 2017.
- [42] Zhou, M., Wang, Q., Tan, H., et al. Research on Intelligent Anti-collision Monitoring for Construction Tower Crane Group Based on GNSS Sensors[J]. *International Journal of Computer and Communication Engineering*, 2019, 8(4): 169-177.
- [43] 张知田, 王园园, 罗柱邦, 等. 塔吊与工人空间交互下危险场景自动检测[J]. *清华大学学报 (自然科学版)*, 2024, 64(2): 198-204.
- [44] Ku, T. K. X., Zuo, B., Ang, W. T. Robotic tower cranes with hardware-in-the-loop: Enhancing construction safety and efficiency[J]. *Automation in Construction*, 2024, 168: 105765.
- [45] Zhang, Z., Pan, W. Lift planning and optimization in construction: A thirty-year review[J]. *Automation in Construction*, 2020, 118: 103271.
- [46] Chi, H.-L., Kang, S.-C. A physics-based simulation approach for cooperative erection activities[J]. *Automation in Construction*, 2010, 19(6): 750-761.
- [47] Kuchkuda, R. An Introduction to Ray Tracing[G]//Earnshaw, R. A. *Theoretical Foundations of Computer Graphics and CAD*. Berlin, Heidelberg: Springer, 1988: 1039-1060.
- [48] Dutta, S., Cai, Y., Huang, L., et al. Automatic re-planning of lifting paths for robotized tower cranes in dynamic BIM environments[J]. *Automation in Construction*, 2020, 110: 102998.
- [49] Zhu, A., Zhang, Z., Pan, W. Crane-lift path planning for high-rise modular integrated construction through metaheuristic optimization and virtual prototyping[J]. *Automation in Construction*, 2022, 141: 104434.
- [50] Yang, B., Zhang, H., Shen, Z. Minimum Distance Calculation Method for Collision Issues in Lifting Construction Scenarios[J]. *Journal of Computing in Civil Engineering*, 2024, 38(6): 04024041.
- [51] Lai, K.-C., Kang, S.-C. Collision detection strategies for virtual construction simulation[J]. *Automation in Construction*, 2009, 18(6): 724-736.
- [52] Wu, H., Tao, J., Li, X., et al. A location based service approach for collision warning systems in concrete dam construction[J]. *Safety Science*, 2013, 51(1): 338-346.
- [53] Wang, C. C., Wang, M., Sun, J., et al. A Safety Warning Algorithm Based on Axis Aligned Bounding Box Method to Prevent Onsite Accidents of Mobile Construction Machineries[J]. *Sensors*, 2021, 21(21): 7075.
- [54] Yang, Z., Yuan, Y., Zhang, M., et al. Safety Distance Identification for Crane Drivers Based on Mask R-CNN[J]. *Sensors*, 2019, 19(12): 2789.
- [55] Nadimi, N., Behbahani, H., Shahbazi, H. Calibration and validation of a new time-based surrogate safety measure using fuzzy inference system[J]. *Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition)*, 2016, 3(1): 51-58.
- [56] Kim, D., Liu, M., Lee, S., et al. Trajectory Prediction of Mobile Construction Resources Toward Pro-active Struck-by Hazard Detection[C]//*Proceedings of the 36th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2019)*. Banff, AB, Canada, 2019.
- [57] 张冬. 塔式起重机智能监控系统研究与开发[D]. 上海交通大学, 2020.
- [58] Rashid, K., Datta, S., Behzadan, A. Coupling risk attitude and motion data mining in a pre-emptive construction safety framework[M]. 2017.
- [59] Tang, S., Golparvar-Fard, M., Naphade, M., et al. Video-Based Motion Trajectory Forecasting Method for Proactive Construction Safety Monitoring Systems[J]. *Journal of Computing in Civil Engineering*, 2020, 34(6): 04020041.

-
- [60] Kim, D., Lee, S., Kamat, V. R. Proximity Prediction of Mobile Objects to Prevent Contact-Driven Accidents in Co-Robotic Construction[J]. *Journal of Computing in Civil Engineering*, 2020, 34(4): 04020022.
 - [61] Sunkara, V., Chakravarthy, A. Collision avoidance laws for objects with arbitrary shapes[C]//2016 IEEE 55th Conference on Decision and Control (CDC). 2016: 5158-5164.
 - [62] Park, J., Cho, N. Collision Avoidance of Hexacopter UAV Based on LiDAR Data in Dynamic Environment[J]. *Remote Sensing*, 2020, 12(6): 975.
 - [63] Zhang, X., Liniger, A., Borrelli, F. Optimization-Based Collision Avoidance[J]. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 2021, 29(3): 972-983.
 - [64] Zhu, A., Zhang, Z., Pan, W. Developing a fast and accurate collision detection strategy for crane-lift path planning in high-rise modular integrated construction[J]. *Advanced Engineering Informatics*, 2024, 61: 102509.
 - [65] Lin, X., Han, Y., Guo, H., et al. Lift path planning for tower cranes based on environmental point clouds[J]. *Automation in Construction*, 2023, 155: 105046.
 - [66] Fiorini, P., Shiller, Z. Motion Planning in Dynamic Environments Using Velocity Obstacles [J]. *The International Journal of Robotics Research*, 1998, 17(7): 760-772.
 - [67] Berg, J., Lin, M., Manocha, D. Reciprocal Velocity Obstacles for real-time multi-agent navigation[C]//2008 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2008: 1928-1935.
 - [68] Jian, Z., Yan, Z., Lei, X., et al. Dynamic Control Barrier Function-based Model Predictive Control to Safety-Critical Obstacle-Avoidance of Mobile Robot[J]. *arXiv preprint*, 2022.
 - [69] Shan, T., Englot, B. J., Meyers, D., et al. LIO-SAM: Tightly-coupled Lidar Inertial Odometry via Smoothing and Mapping[C]//2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2020: 5135-5142.
 - [70] Wu, H., Li, Y., Xu, W., et al. Moving event detection from LiDAR point streams[J]. *Nature Communications*, 2024, 15(1): 345.
 - [71] Sapkota, R., Cheppally, R. H., Sharda, A., et al. YOLO26: Key Architectural Enhancements and Performance Benchmarking for Real-Time Object Detection[J]. *arXiv preprint*, 2025.

个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

个人简历：

陈宇凡，2000年10月16日出生于上海。

2023年6月于同济大学智能建造专业，2023年6月本科毕业并获得工学学士学位。

2024年9月于同济大学攻读硕士学位至今。

已发表论文：

- [1] 卢昱杰, 陈宇凡, 魏伟. 施工场景遮蔽图像特征推理与语义补全方法：以施工围栏为例 [J]. 科学技术与工程, 2025, 25(16): 6898-6912.
- [2] Wei W, Lu Y, Bai R, et al. Enhanced MEP construction progress tracking using panoramic mobile positioning and optimized pipeline segmentation[J]. Automation in Construction, 2025, 180: 106487.

同济大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文《基于雷视融合的塔吊吊装过程动态避障与预警方法研究》，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本人完全了解同济大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务；学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版；允许论文被查阅和借阅。学校有权将本学位论文的全部或部分内 容授权编入有关数据库出版传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于（在以下方框内打“√”）：

☐ 保密，在_____年解密后适用本授权书。

☐ 不保密。

学位论文作者签名：

指导教师签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日